El atlas de la crianza

Realized Press · Reader Edition — Working Slice (2026-11-01)

Contenido

Cómo usar este atlas: Guía rápida de consulta (2:00 AM) (p. 2)
01. Capítulo 1 — Antes de que nazca el niño (p. 6)
02. Capítulo 2 — El primer entorno (p. 13)
03. Capítulo 3 — La gran transición (p. 20)
04. Capítulo 4 — La relación reguladora (p. 28)
05. Capítulo 5 — El nacimiento de una mente (p. 36)
06. Capítulo 6 — La mente en movimiento (p. 43)
07. Capítulo 7 — El nacimiento del lenguaje (p. 50)
08. Capítulo 8 — El mundo que se expande (p. 57)
09. Capítulo 9 — La revolución emocional (p. 63)
10. Capítulo 10 — Límites, conducta y las primeras normas (p. 69)
11. Capítulo 11 — El ejecutivo en desarrollo (p. 76)
12. Capítulo 12 — Juego, imaginación y significado (p. 82)
13. Capítulo 13 — La ecología del desarrollo (p. 88)
14. Capítulo 14 — ¿Qué funciona de verdad? (p. 95)
15. Capítulo 15 — Tres años: ¿qué se ha construido? (p. 102)

Cómo usar este atlas

Guía rápida para preguntas de las 2:00 de la madrugada

La ciencia del desarrollo se despliega a través de tres planos que no deben fundirse: la Ciencia (lo que observan los ensayos empíricos controlados), la Interpretación (cómo interactúan los sistemas biológicos y sociales) y el Arte (lo que exige el juicio parental sereno en la vida cotidiana). La mayoría de los debates sobre crianza se convierten en discusiones angustiosas porque se confunden estas tres categorías. Un estudio clínico que demuestra que una vitamina previene una anomalía congénita infrecuente se transforma en la exigencia ansiosa de que cada decisión diaria debe optimizarse. Una correlación nula en un estudio preescolar se convierte en la excusa para ignorar las privaciones del entorno comunitario.

Este atlas está diseñado para ofrecerte un mapa sólido y con causalidad calibrada de los primeros mil días, desde aproximadamente un año antes de la concepción hasta los tres años. El texto principal de los capítulos está escrito en un lenguaje cotidiano y accesible, apoyado en metáforas físicas concretas. Toda la terminología clínica especializada, los nombres enzimáticos, los tamaños del efecto estadístico y los grados de certeza de la evidencia se preservan en las notas de cada capítulo.

Si estás leyendo a las dos de la madrugada con tu bebé intranquilo en brazos, no necesitas una conferencia académica de veinte páginas. Utiliza esta guía rápida para localizar tu pregunta exacta, pasar directamente al movimiento del capítulo correspondiente y leer la conclusión fundamental en una sola frase.

Guía de consulta rápida (2:00 AM)

P: ¿Una semana de mucho estrés en el trabajo puede haber dañado a mi bebé?
Capítulo 1 (Movimiento IV) — La evidencia de alta certeza demuestra que la placenta actúa como un escudo químico, neutralizando la mayor parte del cortisol activo antes de que alcance la sangre fetal. El estrés cotidiano no es un tóxico.

P: ¿Por qué necesito tomar ácido fólico antes de saber que estoy embarazada?
Capítulo 1 (Movimiento III) — El tubo neural se cierra hacia el vigésimo octavo día tras la concepción, antes de que la mayoría de las mujeres noten una falta en el ciclo. Tomar 400 microgramos al día cubre una ventana biológica estrecha y previene aproximadamente el 70 por ciento de los defectos del tubo neural.

P: ¿Necesito «metilfolato» en vez de ácido fólico si tengo una variante del gen MTHFR?
Capítulo 1 (Movimiento III) — No. Todos los ensayos clínicos internacionales que demostraron la prevención de defectos del tubo neural utilizaron ácido fólico estándar, que el organismo metaboliza de forma segura al margen de variantes genéticas habituales. Los costosos suplementos de metilfolato responden al marketing comercial sin respaldo clínico en prevención de anomalías.

P: ¿Cuánto influye la edad del padre en el momento de la concepción?
Capítulo 1 (Movimiento II) — Los hombres mayores de 45 años transmiten un número ligeramente mayor de variaciones genéticas nuevas, pero el riesgo absoluto de afecciones infrecuentes continúa siendo muy bajo. La inmensa mayoría de los niños de padres mayores nacen completamente sanos.

P: ¿Los bebés pueden oír voces y recordar música dentro del útero?
Capítulo 2 (Movimiento I) — Hacia el tercer trimestre, el sistema auditivo del feto ya es plenamente funcional. Los recién nacidos reconocen la voz materna y la melodía de su lengua natal pocas horas

después de nacer. La conversación ordinaria del entorno es todo el estímulo que un feto necesita.

P: ¿Un parto por cesárea o perderse la primera hora perjudica el vínculo de apego?
Capítulo 3 (Movimiento II) — El apego filial se construye mediante miles de interacciones cotidianas a lo largo de meses, no en una hora mágica irrepetible. Los bebés nacidos por cesárea desarrollan apego seguro en proporciones idénticas a los nacidos por vía vaginal.

P: ¿Es peligrosa la ictericia neonatal y necesita mi bebé «siembra vaginal» tras una cesárea?
Capítulo 3 (Movimiento II) — La ictericia leve es frecuente y se trata con seguridad mediante fototerapia hospitalaria; jamás expongas al recién nacido a la luz solar directa. Frotar gasas vaginales sin control médico entraña riesgos reales de infección neonatal sin beneficios probados.

P: ¿La lactancia materna aumenta realmente el cociente intelectual a largo plazo?
Capítulo 3 (Movimiento III) — Ensayos aleatorizados amplios y comparaciones entre hermanos demuestran que amamantar confiere una protección inmunitaria real frente a infecciones digestivas del lactante, pero las diferencias de cociente intelectual entre hermanos alimentados con leche materna o de fórmula se reducen prácticamente a cero.

P: ¿Mi bebé necesita de verdad una intervención quirúrgica por frenillo lingual corto?
Capítulo 3 (Movimiento III) — Las revisiones clínicas demuestran que la sección quirúrgica para el frenillo lingual leve se sobrediagnostica con frecuencia. Rara vez mejora la alimentación a largo plazo frente al acompañamiento experto de una asesora de lactancia.

P: ¿Cuándo debemos introducir la crema de cacahuete para prevenir alergias?
Capítulo 4 (Movimiento IV) — El histórico ensayo aleatorizado LEAP demostró que introducir cacahuete suave entre los 4 y los 11 meses reduce el riesgo de alergia en un 80 por ciento al entrenar tempranamente la tolerancia inmunitaria del intestino.

P: ¿La alimentación autorregulada (BLW) causa más atragantamientos que los purés?
Capítulo 4 (Movimiento IV) — Ensayos aleatorizados demuestran que la alimentación complementaria autorregulada adaptada presenta la misma tasa de atragantamiento que la alimentación con cuchara, siempre que se eviten alimentos duros y redondos como uvas enteras o zanahorias crudas.

P: ¿Cuándo es seguro pasar a nuestro bebé a su propia habitación?
Capítulo 4 (Movimiento IV) — Compartir habitación en superficie separada es especialmente protector frente al SMSL durante los primeros cuatro meses, cuando los mecanismos de despertar del sueño son inmaduros. Pasados los seis meses, trasladar al bebé a su propia habitación tranquila no incrementa el riesgo y suele mejorar el descanso familiar.

P: ¿El ruido blanco es seguro para el sueño del bebé?
Capítulo 4 (Movimiento IV) — El ruido blanco puede ayudar a atenuar sonidos domésticos repentinos, pero los aparatos colocados dentro de la cuna o a más de 50 decibelios pueden sobrecargar el delicado sistema auditivo del lactante. Mantén los dispositivos a unos dos metros de distancia y a volumen moderado.

P: ¿El entrenamiento del sueño daña el apego del bebé?
Capítulo 4 (Movimiento II) — Múltiples ensayos aleatorizados demuestran que las estrategias conductuales de sueño ayudan a los bebés a consolidar descansos más prolongados sin alterar la seguridad del apego ni elevar las hormonas de estrés a largo plazo.

P: ¿Qué ocurre en la regresión del sueño de los cuatro meses y qué debe comer a los seis meses?
Capítulo 4 (Movimientos II y IV) — Hacia los cuatro meses, el sueño del lactante se reorganiza de forma permanente en ciclos de cuatro fases similares a los del adulto, lo que exige aprender a conciliar el descanso de manera autónoma. A los seis meses, las reservas de hierro se agotan, por lo que los primeros alimentos ricos en hierro (carne o cereales fortificados) resultan fundamentales para el neurodesarrollo.

P: ¿Mi bebé está pasando por un «salto mental» de las Wonder Weeks según el calendario, o por qué se puso irritable este martes?
Capítulo 5 (Movimiento III) — Los ensayos de replicación demuestran que los picos de llanto e irritabilidad no se sincronizan con semanas fijas del calendario; las fases difíciles responden a ritmos biológicos individuales, cansancio o habilidades motoras emergentes, no a un reloj rígido.

P: ¿Por qué mi bebé tira cucharas al suelo desde la trona a propósito?
Capítulo 6 (Movimiento IV) — Arrojar objetos no es un acto de desafío; es el primer laboratorio de física del bebé. Los lactantes tiran cucharas para poner a prueba la gravedad, la trayectoria del rebote y comprobar si los objetos suenan de forma distinta en superficies diferentes.

P: ¿La cabeza plana de mi bebé necesita un casco ortopédico de tres mil dólares?
Capítulo 6 (Movimiento II) — Un histórico ensayo aleatorizado demostró que los cascos rígidos aportan un beneficio añadido nulo frente al crecimiento natural y el juego en el suelo hacia los dos años. En cuanto el bebé rueda y se sienta erguido, el desarrollo natural redondea el cráneo por sí solo.

P: ¿Cuántas palabras debe decir a los dieciocho meses y cuándo un retraso en el habla es una señal de alarma?
Capítulo 7 (Movimiento II) — La media a los dieciocho meses ronda las cincuenta palabras, pero decir entre diez y veinte es frecuente. Mientras la criatura señale con entusiasmo para compartir interés, mantenga contacto visual y comprenda indicaciones, la comunicación progresa bien; la falta de gestos para señalar o de mirada compartida justifica una valoración temprana.

P: ¿El uso de pantallas provoca retrasos en el habla?
Capítulo 7 (Movimiento IV) — La televisión pasiva y las aplicaciones de vídeo no enseñan palabras a los bebés. El retraso en el lenguaje no se vincula a las pantallas en sí, sino a la pérdida de los turnos de conversación recíproca que las pantallas desplazan.

P: ¿Hablar dos idiomas en casa confunde al niño pequeño?
Capítulo 7 (Movimiento V) — Criar a los hijos en un entorno bilingüe no causa retrasos en el desarrollo lingüístico. Los niños adquieren varias lenguas de forma natural cuando escuchan conversaciones ricas y fluidas en cada una de ellas.

P: ¿Llevar al lactante a la escuela infantil eleva su estrés o perjudica el vínculo?
Capítulo 8 (Movimiento II) — Amplios estudios nacionales demuestran que la atención en escuelas infantiles acreditadas no deteriora el apego seguro. Lo que impulsa el desarrollo temprano es la calidez cotidiana y la calidad de las interacciones en el aula, con independencia de que el cuidado tenga lugar en el hogar o en un centro.

P: ¿Conviene contratar una niñera en casa o elegir una escuela infantil para nuestro pequeño?
Capítulo 8 (Movimiento IV) — El seguimiento longitudinal del NICHD demuestra que el desarrollo cognitivo y emocional no depende del entorno en sí; la calidez constante de quien cuida, las

conversaciones ricas y la baja rotación del personal importan mucho más que si el cuidado ocurre en el salón o en un aula.

P: ¿Por qué decir «cálmate» no funciona durante una rabieta de un niño pequeño?
Capítulo 9 (Movimiento IV) — Una rabieta comienza con un pico de enfado de alta intensidad que desconecta temporalmente los circuitos verbales del niño pequeño. Hablar durante ese momento cumbre añade ruido; aguarda con calma hasta que la cresta de la ira dé paso al llanto de tristeza antes de ofrecer consuelo.

P: ¿Por qué mi hija pequeña pega aunque sepa que está prohibido?
Capítulo 10 (Movimientos I y III) — Las agresiones físicas alcanzan su punto máximo natural entre los dos y los tres años porque un niño enfadado con manos fuertes aún carece de las palabras para negociar. Entender la frase «no se pega» ocurre mucho antes de que los frenos de control de impulsos del cerebro estén terminados de construir.

P: ¿La crianza respetuosa está haciendo a mi hijo más desafiante?
Capítulo 10 (Movimiento II) — La crianza eficaz combina una alta cercanía afectiva con límites firmes y constantes. La empatía acompaña los sentimientos del niño, mientras que las decisiones y la seguridad corresponden al adulto; eludir los límites firmes provoca ansiedad y desregulación de la conducta.

P: ¿Cómo sabemos si un niño pequeño está preparado de verdad para dejar el pañal?
Capítulo 10 (Movimiento V) — La capacidad vesical y las señales nerviosas de la médula espinal maduran entre los 22 y los 30 meses. Comenzar un entrenamiento intensivo antes de tiempo prolonga el proceso durante más de un año; esperar a las señales de madurez permite completarlo en unos pocos meses tranquilos.

P: ¿El test de la golosina de Stanford demostró que la fuerza de voluntad en preescolar determina el éxito vital?
Capítulo 11 (Movimiento III) — Replicaciones a escala nacional demostraron que el célebre experimento medía ante todo los ingresos familiares, la estabilidad del hogar y la fiabilidad de los adultos, más que una fuerza de voluntad innata. Los niños esperan cuando los adultos cumplen sus promesas.

P: ¿Los juguetes de pedagogías específicas y precio elevado hacen más listos a los niños pequeños?
Capítulo 12 (Movimiento III) — Las investigaciones sugieren que el juego simbólico y los objetos cotidianos ejercitan los mismos procesos cognitivos que los juguetes comerciales costosos. El juego ordinario con bloques, recipientes y cajas de cartón estimula la imaginación con igual eficacia.

P: ¿Por qué siento accesos repentinos de ira e irritabilidad intensa (rabia posparto) en lugar de tristeza?
Capítulo 13 (Movimiento II) — La falta crónica de sueño y la sobrecarga del sistema nervioso provocan con frecuencia brotes de ira que los cuestionarios de depresión suelen pasar por alto; esta rabia es una señal biológica de agotamiento extremo, no un fallo moral ni una falta de cariño hacia tu bebé.

P: ¿La personalidad y la inteligencia de mi hijo quedan fijadas definitivamente a los tres años?
Capítulo 15 (Movimiento III) — Estudios longitudinales exhaustivos demuestran que alrededor del noventa por ciento de la posición relativa de un niño de tres años frente a sus compañeros permanece abierta al cambio. Los primeros tres años son una pista de despegue y un punto de paso, nunca un veredicto definitivo.

Capítulo 1 — Antes de que nazca el niño

Fertilidad, edad parental, folato y los efectos reales del estrés en el embarazo

Hay un instante en el que un hijo se vuelve visible por primera vez.

A veces ocurre en la primera ecografía. Un leve parpadeo de luz late en una pantalla oscura y, de pronto, el pulso del corazón es real. En otras ocasiones sucede semanas después: una patada bajo la mano que reposa, una fotografía impresa con los bordes curvados o el primer llanto en el paritorio. Nos aferramos a esos momentos porque dan a la vida un punto de partida claro. Una fecha entra en el registro médico y el relato familiar puede comenzar de forma oficial.

La biología, sin embargo, no aguarda a ese instante. Cuando el latido asoma en el monitor, las células ya se han dividido decenas de veces. Finas láminas de tejido se han plegado para formar los primeros órganos, y los cimientos del cerebro y del corazón ya están trazados. Un nuevo órgano, la placenta, intercambia oxígeno y nutrientes entre dos torrentes sanguíneos independientes. Al mismo tiempo, los adultos que recibirán al bebé también cambian: en sus niveles hormonales, en sus conexiones neuronales y en sus ritmos cotidianos. El bebé todavía no ha nacido, pero el desarrollo ya está en marcha.

Ese es el enigma con el que arranca este atlas. Tras él se oculta una verdad tan sencilla como reveladora: el entorno de un hijo comienza antes de la concepción. Los óvulos y los espermatozoides transportan una historia viva. Las vitaminas, las exposiciones diarias y la edad de los padres no esperan fuera. Ya se encuentran en la habitación antes de que la prueba dé positivo.

Imagina a dos personas que se preparan para tener un bebé. Una comienza a tomar un comprimido diario de ácido fólico meses antes de buscar el embarazo, tras saber que un suplemento sencillo previene una anomalía espinal grave durante un breve periodo celular. La otra permanece despierta a las dos de la madrugada repasando con agobio los plazos laborales. Teme que la tensión cotidiana esté marcando a un hijo que ni siquiera ha sido concebido. Ambos adultos intuyen que las condiciones tempranas importan. Pero solo uno de ellos actúa sobre certezas científicas reales.

I. Un mapa sin alarmismo: Ciencia, Interpretación y Arte

Casi todas las guías de crianza inician su relato cuando el recién nacido cruza el umbral de casa. La biología humana pone el reloj en marcha mucho antes, en las células y en la vida diaria de los padres previo al inicio de la gestación.

¿Por qué es necesario tomar ácido fólico antes de saber si existe embarazo? ¿El estrés laboral común o la inquietud durante la gestación pueden perjudicar al feto? ¿Hasta qué punto la edad del padre influye en la salud del bebé? Cuando quienes planean ser padres buscan respuestas a altas horas de la noche, suelen caer en una de dos trampas opuestas.

Si demoramos el reloj y tratamos al recién nacido como una hoja en blanco, pasamos por alto ventanas tempranas decisivas en las primeras semanas tras la fecundación. Ese es el mito de que nada importa hasta que vemos al feto en una pantalla. Por el contrario, si interpretamos la biología inicial con rigidez, caemos en el extremo contrario: el fatalismo. Llegamos a creer que la edad de los progenitores, su dieta o un mes de angustia sellan para siempre la mente del niño. Entre la fantasía de la hoja en blanco y el pesimismo biológico se halla el principio que la evidencia respalda: continuidad sin determinación. El desarrollo empieza pronto, pero se mantiene flexible, protegido y receptivo a los cuidados posteriores.

Interpretar este mapa exige un pacto sereno entre quien escribe y quien lee. A lo largo de esta obra mantendremos tres planos distintos sin mezclarlos jamás: la ciencia, la interpretación y el arte. La ciencia

nombra lo que es posible observar, medir, contrastar y repetir mediante ensayos rigurosos. Cuando ensayos sólidos o diseños genéticos respaldan una conclusión, decimos que la evidencia lo demuestra. Cuando varios estudios rigurosos coinciden en una dirección, decimos que la evidencia lo sugiere. Y cuando un dato procede de encuestas observacionales simples donde el trasfondo familiar enturbia la medición, decimos que un elemento se asocia con otro.

La interpretación consiste en preguntarse qué significan esas cifras en la vida real. Un leve cambio en el riesgo promedio entre diez mil nacimientos es un dato de salud pública, pero no un oráculo para tu caso concreto. Una buena interpretación examina primero qué aspectos un estudio no puede aclarar. Por último, el arte representa el juicio humano que ningún experimento puede cuantificar: la paciencia, el afecto, la mirada atenta y el criterio personal que dedicas a tu hijo en tu propio hogar.

Cuando estos tres planos se confunden, una correlación estadística débil se proclama como un mandato moral. La ciencia del desarrollo degenera entonces en una lista de culpas interminable. Mantener separados la ciencia, la interpretación y el arte nos permite examinar la vida antes del nacimiento con serenidad y rigor.

II. Óvulos, espermatozoides, edad parental y el mito epigenético

Esa perspectiva resulta indispensable al analizar los óvulos y los espermatozoides. Las células reproductoras no son archivos informáticos almacenados en un cajón. Son estructuras vivas que acompañan al adulto a lo largo de décadas.

En los hombres, las células madre que originan los espermatozoides se dividen sin pausa durante toda la madurez. Cada vez que una célula replica su material genético, existe una mínima probabilidad de que se produzca una errata de copia. Cuando el equipo de Augustine Kong secuenció el genoma completo de progenitores islandeses y sus descendientes, los datos demostraron un ritmo constante. Las mutaciones espontáneas aumentan de manera continua con la edad paterna en el momento de concebir. Añaden aproximadamente dos variaciones genéticas nuevas por cada año de vida del padre.[1] A escala molecular, ese reloj es real.

¿Qué implicaciones tiene esa cadencia celular para una familia concreta? En análisis poblacionales amplios, una mayor edad paterna se asocia con un leve incremento en el riesgo relativo de ciertas condiciones del neurodesarrollo. No obstante, para un niño individual, la probabilidad absoluta de presentar esas afecciones sigue siendo extraordinariamente reducida. Más revelador aún: al comparar hermanos nacidos del mismo padre a distintas edades, gran parte de esa correlación se diluye al considerar el trasfondo socioeconómico y las características familiares compartidas.[2] Dos erratas entre tres mil millones de letras son un hecho celular; no determinan la inteligencia ni el destino de un hijo. En la práctica, concebir con mayor madurez suele coincidir con ingresos más estables, mayor serenidad y vínculos de pareja más firmes, factores que favorecen el bienestar infantil.

Una confusión semejante rodea a un concepto recurrente en la divulgación: la epigenética. En el interior celular existen marcas químicas que actúan como reguladores de intensidad sobre el ADN. Indican a la célula qué instrucciones activar o silenciar sin alterar la secuencia básica. Gracias a ellas, una neurona y una célula hepática realizan tareas distintas pese a compartir los mismos genes. Además, al formarse los gametos y durante los primeros días posteriores a la fecundación, la mayor parte de estas marcas químicas se reinician por completo para que el embrión empiece de cero.

En lecturas alarmistas, sin embargo, la epigenética suele presentarse como una fuente de reproches. Se afirma que un periodo de duelo, un empleo exigente o el desánimo marcan al embrión para siempre. Los estudios de laboratorio sugieren que estas señales químicas intervienen en la diferenciación de los tejidos

embrionarios. Pero en seres humanos ocurre algo distinto. Afirmar que el humor diario de los padres marca el ADN de sus descendientes se asocia con una fuerte confusión familiar y carece de sustento empírico sólido.[3] Estos reguladores celulares existen para que los órganos funcionen, no para levantar un acta de acusación contra las dificultades de la vida adulta.

III. El valor de los momentos biológicos: el hallazgo del ácido fólico

Tras la fecundación, el embrión no crece simplemente aumentando de tamaño como un globo. Se estructura paso a paso siguiendo un calendario biológico muy preciso. Primero, la célula inicial se divide hasta formar un racimo microscópico. A continuación, ese racimo se pliega en capas celulares diferenciadas que darán origen a órganos específicos. Solo en la fase final de la gestación el feto se concentra sobre todo en ganar peso corporal.[4] Como cada semana cumple un cometido biológico propio, un factor presente mientras un órgano se pliega produce consecuencias muy distintas al que aparece meses después.

Esa construcción secuencial resulta evidente en el cerebro fetal. Semana a semana, las células nerviosas jóvenes nacen en las zonas profundas, migran hacia el exterior guiadas por finas fibras de soporte y se ordenan en las seis capas de la corteza cerebral.[5] Esta secuencia demuestra una regularidad admirable en distintas especies. Con todo, el nacimiento no marca la conclusión de la arquitectura cerebral. El parto traslada un cerebro en plena formación desde el útero hacia un entorno de sonidos, luz y caricias. Suponer que la corteza fetal anticipa el talento cognitivo confunde levantar los cimientos de una casa con la vida que transcurrirá en sus habitaciones.

Para entender por qué los momentos celulares importan, miremos el hito que cambió la atención prenatal. En 1991, Nicholas Wald coordinó un ensayo clínico clave para el Medical Research Council (MRC). Durante décadas, la medicina intentó prevenir los defectos del cierre del tubo neural, como la espina bífida, en los que la columna o el cráneo no terminan de cerrarse. Los registros sanitarios mostraban que estas anomalías eran más habituales en zonas con dificultades económicas y en los meses fríos. Sin embargo, los expertos discrepaban sobre el origen. ¿Se trataba de la precariedad general, de factores hereditarios o de la carencia de un nutriente específico en las primeras semanas de gestación? Durante mucho tiempo se dudó de que una vitamina sencilla pudiera prevenir una malformación espinal grave. Las primeras encuestas mostraron que las mujeres que tomaban vitaminas tenían menos hijos afectados. Pero los especialistas vieron un sesgo claro: quienes compraban suplementos solían tener mejores dietas y mayores ingresos.

Para resolver la cuestión con rigor, el equipo de Wald realizó un ensayo aleatorizado a doble ciego en treinta y tres centros hospitalarios de siete países. Seleccionaron a mujeres que ya habían tenido un hijo con esta anomalía. Antes de un nuevo embarazo, se les asignó al azar la toma diaria de cuatro miligramos de ácido fólico, una mezcla de otras vitaminas, ambas opciones o ninguna. En 1991, los resultados fueron tan contundentes que el comité de control interrumpió el ensayo antes de tiempo: el ácido fólico redujo la reaparición de estos defectos en un 72 por ciento. Ensayos posteriores y una revisión Cochrane sobre cinco estudios aleatorizados con 6.708 nacimientos confirmaron el hallazgo con alta certeza, demostrando que el folato previene más de dos tercios de estos casos.[6] En el contexto español, las guías oficiales recomiendan suplementar con 0,4 mg diarios desde uno o dos meses antes de concebir, mientras que la suplementación sistemática con yodo sigue siendo objeto de debate clínico.[7]

No obstante, cuando diversos países comenzaron a enriquecer la harina con ácido fólico, el mercado comercial estiró el hallazgo más allá de los hechos. Comenzaron a venderse suplementos prenatales costosos prometiendo engendrar bebés más despiertos y tranquilos. Más recientemente, la publicidad ha sembrado alarma en torno a variaciones genéticas comunes, asegurando a las futuras madres que su

cuerpo no puede transformar el ácido fólico común y exigiéndoles comprar costosas cápsulas de «metilfolato». Los ensayos empíricos demuestran lo contrario. Todos los grandes estudios aleatorizados que lograron reducir los defectos espinales en más de dos tercios se realizaron con ácido fólico convencional y asequible. La bioquímica confirma que las personas con estas variantes genéticas habituales procesan el ácido fólico ordinario con total normalidad. Sociedades médicas de referencia, como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, desaconsejan las pruebas genéticas rutinarias para esta enzima y ratifican que los 0,4 mg de ácido fólico convencional protegen eficazmente a cualquier madre sin importar su genética.[8]

Investigaciones posteriores trazaron con claridad las fronteras del hallazgo de Wald. El tubo neural humano se cierra entre los días veintiuno y veintiocho posteriores a la fecundación, a menudo antes de que la mujer advierta el retraso menstrual.[9] El ácido fólico actúa porque suministra el componente justo que las células precisan durante esos siete días de cierre. Dosis masivas de otras vitaminas no comparten esa eficacia comprobada ni aumentan las capacidades mentales posteriores del niño.[10]

La lección del ácido fólico tiene dos caras complementarias. Una ventana biológica estrecha puede ser real, rápida y subsanable con un suplemento accesible. Al mismo tiempo, corregir la falta de una vitamina previene una anomalía anatómica concreta; no sirve para programar las aptitudes de un niño.

IV. Tensión en el embarazo, el escudo de la placenta y los genes familiares

Si el ácido fólico ejemplifica dónde una medida preventiva funciona, la literatura sobre el estrés durante la gestación revela cómo la inquietud parental suele desbordar la evidencia.

En los discursos populares, la conexión entre la ansiedad de la madre gestante y el futuro de su hijo suele presentarse como un conducto directo. Las presiones laborales o las preocupaciones elevarían el cortisol materno; este inundaría el útero, alteraría los circuitos del bebé y lo dejaría predispuesto a la intranquilidad de por vida. Sin embargo, al examinar esta hipótesis paso a paso, los investigadores hallan dos barreras biológicas fundamentales: el filtro enzimático de la placenta y la influencia silenciosa de los genes familiares.

En primer lugar, la sangre materna y la fetal no se mezclan de forma directa. Entre ambas se sitúa la placenta, que funciona como un filtro inteligente y no como una compuerta abierta. La capa externa del tejido placentario actúa como una verdadera barrera química. La evidencia fisiológica de alta certeza demuestra que produce una enzima especializada encargada de inactivar la mayor parte del cortisol materno, convirtiéndolo en una sustancia inocua antes de que alcance la circulación fetal.[11] Solo situaciones extremas de privación o enfermedades severas desbordan esta barrera. En la vida corriente, su papel es protector: amortigua el impacto de los altibajos anímicos y laborales en el feto.

En segundo lugar, conviene preguntarse por qué ciertas encuestas observacionales señalan que las madres con mayor ansiedad gestacional tienen hijos con tendencias ligeramente más inquietas años después. Esos sondeos simples no pueden discernir si el vínculo obedece a las hormonas dentro del útero, a los genes compartidos entre madre e hijo o al ambiente tenso en el hogar tras el parto. Para despejar esa duda, la investigación emplea diseños familiares rigurosos. Comparan hermanos nacidos de la misma madre cuando una gestación coincidió con periodos difíciles y la siguiente transcurrió en calma. También estudian niños concebidos por donación de ovocitos, donde la madre gestante no comparte carga genética con el recién nacido.

En estos diseños rigurosos, el supuesto efecto del estrés común se reduce a más de la mitad. De hecho, roza el cero al controlar la herencia compartida y la crianza posterior.[12] Lo que en análisis sencillos parecía una lesión fetal correspondió al temperamento familiar compartido y al desgaste de criar en

contextos difíciles.

Saber lo que la evidencia no afirma aporta un gran alivio. Un mes difícil, pocas horas de sueño o plazos laborales apretados no dictan una condena química para el feto. El arte del cuidado ofrece un motivo más hondo para apoyar a quien espera un hijo. Acompañamos a una persona desbordada no por verla como una vasija frágil, sino porque su bienestar importa en este instante.

V. La transformación de los progenitores

Mientras el embrión deviene en feto, una transformación silenciosa tiene lugar en el plano adulto. El desarrollo previo al parto nunca es una actuación en solitario del bebé. Constituye el preludio de una relación recíproca.

A lo largo del embarazo y en los primeros meses de crianza, el cerebro materno experimenta una remodelación palpable. Estudios de neuroimagen que examinan a mujeres antes y después de dar a luz sugieren una reorganización coordinada de la sustancia gris en zonas vinculadas a la interpretación de rostros, emociones y señales sociales.[13] La prensa sensacionalista califica a veces este fenómeno de dispersión o niebla mental. En realidad, se asemeja a la maduración que ocurre en la adolescencia: el cerebro reordena sus redes para responder con rapidez y afinamiento a los llantos, miradas y necesidades del recién nacido.

Esta adaptación no es exclusiva de las madres gestantes. Los registros cerebrales de varones que son padres por primera vez se asocian con cambios estructurales graduales en las redes de empatía y recompensa. La magnitud de esas modificaciones guarda relación con las horas dedicadas al cuidado físico del bebé.[14] Convertirse en padre o madre no responde a un resorte automático que se enciende en el paritorio. Es una destreza que el cerebro consolida mediante la dedicación cotidiana.

Desde luego, esta adaptación neurológica no sucede de forma aislada. Al evaluar a parejas tras la llegada del primer hijo, la satisfacción compartida suele registrar un descenso estadístico medio. Sin embargo, análisis detallados sugieren una notable diversidad bajo ese promedio. Muchas parejas mantienen su complicidad o salen fortalecidas, mientras que las tensiones se concentran donde confluyen la falta de descanso, la precariedad económica y el reparto desigual de las cargas domésticas.[15] Ampliando la mirada, los informes de la Organización Mundial de la Salud sugieren que un comienzo vital saludable depende ante todo de una red comunitaria sólida. El aire limpio, la alimentación segura, centros de salud cercanos, permisos de nacimiento remunerados y un hogar estable pesan mucho más que cualquier aspiración de perfección materna individual.[16]

¿Qué balance podemos extraer antes de que el niño nazca? La salud y el momento biológico de los progenitores perfilan el punto de partida, pero las condiciones iniciales nunca dictan una sentencia definitiva. Tomar un suplemento diario de ácido fólico es un gesto individual sencillo; transformar la calidad del aire, los horarios de trabajo o las bajas de maternidad y paternidad supera el empeño de una sola familia. En el Capítulo 2 nos adentraremos en el útero para observar cómo el feto empieza a oír, saborear y crecer, distinguiendo las amenazas ambientales reales de las falsas alarmas cotidianas.

Por ahora, podemos regresar a la penumbra de la sala de ecografía y contemplar de nuevo la pantalla.

El pequeño parpadeo de luz continúa allí. Late al mismo compás rápido y regular. Lo que ha cambiado es el modo en que lo miramos. Ese latido no representa la creación súbita de una vida surgida de la nada cuando el ecógrafo la descubre, ni la marcha de un reloj cerrado cuyo futuro está sellado. Es un hito temprano en un camino abierto, resguardado por la biología y a la espera de adultos imperfectos y solícitos que ya se están transformando para acogerlo.

El hijo aún no ha nacido. Su historia ya ha comenzado.

Conclusiones del Capítulo 1: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Tomar un suplemento diario de 400 µg de ácido fólico antes de la concepción y durante el primer mes previene aproximadamente el 70 por ciento de los defectos del tubo neural. La edad paterna superior a los 45 años conlleva un ligero incremento de variaciones genéticas nuevas, pero la inmensa mayoría de los bebés nacen completamente sanos.
- Lo que puedes soltar: El estrés laboral cotidiano o las preocupaciones emocionales no envenenan al feto. La placenta actúa como un escudo químico, neutralizando la mayor parte del cortisol activo antes de que alcance la sangre del bebé.
- La regla fundamental: El cuidado preconcepcional consiste en facilitar a la biología unos pocos componentes esenciales en momentos muy específicos, no en superar un examen de selectividad para ser madre o padre.

Notas

[1] Kong et al. (2012) showed in whole-genome sequences of Icelandic parent–offspring trios that de novo point mutations in offspring increase with father's age (~2 additional mutations per year of continuous spermatogonial stem cell replication). Grade: High as a molecular mutational relationship observation.

[2] Grade: Low that paternal age, in ordinary ranges, determines a child's psychiatric or cognitive future. Observational associations are modest in pooled reviews and are heavily entangled with socioeconomic conditions, reproductive timing, assortative mating, and inherited familial liability. Evidence Card: evidence-cards/paternal-age-de-novo-mutations.md.

[3] Grade: Moderate that epigenetic regulation (DNA methylation, histone modification, and reprogramming during gametogenesis and early embryogenesis) is a real class of biological process; Grade: Low that ordinary parental behavior, diet, or mood writes a lasting developmental sentence through germline methylation in humans; Grade: Very Low as a license to treat parents as authors of a child's future methylation profile.

[4] Grade: High that pregnancy is not a single uniform nine-month window; Grade: Moderate for process-specific developmental timing across preimplantation cleavage, gastrulation, and organogenesis as a teratologic principle (Wilson's principles as reviewed in Ujházy et al. 2012). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-developmental-timing.md.

[5] Grade: High for the histological sequence of neural progenitor proliferation, radial glial migration, and six-layered cortical assembly; Grade: Low for treating unfinished prenatal cortex as a forecast of intelligence or personality. Evidence Card: evidence-cards/prenatal-neural-construction.md.

[6] Grade: High for periconceptional folic acid preventing neural tube defects during the narrow morphogenetic closure bottleneck; Grade: Low for other anomalies and for later cognition. The Cochrane synthesis of five randomized trials reports RR 0.31 (95% CI 0.17–0.58; 6,708 births). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-folate-ntd.md.

[7] En España, el Ministerio de Sanidad (2006, 2014) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO 2013) recomiendan suplementar con 0,4 mg/día (400 µg) de ácido fólico desde al menos 1 a 2 meses antes de la concepción hasta la semana 12 de gestación (4 mg/día en mujeres con antecedentes de defectos del tubo neural o tratamiento antiepiléptico). Respecto al yodo, existe discrepancia institucional: mientras que la Guía de Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y Puerperio (Ministerio de Sanidad 2014) y la SEGO recomiendan suplementación rutinaria con 200 µg/día de yoduro potásico si no se alcanza la ingesta mediante tres raciones de lácteos y sal yodada, el grupo PrevInfad/PAPPS (AEP/AEPap 2014, 2017) no recomienda la suplementación universal en mujeres sanas en áreas yodosuficientes, aconsejando priorizar el aporte dietético.

[8] Certeza: Alta en que el ácido fólico estándar previene los defectos del tubo neural con independencia de las

variantes genéticas maternas; Certeza: Muy baja en que los polimorfismos comunes de la enzima metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) justifiquen evitar el ácido fólico o pagar suplementos de L-metilfolato (5-MTHF). Tanto la ACOG como la SEGO en España recomiendan no realizar cribados genéticos rutinarios y mantener la pauta clásica de 0,4 mg diarios de ácido fólico sintético. Ficha de evidencia: evidence-cards/prenatal-folate-ntd.md.

[9] Grade: High that embryonic morphogenesis events (such as neural tube closure between days 21 and 28 post-fertilization) have clocks that do not wait for a positive pregnancy test; Grade: Low that every preconception habit therefore has a comparable, clocked effect on later intelligence or temperament. Evidence Card: evidence-cards/prenatal-developmental-timing.md.

[10] Other preconception nutrients do not inherit folate's High/stable NTD identification. Grade: Low-to-Moderate beyond folate as a class; Grade: Low as a later-IQ checklist. Evidence Card: evidence-cards/preconception-nutrition-beyond-folate.md (Dean 2014).

[11] The outer placental syncytiotrophoblast expresses 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11β-HSD2), a barrier enzyme that oxidizes active maternal cortisol into inactive cortisone. Grade: Moderate-to-High for enzymatic mediation as physiology; Grade: Low that a placental biomarker forecasts a child's later mind. Evidence Card: evidence-cards/placenta-as-mediator.md.

[12] Grade: Low-to-Moderate (moderate that typical-range observational associations are largely confounded; low confidence in any residual prenatal-specific causal magnitude after sibling comparisons and IVF/children-of-twins genetically informed triangulation). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-maternal-stress-anxiety.md. Disaster, clinical trauma, and severe deprivation are not this card.

[13] Grade: Moderate that maternal cortical gray-matter structural remodeling across the transition to motherhood is a real group-level finding in longitudinal neuroimaging; Grade: Low that it represents injury, IQ loss, or maternal depletion.

[14] Grade: Low-to-Moderate for first-time father cortical and subcortical structural change associated with hands-on caregiving engagement.

[15] Grade: Moderate for heterogeneous post-birth couple relationship trajectories in latent-class longitudinal analyses; Grade: Low for a uniform decline caused by becoming a parent.

[16] Grade: Moderate that WHO preconception and nurturing-care frameworks correctly widen the unit of analysis beyond the pregnant person; Grade: Low that a broad package of preconception behaviors, taken as a whole, improves later cognitive or educational development. Sources: who-anc-2016, who-nurturing-care-2018.

Capítulo 2 — El primer entorno

Dentro del útero: desarrollo cerebral fetal, nutrición, alcohol y exposiciones cotidianas

Durante las últimas semanas de gestación, una mujer se sienta en un sillón tranquilo cada tarde. Lee el mismo cuento infantil en voz alta, un día tras otro. Menos de tres días después del parto, su recién nacida descansa en una cuna hospitalaria. Lleva unos pequeños auriculares de espuma sobre los oídos y succiona un chupete conectado a un sensor. Al variar el ritmo de succión, la bebé de dos días puede elegir qué grabación escuchar. En pocos minutos, la recién nacida adopta la cadencia exacta para reproducir el relato que escuchó antes de nacer.

En casa, la escena parece algo cotidiano. Biológicamente, es admirable.

Si el útero fuese una cámara insonorizada que aísla al feto hasta el parto, el recién nacido no tendría modo de preferir un relato frente a otro. Por el contrario, si el feto fuera un estudiante memorizando palabras a oscuras, esa preferencia probaría que el aprendizaje formal arranca antes de nacer. Ninguna de las dos afirmaciones resiste el examen empírico. La evidencia experimental sugiere que escuchar el habla en la última fase de la gestación modula las preferencias acústicas del recién nacido. Al mismo tiempo, la idea de que colocar grabaciones en el vientre estimula la inteligencia se asocia con una total ausencia de ganancias cognitivas duraderas o de comprensión léxica.[1]

Ese límite define el objetivo de este capítulo. En el Capítulo 1 comprobamos que el desarrollo comienza antes de la gestación y no responde a un destino cerrado. Ahora nos adentramos en el útero. Nuestra pregunta no es simplemente si el feto aprende. Queremos entender cómo funciona el embarazo como sistema físico. ¿Cómo cruzan los sonidos, los nutrientes y las sustancias químicas sus límites? ¿Y qué certezas puede ofrecer con honestidad ese primer entorno?

I. La cadencia familiar y el paso mediado

Para comprender por qué un recién nacido busca un relato conocido, conviene descartar dos mitos comunes sobre el embarazo. El primero es el conducto directo, que sostiene que todo lo que la madre respira, come, oye o siente pasa de forma inmediata al feto. El segundo es la cámara sellada, que asume que nada de lo vivido por los sentidos cuenta hasta que se corta el cordón umbilical.

La biología fetal revela un filtro escalonado. Los estímulos del exterior actúan primero sobre el organismo materno. Ese organismo interactúa con el filtro selectivo de la placenta y la pared del útero. El feto recibe así una señal transformada y atenuada. Finalmente, el cuerpo en formación responde según los tejidos que se estén construyendo en esa semana concreta. La trayectoria nunca es un paso directo del mundo al bebé:

Mundo exterior -> Cuerpo materno -> Filtro placentario -> Dosis fetal -> Momento del desarrollo -> Desenlace

En cada flecha de esta secuencia, las señales se amortiguan, se transforman o se detienen. Un suceso en la jornada de la madre no equivale a una dosis química para el feto. Una aceleración momentánea del pulso fetal no es una lesión cerebral. Un dato aislado en una ecografía no predetermina el carácter infantil. Y una tendencia poblacional en diez mil embarazos no es un pronóstico cerrado para el bebé que sostienes en brazos.

El experimento que describió la dimensión sensorial de este paso fue dirigido por Anthony DeCasper y Melanie Spence en la Universidad de Carolina del Norte en 1986. Durante generaciones se asumió que

los recién nacidos llegaban al mundo con los sentidos dormidos. El oído medio contenía líquido y se creía que el cerebro fetal no coordinaba patrones acústicos. DeCasper y Spence advirtieron que los tejidos y el líquido amniótico transmiten bien las frecuencias graves. Sospecharon que la melodía de la voz materna alcanzaba el oído interno en el tramo final del embarazo. Para comprobarlo, reunieron a dieciséis mujeres en sus últimas seis semanas de gestación. Cada una leyó un cuento rítmico en voz alta dos veces al día. Al iniciarse el parto, los fetos habían escuchado unas tres horas y media de lectura.

Cincuenta y seis horas tras el nacimiento, llevaron a los recién nacidos a una sala tranquila. El chupete medía la presión de succión. Succionar con una pauta breve activaba la grabación del relato familiar; cambiar de ritmo ponía en marcha una historia distinta con otra métrica. Los bebés modificaron su succión para escuchar el cuento del útero. Mostraron esa misma preferencia incluso cuando otra mujer leía el texto, lo que demostró que reconocían el compás rítmico. Poco después, el mercado comercial transformó este ensayo en un negocio de estimulación prenatal. Se vendían cintas de idiomas y altavoces para el abdomen, prometiendo adelantar el talento lector. Investigaciones posteriores con potenciales evocados delimitaron la biología real de su exageración comercial. En el tercer trimestre, las vías auditivas se afinan con los tonos y las vocales que traspasan la pared abdominal. Pero esa sintonía es familiaridad con el sonido, no aprendizaje de palabras.[1] Los sonidos agudos quedan amortiguados por los tejidos. Solo pasa la cadencia musical del habla. Más importante aún: los mismos progenitores continúan hablando con esa voz tras el parto, reforzando el vínculo en el exterior.

La ciencia moderna descarta las promesas comerciales y conserva el asombro biológico. El oído prenatal no surgió para adelantar exámenes académicos. Evolucionó para que el recién nacido reconozca y busque a los adultos que lo alimentarán y cuidarán al nacer.

II. La interfaz selectiva: momentos, transporte y placenta

Mientras el abdomen y el líquido amortiguan el sonido exterior, la placenta ejerce como la gran aduana química de la gestación.

Como la placenta se desecha tras el parto, muchas guías apenas se detienen en ella. Durante el embarazo, este órgano cumple el trabajo de cinco sistemas adultos a la vez. Intercambia oxígeno y dióxido de carbono como los pulmones y absorbe nutrientes como el aparato digestivo. Fabrica hormonas como una glándula, negocia con las defensas inmunitarias y depura desechos como el hígado y los riñones. Llamarla «barrera placentaria» omite su verdadera función. Un muro solo bloquea el paso; la placenta selecciona, bombea, metaboliza y amortigua de forma activa. El oxígeno se transfiere por gradientes de presión. La glucosa cruza mediante proteínas transportadoras específicas. Los aminoácidos y minerales como el hierro o el calcio son bombeados hacia el feto incluso si las reservas maternas disminuyen. Al final de la gestación, transporta también anticuerpos maternos para que el recién nacido cuente con una protección inicial frente a infecciones.

Dado que cada traspaso depende de bombas celulares, flujo vascular y enzimas, decir que la madre estuvo expuesta no describe todo el proceso. Como formuló James Wilson y confirmaron revisiones contemporáneas, los efectos dependen de cuatro factores interconectados: el momento exacto, la vía química, el cruce placentario y la dosis real recibida.[2] El desastre de la talidomida a finales de los años cincuenta evidenció este principio con crudeza. Un sedante casi inocuo en adultos causó malformaciones graves en las extremidades al tomarse entre los días veinte y treinta y seis tras la fecundación. Ese intervalo de dieciséis días coincidía con el momento en que los brotes de brazos y piernas formaban sus vasos sanguíneos y crecían. La mayoría de los contactos cotidianos distan de parecerse a la talidomida. Aun así, la norma se mantiene en toda la medicina prenatal: los calendarios biológicos pertenecen a fases celulares muy delimitadas, no al embarazo como un bloque uniforme de nueve meses.

Basta observar cómo la placenta gestiona las hormonas de estrés maternas. Como vimos en el Capítulo 1, los trabajos de Jonathan Seckl y Megan Holmes demuestran que una enzima placentaria específica inactiva la mayor parte del cortisol activo materno. Lo transforma en una sustancia inocua antes de que ingrese en la sangre fetal.[3] En modelos de laboratorio sin esta enzima, el exceso de cortisol ralentiza el crecimiento fetal y reduce el peso al nacer. Esos casos médicos confirman que el filtro químico opera de continuo. Al mismo tiempo, explican por qué las tensiones diarias comunes no desbordan al feto. Una placenta sana amortigua las variaciones anímicas habituales, impidiendo que una tarde difícil en el trabajo se convierta en una dosis tóxica para el bebé.

La circulación cardiovascular fetal sigue este mismo criterio de diseño transitorio. Como el oxígeno llega por el cordón y no por los pulmones, la sangre fetal utiliza tres desvíos vasculares provisionales. Uno sortea el hígado y dos evitan los pulmones llenos de líquido. Juntos dirigen la sangre más oxigenada hacia el corazón y el cerebro en desarrollo. Esos tres atajos son soluciones de fontanería biológica que se cerrarán en los primeros días tras nacer, una transición que analizaremos en el Capítulo 3. Ninguno de estos desvíos circulatorios programa la mente infantil. Su cometido es mantener a un ser vivo bajo el agua.

III. Cableado en curso, fisiología presente y sustratos de construcción

Tras el filtro de la placenta, el cerebro fetal se construye en capas superpuestas. Como mostraron Irina Bystron, Colin Blakemore y Pasko Rakic en sus investigaciones de tejido cerebral, el crecimiento neuronal es un proceso minucioso.[4] Bajo la corteza cerebral externa, el feto construye una densa zona de espera transitoria. Las fibras nerviosas que llegan de zonas profundas se detienen allí, forman circuitos de prueba y organizan los mapas corporales. En el tercer trimestre y durante los primeros meses de vida, esas fibras se reubican en sus seis capas permanentes mientras la zona transitoria se disuelve.

Esta secuencia demuestra con alta certeza que el cerebro del recién nacido no es una tabla rasa ni una obra terminada. Complicaciones clínicas severas, como una insuficiencia placentaria grave o una infección intrauterina mayor, pueden alterar la migración y conexión celular. Esas situaciones requieren atención médica experta. Pero en un embarazo ordinario, el hecho de que las neuronas ramifiquen activamente no permite leer una ecografía como si fuera un pronóstico de inteligencia adulta.[4] Confundir la migración celular, el cableado neuronal y las competencias escolares en una sola consigna de desarrollo cerebral equivale a confundir las vigas de un edificio con las conversaciones que tendrán lugar en su interior décadas después.

A medida que estas conexiones avanzan en la segunda mitad de la gestación, el feto empieza a regular su organismo en presente. Janet DiPietro y su equipo monitorizaron a cientos de embarazos con registros de movimiento y frecuencia cardíaca. Comprobaron que, con las semanas, el pulso fetal basal desciende mientras aumenta la variabilidad del ritmo cardíaco. Cada vez que el feto se mueve, el corazón acelera su compás de forma coordinada, con un salto de madurez claro hacia la semana treinta.[5] Estos registros sugieren una medida fiable de la maduración del sistema nervioso fetal en ese momento exacto. La obstetricia los emplea para vigilar a fetos con crecimiento enlentecido. Lo que no ofrecen es una predicción del carácter futuro. Intentar anticipar si un niño será tímido o audaz según la intensidad de sus patadas a los siete meses fracasa porque el sistema nervioso se reorganiza profundamente tras el nacimiento.[5] Un feto tranquilo en una ecografía no está predestinado a ser un niño retraído. El pulso fetal informa de cómo está el bebé hoy, no de quién será de adulto.

Construir este cerebro y este cuerpo requiere materias primas entregadas en el plazo oportuno. En el Capítulo 1 comprobamos cómo el ácido fólico tomado antes y al inicio de la gestación aporta el sustrato necesario para cerrar el tubo neural en la cuarta semana. Esa medida reduce las anomalías espinales en

más de dos tercios en ensayos aleatorizados, aunque tomar dosis mayores no incrementa el intelecto.[6] Un segundo calendario nutricional actúa entre el final del primer trimestre y el segundo: el yodo y la hormona tiroidea materna. Como documentaron Gabriella Morreale de Escobar y Michael Zimmermann, el feto no produce suficiente hormona tiroidea propia hasta la mitad del embarazo.[7] Durante las primeras veinte semanas, la correcta migración de las neuronas a sus capas depende del aporte de hormona tiroidea que cruza desde la madre. Dado que la madre precisa yodo en su dieta para fabricarla, una deficiencia grave de yodo en la gestación temprana demuestra una relación causal de alta certeza con daños neurológicos irreversibles que los suplementos tardíos no logran reparar. Sin embargo, en poblaciones donde la sal yodada y la dieta ya cubren las necesidades básicas, pequeñas diferencias alimentarias se asocian con un impacto prácticamente nulo. Tomar dosis elevadas de yodo por encima de lo necesario no genera niños más brillantes.[7] Los nutrientes previenen carencias específicas. Son vigas y ladrillos, no planos de la personalidad.

IV. Sustancias tóxicas, estrés confundido y la disciplina de la dosis

Al pasar de los nutrientes a los factores de riesgo ambiental, nuestra labor es separar las sustancias químicas nocivas de los espejismos estadísticos.

Conviene recordar de nuevo el contraste entre la alarma social ante las preocupaciones cotidianas y las conclusiones de los estudios en gemelos y hermanos. Encuestas sencillas suelen indicar que las mujeres con mayor ansiedad gestacional tienen hijos con menor peso o con más retos de conducta años más tarde. Sin embargo, esas correlaciones se reducen a más de la mitad al comparar hermanos o familias formadas por donación de óvulos.[8] Gran parte de lo atribuido al estrés prenatal refleja la herencia genética compartida y el desgaste diario en el hogar tras el parto. Las situaciones de desastre, maltrato o pobreza extrema reclaman apoyo médico y social urgente. Pero la inquietud laboral común está amortiguada por la placenta y muy mezclada con factores sociales en las encuestas observacionales. Apoyar a una madre gestante desbordada es un deber humano hacia ella, no una maniobra para salvar el cerebro de su hijo de una semana difícil.

Las sustancias tóxicas comprobadas se comportan de un modo muy distinto en las pruebas clínicas. Siguen mecanismos moleculares precisos, aumentan el daño conforme sube la dosis y dejan secuelas identificables tras controlar el entorno familiar. El consumo elevado de alcohol durante el embarazo demuestra un papel causal de alta certeza en el origen de los trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF). Descrito por H. Eugene Hoyme y sus colaboradores, este cuadro clínico abarca retraso en el crecimiento, rasgos faciales característicos y alteraciones en la estructura cerebral y la autorregulación.[9] El alcohol cruza la placenta con libertad. A diferencia de las hormonas de estrés, no encuentra ninguna barrera enzimática a su paso. En dosis altas, altera la migración y supervivencia de las células mientras se forman los órganos y las conexiones del cerebro. Aun así, el rigor exige exactitud diagnóstica. El TEAF es un diagnóstico clínico derivado de una exposición considerable con signos neurológicos evidentes; no es una etiqueta para aplicar a cualquier niño inquieto cuya madre bebiera media copa de vino antes de saber que estaba embarazada.[9]

El consumo de tabaco en el embarazo muestra otro patrón claro de dosis y respuesta. En la síntesis clásica de Michael Kramer y en estudios posteriores entre hermanos, fumar de forma activa sugiere un descenso directo en el peso al nacer y un aumento en el riesgo de parto prematuro.[10] El monóxido de carbono compite con el oxígeno en la sangre fetal y la nicotina estrecha los vasos de la placenta. Apoyar el abandono del tabaco es una de las medidas más eficaces del seguimiento prenatal. Dejar de fumar a mitad del embarazo normaliza la curva de peso fetal en pocas semanas. Por contra, la afirmación de que el humo prenatal determina de por vida el rendimiento escolar se desvanece al comparar hermanos

criados en el mismo hogar.[10]

¿Qué ocurre con los restos de plásticos o contaminantes presentes en las viviendas actuales? Estudios de cohortes minuciosos, como el proyecto francés SEPAGES coordinado por Claire Philippat, han analizado metabolitos de ftalatos y bisfenoles en orina a lo largo del embarazo. Han hallado que ciertas mezclas químicas se asocian con variaciones discretas en el peso placentario o en los balances hormonales.[11] A escala colectiva, estos resultados justifican normativas ambientales más estrictas. Pero en el hogar, asociaciones de baja certeza procedentes de trazas ordinarias no prueban lesiones permanentes en un bebé individual.[11] Tampoco autorizan a convertir el embarazo en una angustiosa persecución para tirar cada envase plástico de la cocina. Frente a exposiciones ambientales compartidas, la respuesta adecuada es la regulación sanitaria pública, no la culpa doméstica individual.

V. La medida del crecimiento y el horizonte del nacimiento

Al acercarse la fecha prevista del parto, todas estas corrientes biológicas convergen en el dato más repetido en las consultas médicas: el percentil de peso estimado.

Durante décadas, la medicina evaluó el tamaño fetal con curvas locales de cada hospital. Esas tablas locales incorporaban la precariedad económica, las carencias nutricionales y el tabaquismo de su zona en la definición de normalidad. Para saber cómo crecen los fetos cuando las madres cuentan con buena alimentación y atención sanitaria continua, el equipo internacional INTERGROWTH-21st, coordinado por Aris Papageorghiou, evaluó embarazos saludables en ocho países de cinco continentes. Descubrieron que, al retirar las trabas de salud, el crecimiento óseo y craneal sigue trayectorias prácticamente idénticas en cualquier lugar del planeta.[12] Estos estándares internacionales sugieren una herramienta valiosa para detectar retrasos de crecimiento auténticos debidos a fallos de la placenta, facilitando la intervención médica antes del parto.

Con todo, una gráfica de crecimiento es un instrumento de seguridad para el equipo de paritorio, no un boletín sobre el futuro del niño. Fuera de restricciones de crecimiento graves, estar en el percentil veinte o en el ochenta refleja la talla familiar, la variación genética ordinaria y pequeños márgenes de error en la estimación de fechas. Estudios longitudinales de alta certeza demuestran que el peso al nacer dentro de los márgenes saludables no decide la inteligencia, la bondad ni los logros escolares posteriores.[12] Los recién nacidos pequeños recuperan terreno durante el primer año, y los grandes se acomodan a la complexión de su familia.

En el umbral del parto, nuestros tres planos encajan con claridad. La ciencia del primer entorno cartografía los momentos celulares precisos, el filtrado activo de la placenta, el andamiaje transitorio del cerebro, la regulación del pulso fetal y los límites de dosis en nutrición, alcohol y tabaco. La interpretación evita transformar una ecografía o un mes de angustia en una condena de por vida, ajustando cada afirmación a lo que las pruebas demuestran. Y el arte de vivir el embarazo consiste en rescatar los días de la presión de optimizar cada respiración. Leer un texto en voz alta por la tarde, compartir una cena nutritiva, descansar las piernas hinchadas y apoyarse en la familia son formas sanas de convivir con un bebé que está a punto de llegar. Forman parte de un vínculo, no de un examen.

Lo que este capítulo no aborda es cómo el cuerpo del recién nacido reorganiza su circulación y sus pulmones en los segundos posteriores al corte del cordón. Esa transición física pertenece al Capítulo 3. Tampoco explica cómo los brazos, el alimento y las rutinas de sueño asumen la tarea de mantener al bebé sereno durante el primer año, algo que exploraremos en el Capítulo 4. La vida intrauterina prepara el escenario para nacer, pero nunca escribe la obra completa.

Pensemos una vez más en la recién nacida de dos días en su cuna, succionando el chupete para escuchar

la voz que le leía antes de nacer.

La bebé no ha cambiado por haber examinado la placenta o las capas del cerebro fetal. Ha cambiado nuestra manera de mirarla. Ha llegado a la habitación no desde una cámara insonorizada ni desde un aula de estimulación temprana, sino desde un paso biológico protegido y gradual. Su cerebro aún traslada fibras desde la zona transitoria hacia las capas definitivas. Su corazón se adapta al aire. Y su oído ya reconoce las voces de quienes la esperaban.

El nacimiento ha cambiado su entorno por completo. Pero no la ha hecho partir de cero. Ahora alguien en la habitación debe alzarla, abrigarla, alimentarla y atender su llanto. Ese nuevo entorno no es una nota que califica el embarazo anterior. Es el inicio de una vida compartida al aire libre.

Conclusiones del Capítulo 2: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: El feto oye y retiene sonidos en el tercer trimestre, reconociendo la cadencia del habla materna horas después de nacer. El consumo elevado de alcohol es un tóxico demostrado para el desarrollo fetal sin umbral de seguridad.
- Lo que puedes soltar: No necesitas poner música clásica en el abdomen ni comprar aparatos de sonido prenatal; la conversación diaria y los ruidos habituales del hogar aportan todo el estímulo que el cerebro precisa.
- La regla fundamental: El útero es un entorno sensorial activo resguardado por filtros biológicos, no una clase de estimulación temprana que requiera aceleración comercial.

Notas

[1] Grade: Moderate that late-pregnancy speech exposure shapes newborn acoustic and prosodic preference via third-trimester perceptual tuning; Grade: Low that this represents lasting cognitive advantage or semantic learning. DeCasper & Spence (1986) tested non-nutritive baseline inter-burst sucking pauses and operant control over an audio player; Partanen et al. (2013) measured mismatch event-related potentials (ERPs). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-auditory-learning.md.

[2] Grade: High that pregnancy is not a single nine-month window; Grade: Moderate for process-specific morphogenetic and organogenesis timing as a foundational teratologic principle (Wilson's principles of teratology as reviewed in Ujházy et al. 2012). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-developmental-timing.md.

[3] Grade: Moderate-to-High for placental mediation as physiology, including syncytiotrophoblast expression of 11β-HSD2 (11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2) oxidizing maternal cortisol into inert cortisone (Seckl & Holmes 2007; Burton & Fowden 2015); Grade: Low that a placental biomarker forecasts a child's later psychological development. Evidence Card: evidence-cards/placenta-as-mediator.md.

[4] Grade: High for structural neural sequence, including radial migration, transient subplate scaffolding, cortical plate layering, and synaptogenesis; Grade: Low for treating anatomical progress as a forecast of intelligence or personality. Bystron, Blakemore & Rakic (2008). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-neural-construction.md.

[5] Grade: Moderate for present autonomic and vagal measures (fetal heart rate variability and somatic-cardiac coupling); Grade: Low for individual forecasts of temperament or character. DiPietro et al. (2015); Pollatou et al. (2024). Evidence Card: evidence-cards/fetal-autonomic-maturation.md.

[6] Grade: High for neural tube defect prevention during the fourth-week morphogenetic bottleneck (Cochrane RR 0.31, 95% CI 0.17–0.58; De-Regil et al. 2015; MRC Vitamin Study 1991); Grade: Low for other congenital anomalies and later IQ. Evidence Card: evidence-cards/prenatal-folate-ntd.md.

[7] Grade: High for severe maternal iodine deficiency disrupting transplacental thyroxine (T_4) supply and local

cerebral triiodothyronine (T_3) conversion during early neurodevelopment; Grade: Low that mild deficiency in replete populations causes injury, or that supplemental iodine enhances cognition. Zimmermann et al. (2008); Morreale de Escobar et al. (2004). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-iodine-thyroid.md.

[8] Grade: Low-to-Moderate for a residual prenatal-specific causal effect in typical population ranges; largely confounded (>50%) by shared genetics and postnatal family environment in genetically informed cohorts. Evidence Card: evidence-cards/prenatal-maternal-stress-anxiety.md.

[9] Grade: High for heavy/binge ethanol exposure acting as a teratogen during organogenesis and brain growth to causally produce the FASD clinical continuum; Grade: Low that any low-level detected exposure equates to clinical diagnosis. Hoyme et al. (2016). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-alcohol-fasd.md.

[10] Grade: Moderate for maternal smoking causally reducing birthweight (via carbon monoxide and nicotine vasoconstriction) and increasing preterm risk; unestablished for long-term cognitive outcomes in sibling designs. Kramer (1987). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-tobacco-birthweight.md.

[11] Grade: Low for phthalate and bisphenol metabolite associations with placental biomarkers; Grade: Very Low for typical consumer-level detection causing permanent developmental harm. Philippat et al. (2024). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-environmental-mixtures.md.

[12] Grade: Moderate for prescriptive international fetal-size standards (INTERGROWTH-21st; Papageorghiou et al. 2014); Grade: High that prenatal size does not predetermine lifelong cognitive or character outcomes. Evidence Card: evidence-cards/fetal-growth-not-destiny.md.

Capítulo 3 — La gran transición

Nacimiento, cesáreas, piel con piel, llanto y primeras tomas

Un bebé acaba de nacer. En el paritorio, todo el mundo vive esta hora como un comienzo absoluto.

Antes de este instante solo había embarazo: crecimiento oculto, un cordón como salvavidas y un mundo amortiguado bajo el agua. Después de él aparece un niño al aire libre que jadea, llora, tiembla y busca el pecho. Alguien lo alza con manos templadas. En el calendario legal y afectivo de una familia, la línea divisoria es rotunda. En el calendario de la biología humana, el nacimiento es una coma en mitad de una frase.

El recién nacido que asoma a la luz ya cuenta con un corazón de cuatro cámaras que late con fuerza y con un sistema nervioso activo. Sus pulmones se han ramificado como árboles frondosos, aunque todavía no hayan respirado aire. Sus oídos reconocen la melodía de las voces humanas. Nacer no crea a este niño desde la nada. Nacer cambia el mundo que lo mantiene con vida.

A los pocos segundos de separarse de la placenta, la respiración debe mudarse del cordón umbilical a los pulmones. En ese mismo instante, todo el circuito del corazón y los vasos sanguíneos debe reorganizarse ante esa nueva realidad.[1] Cada recién nacido necesita dar este giro para sobrevivir. Sin embargo, la hora exacta en que se cierran las válvulas internas del corazón varía de un bebé sano a otro. Y una primera hora difícil en el paritorio no predice en absoluto el carácter futuro del niño.

En el Capítulo 2 seguimos cómo el útero amortigua y sostiene al feto en crecimiento. Ahora afrontamos un giro repentino. No nos preguntamos qué plan de parto produce al adulto más brillante. Preguntamos qué clase de cruce físico es en verdad el nacimiento: qué sucede cuando la placenta se cambia por aire, gravedad, luz viva, leche y brazos humanos, y qué promesas puede sostener con rigor esa primera hora.

I. Ni origen absoluto ni borrón y cuenta nueva: el sentido de la primera hora

Como el nacimiento es dramático y se mide al minuto, la cultura popular tiende a polarizarlo en dos extremos. El primero considera el parto como el auténtico comienzo de la persona. Esa mirada reduce los nueve meses de gestación a un simple precalentamiento. El segundo concibe el nacimiento como un rito frágil, donde cualquier desvío de un plan ideal dejaría una herida emocional imborrable en el bebé.

La biología humana desmiente ambos relatos. El nacimiento no inaugura la vida ni borra el embarazo. Es un rápido traspaso del soporte vital. Dentro del útero, el oxígeno fluía sin pausa a través de la capa externa de la placenta. La temperatura corporal dependía del calor de la madre. La glucosa llegaba de forma continua por la vena umbilical, y la sangre esquivaba unos pulmones llenos de líquido. Al pinzar el cordón, cada una de esas funciones pasa de golpe a los órganos del bebé, a la atención médica y al cuidado directo de los adultos.

Incluso el inicio del parto resulta de semanas de preparación silenciosa, no de un interruptor repentino. En las semanas finales de la gestación, el aumento del cortisol fetal ayuda a que los pulmones produzcan una sustancia que evita que los alvéolos se colapsen al cerrarse. También acumula reservas de azúcar en el hígado y prepara las hormonas del tiroides para el aire exterior. Durante las contracciones, una oleada de adrenalina moviliza energía y alista el corazón para respirar. Aun así, como sugieren los análisis hormonales sobre el parto, el trabajo de parto humano no obedece a un único reloj biológico.[2] Surge de una combinación de señales placentarias, inflamación controlada, distensión del útero e intercambios químicos entre madre e hijo.[2]

Esta conexión entre la preparación gestacional y el parto explica por qué la vía de nacimiento influye en las primeras horas sin dictar el destino del niño. Si un bebé nace por cesárea programada antes de iniciar el parto, no experimenta la compresión del canal ni la descarga hormonal de las contracciones. Eso ralentiza la reabsorción del líquido de sus pulmones. También modifica las primeras bacterias que entran en contacto con su piel y su intestino.[3] Ensayos clínicos en neonatología demuestran con alta certeza que el modo de parto influye en el esfuerzo respiratorio inicial durante las primeras horas. Sin embargo, los investigadores también han comparado hermanos nacidos de los mismos padres, uno por cesárea y otro por vía vaginal. Esos estudios entre hermanos demuestran que nacer por cesárea no reduce la inteligencia posterior, el autocontrol ni la salud emocional del niño.[3] La cesárea es una cirugía médica con tiempos propios de recuperación. No constituye jamás un techo para la mente del niño ni para el vínculo con sus padres.

II. El cruce cardiopulmonar y el fin del filtro placentario

Para comprender la magnitud de la primera hora de vida, debemos mirar dentro del tórax cuando el aire reemplaza al líquido.

Durante todo el embarazo, los pulmones fetales no son globos desinflados. Son órganos activos llenos de líquido salino. La alta resistencia de sus vasos sanguíneos desvía la mayor parte de la sangre hacia otros órganos. Durante décadas, una creencia hospitalaria afirmaba que el canal del parto exprimía ese líquido del pecho como quien escurre una esponja húmeda. La fisiología moderna demuestra un mecanismo celular mucho más preciso.[1] En los días previos al parto, las hormonas invierten la función de diminutas bombas de sal en las paredes pulmonares. En lugar de segregar líquido, empiezan a absorberlo hacia el torrente sanguíneo. Después, la fuerza de los primeros llantos introduce aire en los alvéolos y desplaza el líquido restante.[1]

La respiración y el riego sanguíneo se coordinan en un ajuste mecánico instantáneo. Al llenarse los alvéolos de aire fresco y elevarse el nivel de oxígeno, los vasos pulmonares se dilatan con rapidez. La resistencia cae en picado y la sangre fluye hacia los pulmones en cuestión de minutos. En ese mismo instante, al pinzar el cordón umbilical, desaparece la placenta de baja resistencia. La presión arterial en el resto del cuerpo se eleva.

Ese cambio de presiones invierte los tres atajos temporales del corazón que vimos en el Capítulo 2. Al superar la presión del lado izquierdo del corazón a la del derecho, una pequeña compuerta entre las aurículas se cierra por presión. Al subir el oxígeno en sangre, un conducto muscular junto a la arteria principal se contrae hasta clausurarse. Así, toda la sangre del ventrículo derecho viaja directa a los pulmones. Al mismo tiempo, sin flujo en el cordón, el conducto del hígado se estrecha y cicatriza. Como documentaron Sarah Morton y Dara Brodsky, el orden funcional de esta transición se conoce con alta certeza.[4] Aun así, el día exacto en que esas compuertas se sellan varía entre recién nacidos sanos.[4] Si este cambio se atasca por inmadurez pulmonar o por tensión elevada en las arterias del pulmón, el bebé necesita atención especializada inmediata. Pero una vez superada esa dificultad respiratoria inicial, el temor de baja certeza a que necesitar oxígeno durante una hora cause secuelas emocionales de por vida carece de base científica.[1]

Una lógica similar rige ante la pérdida súbita del calor materno y del suministro continuo de glucosa. Un recién nacido tiene una superficie de piel muy extensa en relación con su peso, poca grasa bajo la piel y humedad en un entorno fresco. Su temperatura puede caer muy rápido. Los bebés no pueden tiritar para calentarse como los adultos. En su lugar, queman un tejido especializado llamado grasa parda, situado alrededor del cuello y los hombros. Al mismo tiempo, movilizan las reservas de azúcar del hígado para alimentar el cerebro.[5] Secar al bebé, abrigarlo y vigilar sus niveles de glucosa son tareas esenciales en

paritorio, pues enfriarse consume un oxígeno precioso. No obstante, una vez que el recién nacido está caliente y alimentado, un descenso transitorio de temperatura o de azúcar en las primeras horas carece de impacto en su desarrollo futuro.[5] La dependencia biológica no termina al cortar el cordón umbilical. Solo se desplaza desde la placenta hacia los adultos presentes en la habitación.

Ese mismo relevo de la placenta a los órganos del recién nacido explica otra inquietud común: la ictericia. En el útero, la placenta eliminaba el pigmento amarillento (bilirrubina) procedente de los glóbulos rojos fetales que se degradaban. Al nacer, el hígado inmaduro del bebé debe asumir esa tarea por su cuenta. Más del sesenta por ciento de los recién nacidos sanos a término muestran un tono amarillento en la piel y los ojos durante su primera semana. En la inmensa mayoría, este proceso fisiológico remite de forma espontánea a medida que aumentan las tomas y el pigmento se expulsa en las heces. Si las cifras rozan los umbrales de precaución, la fototerapia con luz azul brinda una solución inocua y eficaz. Ondas de luz azul y verde especializadas (de 460 a 490 nanómetros) atraviesan la piel y transforman la sustancia en una molécula hidrosoluble que el bebé elimina en el pañal, resguardando el cerebro sin necesidad de fármacos ni cirugías.[6]

Un traspaso biológico similar rodea la llegada de los primeros microbios. En años recientes, diversas páginas de bienestar han difundido la «siembra vaginal» —impregnar la boca y la piel de un bebé nacido por cesárea con gasas humedecidas en fluidos vaginales maternos— con la promesa de restaurar su microbiota. Sin embargo, las principales academias pediátricas y ginecológicas, incluidas la SEGO, la ACOG y la Academia Americana de Pediatría, desaconsejan de forma expresa esta práctica fuera de ensayos clínicos.[7] Frotar fluidos conlleva el riesgo documentado de transferir bacterias o virus latentes a un recién nacido vulnerable sin aportar mejoras inmunitarias comprobadas. A lo largo del primer año, la microbiota intestinal del lactante se equilibra de manera natural mediante el contacto piel con piel habitual, el ambiente del hogar y la alimentación afectuosa.

III. Puentes sensoriales, el llanto como señal graduada y las primeras tomas

El recién nacido que realiza esta travesía no llega al paritorio como un desconocido. Como vimos en el Capítulo 2, escuchar la voz de su madre a través del vientre tiende un puente hacia el mundo exterior. Esa huella le ayuda a orientar su mirada hacia voces conocidas.[8] A las pocas horas de nacer, el tacto, el olfato y la vista se suman a esa sintonía. Los bebés giran la cabeza hacia el aroma de las primeras gotas de leche materna. Fijan la mirada durante más tiempo en formas que recuerdan a un rostro humano y se sosiegan cuando reposan sobre piel templada.[9] Estas respuestas tempranas no son pensamientos adultos sobre la familia. Son brújulas biológicas que orientan a un sistema nervioso inmaduro hacia quienes pueden protegerlo.

Ninguna señal convoca a esas personas con más rapidez —ni suscita más culpa en los padres— que el llanto del bebé. A las tres de la madrugada, un llanto continuo puede sentirse como una prueba de incapacidad. Numerosas aplicaciones móviles y divulgadores aumentan esa presión. Aseguran que unos padres atentos deberían distinguir de oído si el bebé llora por hambre, por gases o por sueño. Cuando Debra Zeifman e Ian St James-Roberts revisaron décadas de investigaciones acústicas sobre el llanto infantil, las pruebas desmontaron ese mito.[10] Es cierto que el llanto cambia de tono y de aspereza según la intensidad del malestar. Sin embargo, el llanto funciona como una alarma de malestar graduada, no como un diccionario exacto de necesidades concretas.[10] Los padres descubren si su hijo tiene hambre, frío o el pañal sucio fijándose en el reloj, en la temperatura de la habitación y mediante una prueba cariñosa de ensayo y error. No lo descubren por un oído musical perfecto. No saber por qué llora tu bebé desde el otro lado del pasillo no es falta de afecto. El llanto está diseñado para acercarte a

comprobarlo.

Una vez que un adulto acude, la primera tarea física compartida fuera del vientre es la alimentación. Antes de nacer, los nutrientes cruzaban la placenta de forma automática. Al nacer, beber leche por boca exige una de las destrezas físicas más complejas de la infancia: coordinar la succión, la deglución y la respiración sin atragantarse. Como demostró Chantal Lau en estudios sobre alimentación neonatal, una ingesta segura requiere la maduración conjunta de dos capacidades.[11] Primero, el bebé debe pasar de mordisquear el pezón a generar un sellado hermético por succión. Segundo, la faringe debe tragar la leche en la mínima fracción de segundo en que se detiene la respiración, evitando que el líquido pase a las vías respiratorias.[11]

Dado que los circuitos del tronco cerebral que coordinan succión, deglución y respiración maduran según un calendario interno ligado a la fecha prevista del parto, los bebés prematuros necesitan semanas de práctica. Incluso muchos bebés a término tardan días o semanas en alimentarse con soltura.[11] Cuando un recién nacido tiene dificultades para prenderse, se agota a mitad de una toma o traga aire, muchas familias sienten una angustia desmedida. En los últimos años, esa ansiedad ha disparado los diagnósticos de frenillo lingual corto y las intervenciones quirúrgicas con láser en lengua, labio superior y mejillas. Al revisar los ensayos clínicos para la Colaboración Cochrane, O'Shea y sus colaboradores concluyeron que la evidencia sugiere un alcance muy acotado.[12] Liberar un frenillo lingual anterior clásico y tenso (donde la punta de la lengua está anclada a la encía inferior) reduce de forma discreta el dolor en los pezones de la madre a corto plazo.[12] Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados no muestran mejoras constantes en la duración de la lactancia a largo plazo. Además, no existe ningún ensayo que justifique cortar con láser frenillos posteriores, labiales o bucales para tratar el llanto, el reflujo o los gases habituales.[12] La mayoría de las dificultades iniciales mejoran ajustando la postura de agarre, administrando el biberón con pausas y esperando unas semanas al crecimiento natural de la boca.

Una nube de culpa aún mayor envuelve la elección entre leche materna y fórmula infantil. Estudios observacionales sencillos han señalado durante años que los niños amamantados obtienen entre tres y cuatro puntos más de cociente intelectual en la infancia. Ahora bien, en los países con altos ingresos, las madres que mantienen la lactancia durante un año suelen contar con mayor nivel educativo, mayores ingresos y permisos laborales más prolongados. Para aislar el efecto de la leche materna del entorno socioeconómico familiar, el epidemiólogo Michael Kramer y su equipo llevaron a cabo el emblemático ensayo PROBIT, un estudio aleatorizado por conglomerados con 17.046 parejas de madres y bebés en Bielorrusia.[13] Otros investigadores, como Cynthia Colen, compararon a un hijo amamantado con un hermano alimentado con fórmula criado en el mismo hogar.[13] La evidencia aleatorizada demuestra que la lactancia materna reduce de manera significativa las infecciones gastrointestinales y los eccemas durante la lactancia. En cambio, en el seguimiento hasta los dieciséis años en PROBIT —o al comparar hermanos dentro de una misma familia—, el efecto causal a largo plazo sobre el cociente intelectual global se reduce prácticamente a cero.[13] Vale la pena apoyar la lactancia materna por razones reales de salud infantil y bienestar de la madre, no porque la fórmula dañe el cerebro del niño. Ya sea que una familia amamante, extraiga leche, use fórmula o combine métodos, alimentar a un bebé es una alianza cotidiana, no un examen moral.

Estas pruebas también liberan a las familias de debates agotadores de todo o nada. Muchos padres temen que dar un solo biberón de fórmula rompa la microbiota o arruine la lactancia materna para siempre. La pediatría rigurosa demuestra que la alimentación mixta —combinar el pecho con leche extraída o fórmula adaptada— es una alternativa segura y completa desde el punto de vista nutricional.[14] Para numerosos hogares, que la pareja ofrezca un biberón por la noche permite a la madre encadenar cuatro horas de sueño ininterrumpido. Ese respiro alivia el agotamiento posparto, previene la depresión materna y ayuda

a sostener la lactancia durante más meses que un intento extenuante de exclusividad rígida.

IV. El calor del contacto: el piel con piel entre la ciencia y el mito

En ningún ámbito han chocado con tanta fuerza la biología real de la primera hora y el mito cultural como en la idea del contacto piel con piel inmediato.

Para entender cómo una práctica hospitalaria amable se convirtió en fuente de angustia para los padres, conviene repasar la historia de la investigación sobre el vínculo neonatal desde los años setenta hasta hoy. Durante gran parte del siglo veinte, los hospitales occidentales funcionaron bajo un estricto protocolo de asepsia. Nada más cortar el cordón, las enfermeras trasladaban a los recién nacidos sanos a una sala nido central. Solo los devolvían a las madres cada cuatro horas para tomas cronometradas. Cuestionando esa frialdad institucional, los pediatras Marshall Klaus y John Kennell publicaron en 1972 un célebre artículo en el New England Journal of Medicine, seguido en 1976 por su libro Maternal-Infant Bonding. Compararon a madres que disfrutaron de dieciséis horas adicionales con sus bebés durante los primeros tres días frente a madres bajo el protocolo habitual. Al observar más caricias y miradas en ese grupo reducido con contacto ampliado, Klaus y Kennell formularon una hipótesis arriesgada. Plantearon que las madres humanas —de modo similar a las ovejas o las cabras— poseen un "período sensible" de origen hormonal justo después del parto.

En pocos años, esa idea derivó en el dogma de la "hora dorada" milagrosa. Se advirtió a los futuros padres de que el contacto piel con piel durante los primeros sesenta minutos funcionaba como un pegamento biológico irremplazable. Si una madre se perdía esa ventana por una cesárea de urgencia, una hemorragia o un paso por reanimación, el apego con su bebé quedaría dañado de por vida. La reacción de los científicos del desarrollo fue rotunda. En revisiones amplias durante las décadas de 1980 y 1990, investigadores como Michael Lamb y Diane Eyer expusieron graves debilidades en los estudios originales: muestras diminutas, observadores no cegados y un error biológico de fondo. Los seres humanos no somos animales de rebaño que dependan de una impronta olfativa en los primeros sesenta minutos para reconocer a su cría. El apego humano se construye a lo largo de meses de cuidados cotidianos y acoge con plenitud a familias adoptivas, a padres y a madres separadas al nacer.

Para discernir los beneficios reales del contacto temprano frente a las exageraciones de ese mito, Elizabeth Moore y sus colaboradores publicaron en 2016 una revisión sistemática Cochrane. Agruparon treinta y ocho ensayos clínicos aleatorizados con 3.472 madres y recién nacidos. La evidencia aleatorizada sugiere con certeza moderada que colocar al recién nacido sano en contacto piel con piel nada más nacer aumenta la probabilidad de mantener la lactancia entre el primer y el cuarto mes de vida (RR 1,24).[15] Además, ayuda a mantener la temperatura corporal y la estabilidad de la glucosa del bebé.[16] (En entornos de bajos recursos y en grandes prematuros, el cuidado madre canguro continuado salva vidas). Al mismo tiempo, la revisión Cochrane y los seguimientos a largo plazo demuestran que perderse el contacto piel con piel inmediato no perjudica la inteligencia futura del niño, su personalidad ni su capacidad para forjar un apego seguro.[15] Las guías pediátricas actuales también recuerdan que el bienestar y la seguridad deben ir de la mano. Si una madre exhausta se queda dormida sin vigilancia tras el parto, la nariz y la boca del bebé pueden quedar ocluidas contra el pecho o las sábanas. Una práctica segura de piel con piel exige mantener la cara visible y las vías respiratorias despejadas mientras un acompañante o un profesional sanitario permanece atento.

El consenso actual sitúa el contacto piel con piel en su justo lugar. Sostener al recién nacido sobre el pecho es una forma cálida y reconfortante de darle la bienvenida y facilitar el inicio de la lactancia. Y cuando una urgencia médica impide vivir esa primera hora, el amor conserva el cien por cien de su capacidad para forjar un vínculo sólido en los días y semanas que siguen.

V. Cuando la travesía se adelanta: la prematuridad y el horizonte humano

Si el nacimiento a término muestra cuánta preparación silenciosa precede al primer respiro, el nacimiento prematuro revela lo que ocurre cuando el cruce se anticipa.

Un bebé nacido a las veintiocho o treinta y dos semanas llega al aire, a la gravedad y a la luz antes de completar su maduración. Los alvéolos pulmonares son todavía frágiles, las capas de la corteza cerebral se están organizando y los circuitos de succión tardarán semanas en coordinarse. La unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) compensa ese desfase con incubadoras templadas, soporte respiratorio suave, surfactante pulmonar y nutrición por sonda. Esta tecnología médica no acelera el reloj interno del bebé. Proporciona un refugio seguro fuera del vientre para que pueda completar su desarrollo.

Puesto que nacer antes de tiempo interrumpe el crecimiento del tercer trimestre y expone al bebé a tensiones respiratorias y médicas, los científicos han seguido a cohortes de prematuros durante décadas. En un amplio metaanálisis de 2024 que combinó 161 estudios y 39.799 niños, Or Burstein, Galit Aryeh y Ronny Geva sugirieron que los niños prematuros obtienen, en promedio, alrededor de media desviación típica menos (DME -0,57) en pruebas cognitivas que sus compañeros nacidos a término.[17] La mayor parte de esa diferencia se concentra en los niños nacidos con gran prematuridad (antes de la semana veintiocho) o en quienes sufrieron complicaciones pulmonares graves.

Interpretar esta cifra con rigor exige aplicar nuestra triple perspectiva. En el plano de la ciencia, la diferencia media de grupo es real y se vincula con las semanas de gestación y con la salud respiratoria neonatal. Por eso la pediatría evalúa los hitos del desarrollo según la edad corregida (contada a partir de la fecha prevista del parto, no del día del nacimiento) durante los dos primeros años. En el plano de la interpretación, una variación en un promedio grupal (DME -0,57) es una llamada a la inversión pública en cuidados respiratorios y fisioterapia temprana; nunca un techo rígido para un niño en particular.[17] Las curvas de puntuación entre niños prematuros y a término se solapan de manera muy amplia. Un hogar estimulante y una educación atenta influyen con enorme fuerza a lo largo de la infancia. Y en el plano del arte, cuidar a un recién nacido —ya sea en un dormitorio en casa o junto a una incubadora en la UCIN— significa acoger al niño real que tienes delante hoy. Observas cómo se eleva su pecho, le ofreces calor, acompasas sus tomas y pides ayuda sin juzgar la primera semana de vida como una audición para la edad adulta.

Lo que este capítulo no aborda es cómo esos actos cotidianos de sostén, alimentación y consuelo se consolidan a lo largo de los meses en un apego estable. Tampoco explica cómo funcionan el sueño seguro, los despertares nocturnos, la alimentación complementaria y la autonomía una vez superada la etapa neonatal. Esas cuestiones pertenecen al Capítulo 4. La primera hora solo nos enseña cómo llega el viajero.

Volvamos una última vez a la sala de partos, donde el recién nacido acaba de tomar su primer aliento hondo en el aire libre.

El niño en esas manos no ha cambiado por haber cartografiado cómo se cierran las válvulas del corazón, cómo se activa la grasa parda o cómo se coordinan la succión y la respiración. Lo que ha cambiado es nuestra forma de comprender ese instante. El nacimiento no es la creación de una persona de la nada ni un examen frágil donde una cesárea, un biberón de fórmula o una hora sin piel con piel rompan el porvenir de un hijo. Es un extraordinario traspaso biológico. La placenta concluye su cometido, y el bebé humano, capaz y todavía inacabado, pasa al cuidado atento e imperfecto de otras personas.

Conclusiones del Capítulo 3: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: El paso a la respiración aérea y a la circulación adulta reabsorbe el líquido pulmonar en pocos minutos. La lactancia materna aporta una protección inmunitaria real frente a infecciones digestivas durante el primer año, pero las diferencias a largo plazo en el cociente intelectual casi desaparecen al comparar hermanos criados en el mismo hogar.
- Lo que puedes soltar: Una cesárea imprevista o perderse el contacto piel con piel inmediato no daña el vínculo de apego; el apego se construye a través de miles de interacciones cotidianas durante meses, no en una única hora dorada. El corte quirúrgico del frenillo lingual leve rara vez altera el éxito de la alimentación y sufre un sobrediagnóstico considerable.
- La regla fundamental: La transición del nacimiento es un cruce biológico resistente; el vínculo afectivo se forja mediante cuidados atentos y continuos, no por el tipo de parto ni por el método de lactancia.

Notas

[1] Grade: High for post-separation pulmonary aeration (including epithelial sodium channel ENaC fluid reabsorption) and circulatory reorganization; Grade: Moderate for exact shunt timing; Grade: Low that early transition difficulty forecasts personality. Morton & Brodsky (2016); Hillman, Kallapur & Jobe (2012). Evidence Card: evidence-cards/neonatal-cardiopulmonary-transition.md.

[2] Grade: Moderate that late-gestation fetal adrenal cortisol and catecholamine surges support cardiorespiratory adaptation across the placental syncytiotrophoblast interface; Grade: Low that human parturition operates via a single biological switch.

[3] Grade: High that planned cesarean delivery prior to labor alters acute lung fluid clearance (Jain & Dudell 2006); Grade: High that delivery mode does not cause long-term cognitive, autism, or behavioral deficits once family and genetic confounding are controlled in sibling designs (Curran et al. 2015). Evidence Card: evidence-cards/delivery-mode-neonatal-transition.md.

[4] Grade: High for functional sequence of foramen ovale, ductus arteriosus, and ductus venosus closure as pulmonary vascular resistance falls and systemic resistance rises; Grade: Moderate for exact anatomical sealing clock time (Morton & Brodsky 2016).

[5] Grade: Moderate that non-shivering thermogenesis via brown adipose tissue oxidation and hepatic glycogenolysis/gluconeogenesis are necessary neonatal adaptations; Grade: Low that early thermal or glucose instability predicts later disposition.

[6] Certeza: Alta en que la hiperbilirrubinemia neonatal fisiológica afecta a más del 60 % de los recién nacidos a término debido a la inmadurez hepática temporal; Certeza: Alta en que la fototerapia con luz azul-verde (460-490 nm) fotoisomeriza la bilirrubina no conjugada en lumirrubina hidrosoluble, evitando la encefalopatía por bilirrubina de forma inocua. Las guías de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la AAP establecen curvas de corte precisas según horas de vida.

[7] Certeza: Alta en que la llamada «siembra vaginal» (frotar fluidos vaginales maternos sobre el recién nacido por cesárea) conlleva riesgos de transferir patógenos latentes (estreptococo del grupo B, herpes simple, clamidia); Certeza: Muy baja de que aporte beneficios inmunitarios o metabólicos demostrados a largo plazo. Tanto la SEGO como la ACOG y la AAP desaconsejan su uso rutinario fuera de ensayos clínicos.

[8] Grade: Moderate that late-pregnancy auditory familiarization shapes neonatal vocal orientation; Grade: Low that prenatal audio stimulation creates lasting cognitive advantage. Evidence Card: evidence-cards/prenatal-auditory-learning.md.

[9] Grade: Moderate that multimodal cues (amniotic/colostrum olfaction, high-contrast facial geometry, cutaneous warmth) guide initial caregiver orientation.

[10] Grade: Moderate that crying functions as a graded autonomic recruitment alarm; Grade: Low that distinct acoustic profiles reliably diagnose specific home needs (hunger vs. gas vs. boredom). Zeifman & St James-Roberts (2017). Evidence Card: evidence-cards/infant-crying-as-signal.md.

[11] Grade: High that brainstem central pattern generator coordination of suction/compression sucking,

pharyngeal swallowing, and respiration is necessary for safe oral feeding; Grade: Moderate that clinical interventions accelerate this beyond postmenstrual maturation. Lau (2015). Evidence Card: evidence-cards/suck-swallow-breathe-coordination.md.

[12] Grade: Moderate that frenotomy in classic anterior ankyloglossia reduces short-term maternal nipple pain scores; Grade: Low for long-term breastfeeding duration or infant weight gain, with zero RCT support for routine posterior tongue, lip, or buccal laser releases. O'Shea et al. (2017 Cochrane). Evidence Card: evidence-cards/neonatal-frenotomy-tongue-tie.md.

[13] Grade: Moderate from the PROBIT cluster-randomized trial (N = 17,046; Kramer et al. 2008; Yang et al. 2018 16-year follow-up) and sibling-comparison cohorts (Der et al. 2006; Colen & Ramey 2014) that while breastfeeding reduces infant gastrointestinal infections and eczema, observational full-scale IQ advantages (~3–4 points) are largely confounded (>50%) by maternal education and home environment, attenuating to null overall neurocognitive difference by adolescence. Evidence Card: evidence-cards/breastfeeding-cognitive-development.md.

[14] Certeza: Moderada a alta en que la alimentación mixta (combinar lactancia materna y fórmula adaptada) garantiza un desarrollo ponderal e intelectual óptimo mientras preserva el descanso y la salud mental de la madre; Certeza: Muy baja en que el uso prudente de fórmula dañe irreversiblemente la microbiota del lactante.

[15] Grade: Moderate that immediate skin-to-skin contact in term infants supports 1–4 month breastfeeding continuation (RR 1.24) and thermal stability; Grade: Low for lasting cognitive or bonding changes when missed. Moore et al. (2016 Cochrane). Evidence Card: evidence-cards/skin-to-skin-immediate-physiology.md.

[16] La Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad (2010) y el Comité de Lactancia Materna de la AEP (2012) recomiendan el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido durante al menos las dos primeras horas tras el parto (tanto en parto vaginal como en cesárea con anestesia regional), así como la lactancia materna exclusiva a demanda durante los primeros 6 meses de vida, complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más.

[17] Grade: Moderate for group-level cognitive score differences in preterm cohorts (SMD -0.57); Grade: Low for predicting individual child development. Burstein, Aryeh & Geva (2024: 161 studies, 39,799 children). Evidence Card: evidence-cards/preterm-cognition-group-risk.md.

Capítulo 4 — La relación reguladora

Entrenamiento del sueño, el método Ferber, despertares nocturnos, alimentación receptiva y cómo funciona el apego

Un bebé llora en un dormitorio a oscuras. Un adulto lo alza contra su hombro templado. En diez segundos, el llanto cesa.

En otra noche cualquiera, el llanto no se detiene. El adulto prueba todo en orden: leche, un eructo, un pañal seco y un paseo lento por el pasillo. Luego baja la luz y pasa el testigo a su pareja, igual de cansada. El llanto continúa. A las tres de la madrugada, el agotamiento convierte ese lamento constante en una acusación. Se siente como un veredicto sobre el amor o la habilidad de quien cría. No es ninguna de las dos cosas.

Coger en brazos a un bebé que se calma en diez segundos no es un error que engendre futuros caprichos. Coger en brazos a un bebé que sigue llorando no demuestra un vínculo roto. Un bebé humano no es una máquina expendedora donde introducir la moneda educativa correcta garantice una habitación en silencio.

Sin embargo, como estas horas nocturnas son tan intensas y agotadoras, resulta fácil interpretarlas mal. Si el bebé fuera solo un haz de hábitos por amaestrar, calmar su llanto sería un fallo que premia las protestas. Por otro lado, si fuera de cristal frágil y cada sollozo le causara un trauma, ausentarse dos minutos para ir al baño supondría un fracaso moral. Ninguno de los dos relatos coincide con lo que revelan las ciencias del desarrollo.

La observación cuidadosa sugiere que la calma entre un bebé y su cuidador es una vía de dos sentidos, no una descarga unilateral de tranquilidad.[1] En el laboratorio es posible registrar cómo el pulso, la respiración, las hormonas de estrés y las ondas cerebrales de dos personas se sincronizan durante unos instantes. Aun así, ningún sensor corporal actúa como un boletín de notas para la crianza ni ofrece una garantía para toda la vida.[1]

El Capítulo 3 mostró que el nacimiento es un traspaso brusco del soporte vital. La placenta desaparece, pero la necesidad física de contar con otras personas se mantiene intacta. Ahora preguntamos qué sucede a lo largo del primer año, cuando la tarea de alimentar, abrigar, proteger y sosegar al bebé queda en manos de adultos imperfectos. Nuestra pregunta no es qué truco produce a un bebé que se duerma solo. Es una pregunta más profunda. Indaga cómo se asienta la capacidad del bebé para calmarse dentro de las relaciones humanas. Y evalúa qué promesas pueden sostener con honestidad esas rutinas de día y de noche.

I. La interacción diádica: más allá del capricho y la programación

Para comprender qué ocurre cuando un adulto alza a un bebé que llora, conviene dejar atrás dos viejas teorías que han disputado el terreno de las cunas durante un siglo. La primera es el miedo al consentimiento. Advierte que atender el llanto con rapidez premia el malestar e impide que el niño aprenda a ser independiente. La segunda es el mito de la programación perfecta. Promete que responder a cada queja con afecto instantáneo instalará una calma duradera en el cerebro infantil, igual que un programa informático.

Lo que observamos a lo largo del primer año no es adiestramiento ni programación. Es una alianza de dos direcciones. Nacer no ha hecho independiente al bebé, pero necesitar ayuda no equivale a ser un sujeto pasivo. Un recién nacido llega con herramientas activas. El llanto convoca a los adultos. Una mirada luminosa busca los ojos. El reflejo de búsqueda rastrea el alimento, y los cambios de tensión

muscular guían la forma en que el adulto lo sostiene. Al mismo tiempo, los circuitos del cerebro que frenan las emociones intensas tardarán años en madurar. De hecho, los estados que más auxilio reclaman —el agotamiento extremo, el hambre voraz o el exceso de estímulos— dificultan que el bebé logre relajarse. Un bebé hambriento se agita tanto que no logra prenderse al pecho. Un bebé exhausto se sobreexcita y no consigue conciliar el sueño.

Cuando un adulto atenúa la luz, mece al bebé, modula la voz o le ofrece alimento, actúa como un sistema de calma exterior. Incluso respirar con lentitud mientras se sostiene al niño en brazos ayuda a tranquilizarlo. Como el estado del bebé también modifica el pulso, las hormonas y la paciencia del adulto, la unidad básica de la crianza nunca es el bebé aislado ni el adulto solitario. Es la pareja que interactúa. Y alrededor de esa díada se encuentra el hogar y la comunidad, que pueden sostener o agotar a los adultos presentes. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial sitúan el cuidado receptivo dentro de un marco de atención integral.[1] Lo acompañan de salud, nutrición, seguridad y juego. La crianza receptiva es un ecosistema compartido, no una prueba solitaria de pureza maternal.

En estudios de laboratorio sobre esta interacción, Ruth Feldman y sus colaboradores han analizado la sincronía corporal y conductual. Esto implica la concordancia segundo a segundo entre miradas, palabras suaves, contacto cálido, ritmo cardíaco y hormonas de apego entre progenitores y bebés.[1] Con todo, interpretar esos datos de laboratorio exige prudencia. Preguntarse si el bebé y el adulto están sincronizados carece de sentido si no aclaramos qué tipo de sincronía medimos. Dos cuerpos pueden acelerarse a la vez porque un sobresalto común los alarma, o porque la frustración mutua eleva la tensión de ambos. Los registros fisiológicos ofrecen instantáneas valiosas sobre cómo interactúan dos cuerpos durante una sesión de juego. No demuestran que una tarde difícil altere de forma permanente el sistema de estrés del niño. Y jamás justifican convertir un dispositivo electrónico en un juez del afecto familiar.[1]

II. Alimentación, sueño seguro, despertares nocturnos y lo que revelan los ensayos

En ningún aspecto se vive con más fuerza esta alianza diaria que en los dos ritmos cardinales del primer año: la alimentación y el descanso.

Durante los primeros seis meses, el apetito y la saciedad constituyen el primer reto que el bebé y sus cuidadores resuelven juntos. El bebé busca el pezón, succiona en tandas y hace pausas para respirar. Cuando se siente saciado, aparta la cara o aminora el ritmo. Un adulto atento observa esas señales, acomoda el biberón o el pecho y respeta las pausas en lugar de forzar la ingesta. Con las semanas, los padres distinguen la succión nutritiva de la que busca consuelo. Como documentaron Maureen Black y Frances Aboud, la alimentación funciona mejor como una conversación guiada por señales que como una carrera por vaciar un recipiente.[2] Respetar cuándo el bebé tiene hambre y cuándo rechaza más alimento aporta tranquilidad a las tomas. Aun así, los programas formales para entrenar a los padres en alimentación receptiva se asocian con cambios discretos y variables en el peso infantil o en el cociente intelectual posterior.[2] Reconocer las señales de saciedad es una muestra de sentido común, no una técnica de ingeniería cognitiva.

Hacia los seis meses, la dieta pasa de la leche exclusiva a los alimentos sólidos.[3] Este paso abre dos de los debates más frecuentes en la crianza: cómo prevenir las alergias alimentarias y si conviene ofrecer triturados con cuchara o iniciar la alimentación autorregulada por el bebé (BLW). Durante décadas, la medicina aconsejó demorar el cacahuete, el huevo y el pescado hasta el año o los tres años para evitar alergias. En ese mismo período, las alergias alimentarias infantiles se duplicaron. Cuestionando esa pauta, Gideon Du Toit y su equipo coordinaron en 2015 el ensayo aleatorizado LEAP.[4] Evaluaron a 640

lactantes con eccema grave o alergia al huevo de entre cuatro y once meses. A la mitad se le indicó evitar el cacahuete hasta los cinco años. La otra mitad consumió crema de cacahuete diluida al menos tres veces por semana. Los resultados cambiaron la práctica pediátrica. Ensayos clínicos de alta certeza demuestran que introducir proteína de cacahuete adecuada entre los cuatro y los once meses reduce la alergia a los cinco años en un 81 por ciento.[4] La tasa cayó de un 17,2% a un 3,2%. En vez de ocultar los alimentos al sistema inmunitario, la exposición temprana enseña al intestino a tolerarlos con seguridad. (Los cacahuetes enteros y las cucharadas densas representan un riesgo evidente de asfixia. La crema debe disolverse siempre en agua, leche, yogur o papilla).

Un segundo ensayo aleatorizado arrojó luz sobre el dilema entre purés con cuchara y la alimentación autorregulada, donde el bebé de seis meses toma alimentos blandos con sus propias manos. En el ensayo BLISS, Lisa Fangupo y Rachael Taylor asignaron al azar a familias a alimentación tradicional con cuchara o a un método guiado por el bebé con pautas de seguridad.[4] A las familias del grupo autorregulado se les enseñó a ofrecer trozos tiernos ricos en hierro y a descartar alimentos duros o redondos como manzana cruda, uvas enteras o frutos secos. Ensayos clínicos con alta certeza demuestran que la alimentación autorregulada adaptada y el uso de purés ofrecen un crecimiento nutricional equivalente y tasas idénticas de atragantamiento.[4] Los bebés de ambos grupos presentaron arcadas frecuentes a los seis meses. El reflejo de arcada es un mecanismo natural y sonoro en la parte anterior de la lengua mientras el bebé explora su boca, y disminuye de forma clara hacia los nueve meses. Las familias no necesitan adherirse a bandos estrictos. Combinar cucharadas de papilla con alimentos blandos en trozos resulta una opción cómoda y segura.

Este calendario biológico explica por qué el sexto mes es el momento clave para iniciar los sólidos. Los bebés a término nacen con depósitos internos de hierro acumulados en el último tramo de la gestación, pero esas reservas se agotan de forma natural hacia los cuatro o seis meses. Aunque la leche materna es de fácil absorción, contiene poco hierro total. Por esta razón, la pediatría aconseja priorizar alimentos ricos en hierro desde el inicio: carnes trituradas, aves, legumbres pasadas y cereales fortificados acompañados de frutas con vitamina C.[5] Garantizar este aporte diario a los seis meses nutre la rápida conexión de los circuitos cerebrales, blindando el desarrollo motor y cognitivo antes de que aparezcan carencias.

La noche plantea exigencias aún mayores de seguridad y descanso. Separar las pautas de supervivencia basadas en evidencia sólida de los debates sobre estilos de vida ahorra a las familias una enorme carga de culpa. Rachel Moon y la Academia Americana de Pediatría revisaron décadas de datos internacionales. Pruebas de alta certeza demuestran que acostar al lactante boca arriba en una cuna firme y despejada reduce a más de la mitad las muertes por síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y por asfixia accidental.[6] Es esencial mantener cojines, mantas sueltas, protectores y dispositivos inclinados fuera de la cuna. Jamás se debe compartir sofá o cama si se consume tabaco, alcohol o fármacos sedantes, o ante un agotamiento extremo.[7] Dormir boca arriba resulta decisivo entre el primer y el cuarto mes. Cuando el bebé aprende a girarse por sí solo de la espalda al abdomen y regresar boca arriba (hacia los cuatro o seis meses), no hace falta vigilarlo toda la noche para voltearlo. Basta con retirar los sacos que inmovilizan los brazos y mantener la cuna despejada.[6]

¿Qué sucede con compartir habitación pasados los primeros meses y con los aparatos de ruido blanco? Compartir dormitorio con el bebé en su propia cuna protege en la etapa inicial. No obstante, el estudio prospectivo INSIGHT coordinado por Ian Paul (2017) sugiere un cambio de balance a partir del cuarto mes.[6] Los bebés que siguieron en la habitación de sus padres entre los cuatro y los nueve meses tuvieron períodos de sueño nocturno continuo más breves (unos 45 minutos menos a los nueve meses). Además, la probabilidad de pasarlos a la cama de los adultos de madrugada por puro cansancio se

multiplicó por cuatro.[6] Trasladar a un lactante sano de cinco o seis meses a su propia habitación con un intercomunicador es una decisión familiar legítima, no una negligencia. Del mismo modo, un sonido suave puede atenuar los ruidos de la calle si se cuida la salud auditiva. Conviene situar el aparato al menos a dos metros de la cuna. Asimismo, el volumen debe regularse por debajo de los 50 dBA, como el rumor de una ducha lejana, nunca pegado a los barrotes.

Ese cambio en los ciclos de descanso revela la biología detrás de la temida «regresión del sueño de los cuatro meses». Hacia las catorce o dieciséis semanas, la estructura del sueño infantil se transforma por completo. El recién nacido solo alterna dos fases simples de sueño activo y tranquilo. A los cuatro meses, el cerebro madura hacia los ciclos de cuatro fases propios del adulto, incorporando un sueño superficial al inicio de cada ciclo.[8] Al completar cada ciclo de noventa minutos, el bebé despierta de forma natural y comprueba su entorno. Si se durmió en brazos de un adulto y despierta solo en una cuna a oscuras, activa la alarma de inmediato. Este despertar no es un retroceso en su aprendizaje; es una prueba de maduración neurológica saludable. También aclara la preparación para el sueño a lo largo del primer año. Entre los cero y los tres meses, los despertares continuos son una necesidad biológica indispensable para alimentarse y sobrevivir. Entre los cuatro y los diez meses, el reloj biológico y la melatonina nocturna se consolidan, haciendo que las pautas respetuosas de conciliación resulten adecuadas si la falta crónica de descanso agota a la familia.

¿Y qué ocurre cuando un bebé sano de siete u ocho meses despierta cada hora y media reclamando brazos para volverse a dormir? En redes sociales, el entrenamiento del sueño se vive como un enfrentamiento ético. Un sector afirma que dejar llorar a un bebé unos minutos lesiona el cerebro y quiebra el apego. Otro sector sostiene que mecer o amamantar para dormir anula la autonomía del niño.

Sin embargo, los datos clínicos reflejan un panorama mucho más sereno. Anna Price, Harriet Hiscock y Melissa Wake (2012) evaluaron a familias de ensayos de sueño hasta los seis años de edad, junto con ensayos de Michael Gradisar (2016) y estudios de cohortes de Ayten Bilgin y Dieter Wolke (2020). La evidencia sugiere con certeza moderada que las pautas conductuales respetuosas reducen los despertares nocturnos a corto plazo.[9] Entre ellas figuran acudir a intervalos pautados o ajustar la hora de acostarse. Estas pautas también alivian el ánimo materno. Los seguimientos a largo plazo confirmaron que estas medidas no causan daño en el apego, en el cortisol ni en la salud emocional infantil.[9] Esto no obliga a ninguna familia a recurrir a estas técnicas. Si dormir con tu bebé o mecerlo hasta que descanse funciona en tu casa, disfrútalo. Y si la falta crónica de descanso mina la salud de los padres, enseñar a un lactante de seis meses a conciliar el sueño en su cuna no perjudica el lazo afectivo.

III. El apego, la sensibilidad y el mito de la sintonía constante

Bajo cada dilema sobre llanto, comidas y sueño subyace el concepto más citado de la psicología del desarrollo: el apego.

Para valorar los descubrimientos sobre el apego y ver cómo la cultura popular los deformó en una exigencia perfeccionista, conviene recorrer la evolución de estas ideas desde los años setenta. John Bowlby formuló el principio de que las crías humanas buscan a un protector ante el miedo, el cansancio o la enfermedad. Partiendo de esa premisa, la psicóloga Mary Ainsworth observó a familias en sus hogares en Uganda y Baltimore. Más tarde diseñó la Situación Extraña (1978). Se trata de una observación breve de laboratorio donde un niño de doce meses vive dos separaciones y reencuentros breves con su figura de referencia. Ainsworth comprobó que los bebés cuyos cuidadores respondían a sus señales con fiabilidad usaban al adulto como base segura para explorar. Protestaban al salir el progenitor y se calmaban con rapidez al ser abrazados al regresar (apego seguro). En esa misma década, Edward Tronick ideó el experimento del Rostro Inexpresivo (1978). Una madre juega de forma animada con su bebé de cuatro

meses durante dos minutos, mantiene el rostro neutro e inmóvil durante otros dos minutos y vuelve a sonreír. Ante la falta de respuesta, los bebés gorjean, sonríen y gesticulan para recuperarla, antes de apartar la mirada hasta que el juego se restablece.

Cuando ambos experimentos saltaron a las revistas y a los foros de crianza, el discurso social los convirtió en una norma de perfección ininterrumpida. La Situación Extraña se leyó como un oráculo infalible sobre el destino psicológico del niño. Y el experimento del Rostro Inexpresivo se esgrimió como aviso de que cualquier despiste —mirar un teléfono, sentirse triste, demorarse en la ducha o recurrir a una escuela infantil— dañaba el cerebro infantil.

Las investigaciones posteriores desarmaron ese perfeccionismo desde dos certezas empíricas. En primer lugar, cuando Tronick y su equipo filmaron fotograma a fotograma a madres y bebés en su vida cotidiana, descubrieron un dato liberador. Incluso en las relaciones más saludables, el cuidador y el bebé están descoordinados alrededor del 70 por ciento del tiempo. El bebé aparta la vista justo cuando el adulto le sonríe. Un progenitor confunde una queja y ofrece un sonajero cuando tocaba facilitar un eructo. Lo que construye la seguridad emocional no es una armonía continua y artificial. Es la dinámica cotidiana del desencuentro y la reparación: la experiencia reiterada de que, cuando dos personas pierden el compás, son capaces de recuperarlo con afecto.

En segundo lugar, Marian Bakermans-Kranenburg, Marinus van IJzendoorn y Femmie Juffer (2003) recopilaron ochenta y ocho intervenciones con 7.636 familias. Hallaron una clara regla donde menos es más.[10] Las intervenciones breves y prácticas (menos de dieciséis sesiones, a menudo con grabaciones en vídeo para ayudar a reconocer las señales del bebé) demostraron un éxito notable mejorando la sensibilidad parental ($d = 0{,}44$). También sugirieron avances significativos en la seguridad del apego ($d = 0{,}39$), superando a terapias prolongadas de varios años.[10] Los estudios a largo plazo confirmaron que el apego evaluado en la Situación Extraña corresponde a una relación concreta, no a un rasgo rígido del niño. Un bebé puede mostrar un apego seguro con su padre o con su abuela y mostrarse vacilante con su madre, y las puntuaciones iniciales solo predicen la conducta futura de forma moderada.

La ciencia actual sustituye la angustia por el alivio. Atender las señales de tu hijo y responder con calidez la mayor parte de las veces —y reparar los momentos de desajuste cuando estás cansado o impaciente— genera un vínculo sólido. Ningún niño necesita una figura infalible, y una prueba de laboratorio de veinte minutos no decide la trayectoria vital de una persona.

IV. Cuando el entorno falla por completo: la lección de Bucarest

Si las diferencias habituales en la forma de alimentar, los hábitos de sueño y la paciencia cotidiana dejan marcas sutiles en el desarrollo a largo plazo, ¿dónde comprueba la ciencia los efectos graves del entorno inicial?

Los aprecia cuando el entorno de cuidado desaparece por entero: cuando un lactante se ve privado de cualquier adulto estable de referencia. La prueba más rotunda de la ciencia contemporánea procede del Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest (BEIP), iniciado en 2001 por Charles Nelson, Nathan Fox y Charles Zeanah. Tras la caída de la dictadura rumana, miles de bebés y niños pequeños crecían en grandes orfanatos estatales marcados por un abandono severo. El personal rotaba en turnos continuos, con doce o quince lactantes por trabajador. Los niños eran alimentados y aseados como en una cadena de montaje, casi sin caricias, palabras ni miradas. Dado que Rumanía no disponía de familias de acogida en ese momento, los investigadores organizaron una red de acogimiento familiar. Asignaron al azar a 136 niños institucionalizados (de entre seis y treinta y un meses) a familias de acogida o a permanecer en la institución habitual. Hicieron un seguimiento de ambos grupos, junto con niños criados por sus familias

biológicas, durante más de dos décadas.

Los resultados del estudio de Bucarest demuestran con alta certeza que el abandono institucional severo causa graves alteraciones en la actividad eléctrica y el volumen cerebral.[11] También perjudica el crecimiento corporal, el apego y el cociente intelectual. Con idéntica contundencia, este ensayo aleatorizado sugiere con certeza moderada o alta que trasladar a los niños a familias de acogida estables propicia una notable recuperación en inteligencia, lenguaje, seguridad afectiva y funcionamiento cerebral.[11] La mejoría fue más intensa cuando los pequeños entraron en familias antes de los dos años, si bien algunas dificultades de atención y autorregulación pueden persistir en la edad adulta.

La lección de Bucarest consta de dos mensajes que las familias merecen conocer con claridad. Por un lado, el cerebro humano en desarrollo necesita una red afectiva cercana. Un bebé no puede florecer solo con calorías y ropa limpia si carece de alguien que conozca su nombre y acuda a su llanto. Por otro lado, utilizar los estudios de niños institucionalizados para culpabilizar a familias comunes por acudir a una escuela infantil, tolerar diez minutos de llanto nocturno o dar un biberón constituye un error científico mayúsculo.[11] El abandono de un orfanato elimina cualquier cuidador de referencia durante años. Nada tiene que ver con las dificultades comunes de un hogar cariñoso.

V. Una red de cuidadores y el horizonte de la interdependencia

Si nos alejamos de las cámaras de laboratorio y de las gráficas hospitalarias, se hace patente por qué reducir la crianza a una madre sola con su bebé resulta un enfoque demasiado estrecho.

A lo largo de la historia y en muy diversas culturas, los bebés rara vez han sido criados por una única persona aislada en una vivienda. Las observaciones antropológicas muestran que los lactantes forjan vínculos afectivos con múltiples figuras a la vez: madres, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores y educadores infantiles. La presencia de otros adultos cariñosos no debilita el apego con la madre. Distribuye el esfuerzo constante de sostener, alimentar, jugar y consolar sobre una red de seguridad firme. Las distintas comunidades calman a sus niños por vías diversas: algunas llevan al bebé en brazos todo el día, mientras que otras recurren a la palabra y al juego en el suelo. Lo que comparten las comunidades sanas no es un manual único, sino adultos atentos que perciben el malestar del niño y lo ayudan a recuperar el sosiego.

Incluso dentro de un mismo hogar, los niños nacen con temperamentos muy distintos. Un bebé se tranquiliza con una caricia leve y duerme tramos largos al tercer mes. Otro se sobresalta con cualquier crujido, llora con fuerza corporal y requiere media hora de vaivén en el pasillo para relajarse. Esas variaciones responden a rasgos biológicos propios, no al mérito o descuido de los padres. Alrededor del temperamento del niño y de las fuerzas de los adultos se sitúa el apoyo social efectivo. Esto incluye permisos parentales retribuidos, jornadas laborales razonables, vivienda digna y atención a la salud mental posparto. También implica una pareja que comparta los desvelos. Una persona que afronta la noche tras dormir tres horas y sin descanso laboral no carece de afecto. Carece del respaldo material que toda familia requiere.

Aquí convergen nuestros tres planos. La ciencia de la relación reguladora demuestra que dormir boca arriba en una cuna despejada salva vidas. Demuestra que introducir cacahuete suave a tiempo previene la mayor parte de las alergias. Y demuestra que el abandono severo daña el desarrollo mientras que el acogimiento familiar lo repara. Asimismo, sugiere que la alimentación receptiva, la alimentación autorregulada adaptada, las orientaciones breves en sensibilidad y las rutinas de sueño tras los seis meses funcionan con seguridad sin perjudicar el apego. La interpretación de esos datos destierra el mito de que cada llanto o distracción deja una cicatriz duradera. Nos recuerda que los vínculos humanos se nutren del

desencuentro y la reparación. Y el arte de cuidar a un lactante reside en las decisiones cotidianas del hogar. Consiste en decidir en mitad de la noche cuándo acudir de inmediato, cuándo esperar dos minutos y escuchar, cuándo trasladar al bebé a su cuarto y cuándo pedir el relevo para poder descansar.

Lo que este capítulo no aborda es qué sucede dentro de la mente despierta del bebé en esas horas tranquilas en que el sueño y el hambre están resueltos y observa su entorno con curiosidad. Cómo enfoca la atención, detecta patrones en las palabras, recuerda mover un móvil de cuna o busca juguetes escondidos pertenece al Capítulo 5.

Miremos una última vez al adulto de pie en el dormitorio en penumbra, sosteniendo al bebé cuyo llanto se ha transformado al fin en un suspiro largo y sereno.

El bebé que descansa sobre ese hombro no ha cambiado por haber analizado la sincronía del pulso, la Situación Extraña, los ensayos sobre alergias o el estudio de Bucarest. Lo que ha cambiado es nuestra mirada sobre la noche. Ese suspiro no es un blindaje definitivo contra días difíciles futuros, y los veinte minutos de llanto previo no abrieron una herida de por vida. Es un tramo más de una alianza prolongada. Paso a paso, la dependencia absoluta del recién nacido es acogida por el cuidado humano, para transformarse no en un aislamiento autosuficiente, sino en una conexión afectiva para toda la vida.

Conclusiones del Capítulo 4: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Dormir boca arriba sobre una superficie firme y despejada reduce a la mitad el riesgo de SMSL. Introducir alimentos con cacahuete en textura suave entre los 4 y 11 meses previene alrededor del 80 por ciento de las alergias al cacahuete en bebés con riesgo elevado. Los métodos conductuales de sueño ayudan a descansar sin perjudicar el apego seguro.
- Lo que puedes soltar: No necesitas mantener al bebé en tu habitación más allá de los seis meses para prevenir el SMSL, ni adquirir máquinas de ruido blanco a volumen elevado. La alimentación autorregulada por el bebé (BLW) adaptada conlleva un riesgo de atragantamiento idéntico al de las papillas si se evitan alimentos duros o redondeados.
- La regla fundamental: El sueño seguro y la introducción oportuna de alérgenos protegen la salud física, mientras que las rutinas de consuelo y descanso nocturno pueden adaptarse a la realidad de cada familia.

Notas

[1] Grade: Moderate that infant–caregiver co-regulation operates as a bidirectional, context-sensitive dyadic process (WHO/UNICEF/World Bank Nurturing Care Framework 2018; Feldman 2012 bio-behavioral synchrony across autonomic, vagal, and neuroendocrine channels); Grade: Low-to-Moderate for single biomarkers (salivary cortisol, heart-rate variability, neural oscillations) predicting long-term child outcomes. Evidence Card: evidence-cards/infant-caregiver-coregulation.md.

[2] Grade: Moderate that feeding functions as a reciprocal, cue-based hunger and satiety interaction (Black & Aboud 2011); Grade: Low that formal responsive-feeding training programs reliably alter long-term childhood BMI z-scores or general IQ. Evidence Card: evidence-cards/responsive-feeding-as-regulation.md.

[3] El Comité de Nutrición de la AEP (2018) recomienda iniciar la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses (nunca antes de las 17 semanas ni demorarla más allá de las 26 semanas), manteniendo la lactancia materna a demanda. En concordancia con los ensayos LEAP y EAT, la AEP desaconseja retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos (huevo, pescado, frutos secos triturados o gluten) más allá de los 6 meses, introduciéndolos de uno en uno con intervalos de varios días para observar la tolerancia.

[4] Grade: High from the LEAP randomized trial (N = 640; Du Toit et al. 2015, NEJM) that introducing thinned

peanut protein between 4 and 11 months reduces IgE-mediated peanut allergy at age 5 by 81% (3.2% vs. 17.2% in avoidance), and Grade: High from the BLISS randomized trial (N = 206; Fangupo et al. 2016, Pediatrics) that modified baby-led weaning and traditional spoon-feeding produce similar growth trajectories and choking rates when hard choking hazards are excluded. Evidence Card: evidence-cards/early-allergen-introduction-blw.md.

[5] Certeza: Alta en que los depósitos de hierro hepático acumulados en el embarazo se agotan entre los 4 y 6 meses, haciendo indispensable priorizar alimentos ricos en hierro biodisponible (carnes, legumbres trituradas, cereales fortificados); Certeza: Alta en que el hierro es crucial para la mielinización y el desarrollo cerebral. La AEP y la ESPGHAN aconsejan no demorar estos alimentos más allá del sexto mes.

[6] Grade: High that supine (back) sleeping on a firm, flat, bare sleep surface sharply reduces Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) and sleep-related mortality, particularly in months 1–4 (Moon, Carlin & Hand 2022 AAP evidence report), whereas in the prospective INSIGHT cohort (N = 230; Paul et al. 2017, Pediatrics), extending room-sharing past 4–9 months suggests (Grade: Moderate) shorter consolidated night sleep stretches and higher odds of reactive overnight bed-sharing. Evidence Card: evidence-cards/safe-sleep-supine-room-sharing.md.

[7] La Asociación Española de Pediatría (Comité de Nutrición y Lactancia Materna y Grupo de Trabajo para el Estudio de la Muerte Súbita Infantil, 2014) y la IHAN (2013) recomiendan que el lugar más seguro para dormir los lactantes menores de 6 meses es en su propia cuna, boca arriba, en la habitación de los padres, reconociendo las cunas adosadas (colecho en cuna sidecar) como una alternativa válida que facilita la lactancia. Advierten específicamente contra el colecho en la misma cama en menores de 3 meses, prematuros o bajo peso, si los padres consumen tabaco, alcohol o fármacos sedantes, o sobre superficies blandas como sofás o sillones.

[8] Certeza: Alta en la reorganización electroencefalográfica de la arquitectura del sueño a los 3-4 meses, pasando de dos fases neonatales a ciclos ultradianos adultos de cuatro fases; Certeza: Moderada en que las intervenciones de entrenamiento del sueño antes de los 4-6 meses son prematuras debido a la inmadurez de los ritmos circadianos y a las demandas nutricionales nocturnas.

[9] Grade: Low-to-Moderate for behavioral sleep training interventions (graduated extinction / the Ferber method, bedtime fading, cry it out) reducing night waking and maternal depression with no measured attachment, cortisol, or emotional harm through age 6 (Price et al. 2012; Gradisar et al. 2016; Bilgin & Wolke 2020; Mindell et al. 2006). Evidence Card: evidence-cards/infant-sleep-training.md.

[10] Grade: Moderate-to-High that brief behaviorally focused sensitivity interventions (<16 sessions) improve observed parental sensitivity (d = 0.44); Grade: Moderate for improving infant attachment security (d = 0.39) in the Strange Situation (Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn & Juffer 2003; Ainsworth 1978; Tronick et al. 1978 Still-Face mismatch-and-repair paradigm). Evidence Card: evidence-cards/responsive-caregiving-attachment-interventions.md.

[11] Grade: High that severe institutional deprivation causes profound multi-system developmental deficits across cortical white matter, EEG power, growth, and IQ (Nelson et al. 2007; Nelson, Fox & Zeanah 2023/2024 Bucharest Early Intervention Project); Grade: Moderate-to-High that randomized placement into family foster care produces substantial cognitive and attachment recovery. Evidence Card: evidence-cards/severe-institutional-deprivation.md.

Capítulo 5 — El nacimiento de una mente

Cómo ven, recuerdan, enfocan la atención y aprenden los bebés antes de hablar

Una bebé de cuatro meses descansa despierta sobre una manta en la quietud de la tarde.

No puede decirnos qué ve. No puede nombrar un recuerdo, describir una chispa de sorpresa ni explicar por qué gira la cabeza hacia la ventana en lugar de hacia la puerta. Sin embargo, nadie en la habitación la confunde con un muñeco. Algo muy activo se organiza en el interior de esa mirada atenta. Pronto lo llamaremos mente. A los cuatro meses, esa mente en crecimiento no se manifiesta en palabras habladas. Se expresa únicamente en pequeñas acciones: cuánto tiempo sostiene la mirada, a qué velocidad succiona el chupete y con qué energía patalea. Luego abre los ojos con asombro antes de buscar el rostro de un adulto.

La escena parece sencilla, pero resulta muy fácil interpretarla mal.

Si un bebé fuera un recipiente vacío, esas miradas breves y esos movimientos de piernas serían solo ruido al azar. Estaría esperando a que la escuela vertiera inteligencia desde fuera. Por el contrario, si fuera un diminuto profesor atrapado en un cuerpo torpe, cada mirada prolongada probaría un dominio innato de la física, las matemáticas o la moral. Ninguna de las dos historias encaja con lo que los experimentos de laboratorio pueden demostrar.

Revisiones metodológicas de alta certeza demuestran que registrar el tiempo que un bebé mira un objeto es una vía fiable para medir qué discrimina y qué le llama la atención en un entorno controlado.[1] Sin embargo, interpretar una diferencia de dos segundos en la fijación visual como prueba de creencias adultas o de inteligencia para toda la vida fuerza la evidencia mucho más allá de lo que un par de ojos puede revelar.[1]

El Capítulo 4 mostró cómo las relaciones humanas ayudan a regular y calmar al bebé. Ahora nos preguntamos qué sucede durante las horas de vigilia tranquila que hacen posibles esos cuidados afectuosos. Nuestra pregunta es más precisa que indagar qué sabe un bebé. Queremos averiguar qué clase de aprendiz es en realidad: qué se construye cuando un lactante mira, atiende, detecta patrones, recuerda acciones y comparte la mirada con un adulto, y dónde deben detenerse nuestras afirmaciones.

I. Qué encierra una mirada: la medición del aprendizaje infantil

Durante generaciones, las teorías sobre el pensamiento del bebé oscilaron entre dos extremos. Filósofos tempranos como John Locke y el psicólogo William James describieron el mundo interior del recién nacido como una confusión ruidosa y caótica. Según su visión, la experiencia debía imprimir orden sobre una tabla rasa desde cero. En el extremo opuesto, investigadores de finales del siglo veinte retrataron al bebé dotado de manuales innatos sobre física, números y psicología. Desde esa perspectiva, el niño solo esperaba a que sus músculos maduraran para exhibir esos conocimientos.

La ciencia infantil contemporánea ha superado ese debate hacia una realidad más fecunda. Un bebé no llega al mundo sabiendo cómo funciona, pero llega extraordinariamente equipado para aprenderlo. Desde las primeras semanas de vida, las preferencias visuales, los filtros de atención, los detectores de regularidades y los circuitos de memoria ya están en marcha. La vida diaria no vierte datos en un tanque vacío. Al contrario, la experiencia cotidiana ajusta, poda y conecta capacidades que maduran a ritmos coordinados.

Estudiar estas destrezas antes de que un niño hable exigió un ingenioso avance metodológico. En las décadas de 1960 y 1970, la psicología descubrió que podía utilizar conductas que el bebé ya domina —en

particular los movimientos oculares— como instrumentos de medición. Si un lactante mira durante más tiempo un tablero de ajedrez que un cuadrado gris liso, sabemos que sus ojos distinguen ambos estímulos (mirada preferencial). Si observa el mismo triángulo de madera muchas veces hasta aburrirse y apartar la vista, pero recupera el interés de golpe ante un círculo, sabemos que recordó la figura inicial y apreció el cambio.[1] Y si un bebé fija la mirada durante más tiempo cuando un truco visual parece quebrar una regla física —como una pelota que atraviesa una pared sólida—, comprendemos que el suceso contradice lo que sus ojos anticipaban (sorpresa ante lo imposible o violación de expectativas).

Aunque estas técnicas abrieron la mente preverbal a la ciencia empírica, también crearon una trampa interpretativa. Como advirtió el científico de la visión Richard Aslin, cada deducción a partir de la mirada del bebé descansa sobre un puente de hipótesis.[1] Ese puente une un movimiento ocular con un pensamiento oculto. Un bebé puede apartar la vista de una pantalla porque ya comprendió el patrón. O puede hacerlo por sueño, gases o distracción. Puede mirar fijamente un dispositivo porque entiende la solidez de la materia, o solo porque un brillo repentino captó su pupila. Equipos internacionales amplios, como el consorcio ManyBabies, han evaluado a miles de lactantes en docenas de laboratorios. Su labor confirma que los patrones básicos de tiempo de fijación se repiten con solidez.[1] Con todo, afirmar con rigor qué comprende un bebé exige contrastar varias herramientas a la vez: seguimiento ocular, dilatación pupilar, actividad cerebral y alcances manuales.[1] En la ciencia del desarrollo infantil, entender los límites de la regla de medir es la mitad del trabajo.

II. El ajuste de los sentidos y el filtro de la atención

Antes de que un bebé pueda recordar un juguete o trazar un mapa mental, su sistema nervioso debe aislar señales claras. Luego debe seleccionar hacia qué rincón del entorno orientar su foco.

Desde el primer día, la vista y el oído están organizados, no dispersos. Los recién nacidos siguen contornos contrastados, figuras humanas en movimiento y la cadencia de la voz. Sin embargo, a lo largo de los primeros doce meses, los sentidos experimentan un proceso de especialización llamado sintonización perceptiva. Janet Werker y Richard Tees (1984), junto con Patricia Kuhl y su equipo (1992), realizaron experimentos clásicos sobre esta transición lingüística. Descubrieron que los bebés de seis a ocho meses criados en hogares anglófonos distinguían sin esfuerzo sutiles diferencias consonánticas del hindi o del salish nativo americano. Sus propios padres no lograban percibir esas diferencias ajenas a su idioma. Hacia los diez o doce meses, ese oído universal se había concentrado. Los bebés se volvieron más rápidos y precisos captando los contrastes sonoros de su lengua materna. Al mismo tiempo, dejaron de discriminar contrastes extranjeros que no escuchaban en su hogar.[2]

Pruebas de laboratorio con alta certeza demuestran que este ajuste sensorial del primer año constituye un cambio cerebral contrastado y reproducible en sonidos del habla, rostros y ritmos musicales.[2] Por desgracia, ciertos artículos de divulgación transforman este hallazgo en un relato alarmista sobre ventanas cerebrales que se cierran para siempre. Presionan a las familias para comprar grabaciones en idiomas extranjeros antes del primer cumpleaños por miedo a perder capacidades. La ciencia rigurosa desmonta ese temor. Especializar los sentidos no implica una pérdida de potencial ni un daño cerebral. Supone una ganancia de eficiencia. Un cerebro que gastara energía tratando cada sonido del planeta como igual de prioritario sería lento reconociendo las palabras de su propia mesa familiar. Además, este ajuste no levanta muros infranqueables. Los bebés criados en hogares bilingües mantienen afinado el oído para ambos idiomas con naturalidad. Y los niños y adultos pueden aprender lenguas nuevas a lo largo de toda la vida mediante conversaciones humanas reales.[2]

Lo que accede a este sistema sensorial en sintonía lo regula segundo a segundo la atención. Cualquier estancia contiene muchos más estímulos de los que un cerebro inmaduro puede procesar a la vez. Por

ello, la atención actúa como el filtro del aprendizaje. Como demostró John Colombo, la atención infantil no es una facultad única y homogénea.[3] Es un conjunto de cuatro destrezas cerebrales distintas que maduran según calendarios propios. La primera es mantenerse despierto y receptivo. La segunda es orientar la mirada de un punto a otro. La tercera es examinar un objeto con detenimiento frente a una exploración rápida. Y la cuarta es desarrollar el control voluntario del lóbulo frontal.[3]

Durante el primer y segundo mes, los bebés a menudo quedan atrapados mirando una arista o un contraste marcado. Quienes investigan denominan a esta etapa fijación adhesiva. El bebé se inquieta porque no logra desenganchar los ojos con facilidad. Hacia los cuatro o seis meses, la maduración de los circuitos visuales le permite soltar la mirada con agilidad y recorrer la estancia. En estudios de laboratorio, los bebés que observan una imagen con miradas más breves y activas a los seis meses muestran una ligera ventaja de rapidez en juegos de memoria posteriores. Aun así, los modelos de atención infantil ofrecen un respaldo de baja certeza a la idea de utilizar el tiempo de fijación como un test temprano de inteligencia.[3] La atención en el primer año depende de los cuidados físicos cotidianos que vimos en el Capítulo 4. Un bebé hambriento, friolero o sobreestimulado no puede concentrarse en explorar un cubo de madera. Y rodearlo de juguetes de plástico ruidosos suele provocar desconexión en vez de aprendizaje.

III. Descubrir la estructura y recordar la acción

Cuando un bebé tranquilo y alimentado atiende a una corriente de imágenes y sonidos, ¿qué hace su mente con esa información? Dos descubrimientos revelan la rapidez con que los lactantes detectan regularidades ocultas y recuerdan sus propios actos.

Pensemos en el enigma del lenguaje hablado. Al conversar con naturalidad, los adultos no dejamos pausas silenciosas entre palabras. Las ondas sonoras fluyen como un río continuo. Sin embargo, los bebés descubren dónde termina una palabra y dónde empieza la siguiente mucho antes de conocer su significado. En 1996, Jenny Saffran, Richard Aslin y Elissa Newport comprobaron si bebés de ocho meses podían resolver este reto apoyándose en la probabilidad estadística de los sonidos. Hicieron escuchar a los lactantes una voz neutra y continua durante dos minutos que repetía cuatro palabras inventadas de tres sílabas en orden aleatorio (bidakupadotigolabubidaku…). No había pausas ni cambios de entonación. La única pista sobre los límites de las palabras era la frecuencia con que las sílabas aparecían juntas. Dentro de una palabra como bi-da-ku, la sílaba da seguía a bi el 100 por cien de las veces. En cambio, entre la última sílaba de una palabra y la primera de la siguiente, la probabilidad caía al 33 por ciento. Tras solo dos minutos de escucha, los bebés de ocho meses distinguieron las palabras completas de las combinaciones aleatorias de sílabas.[4]

Replicaciones de laboratorio de alta certeza demuestran que los bebés humanos son detectores de patrones eficaces en sonidos del habla, figuras visuales y movimientos corporales.[4] Al mismo tiempo, resulta fundamental entender lo que esta capacidad no hace. Detectar secuencias silábicas en una cabina insonorizada no enseña por sí solo qué significa leche o mamá en una cocina ruidosa. Tampoco significa que los bebés realicen cálculos matemáticos conscientes.[4] Rastrear patrones es el mecanismo básico que ayuda al cerebro infantil a anticipar qué sonido viene a continuación.

Prever lo que sigue exige también memoria. La historia de la investigación sobre la memoria infantil desterró el viejo mito de que los bebés olvidan todo de un minuto para otro. En 1969, la psicóloga Carolyn Rovee-Collier unió una cinta de satén suave desde el tobillo de un bebé de tres meses hasta un móvil suspendido sobre su cuna. En pocos minutos, los bebés descubrieron la relación. Al patear hacían girar y sonar las figuras de madera, y el ritmo de pataleo se multiplicó. Días o semanas después, al colocar a los bebés en la cuna sin la cinta atada, comenzaron a patalear en cuanto reconocieron el móvil. Habían

retenido y recordado el vínculo entre el movimiento de su pierna y el balanceo del juguete.[5]

A lo largo de décadas de experimentos, el equipo de Rovee-Collier demostró con alta certeza que la memoria de acción se consolida mes a mes. Asimismo, comprobó que está estrechamente ligada al entorno exacto.[5] Si los investigadores cambiaban la tela estampada que forraba la cuna antes de la prueba, los bebés no reanudaban el pataleo. Eso probó que los recuerdos tempranos se anclan a los estímulos visuales del espacio donde se formaron. Además, un recordatorio breve de dos minutos (ver oscilar el móvil por sí solo) reactivaba un recuerdo aparentemente olvidado semanas después. Lo que estos experimentos jamás autorizaron fue el mercado de productos de estimulación precoz que los citaba. Demostrar que un bebé de tres meses recuerda patear un móvil no significa que colocar tarjetas educativas en los barrotes acelere su rendimiento escolar futuro.[5]

Esta búsqueda constante de patrones ha alimentado también uno de los mitos comerciales más extendidos de la crianza: creer que todos los bebés atraviesan «saltos mentales» y fases de irritabilidad sincronizados en semanas fijas del calendario. Popularizada por la franquicia The Wonder Weeks (Las semanas mágicas), millones de familias consultan aplicaciones esperando crisis exactas a las cinco, ocho o diecinueve semanas. Sin embargo, cuando investigadores independientes evaluaron esta hipótesis en cohortes de seguimiento, el patrón se desvaneció.[6] El registro riguroso día a día demuestra que la irritabilidad, el llanto y los despertares varían ampliamente entre bebés y no se agrupan en semanas fijas del calendario por encima del azar.[6] Cuando un bebé vive días difíciles, estos responden a necesidades biológicas reales y cambiantes —un hito motor incipiente, un malestar leve o simple cansancio acumulado—, no a un reloj programado. Liberar a las familias de la culpa del calendario les permite atender al niño real que tienen delante en lugar de consultar la pantalla del móvil.

IV. Un mundo que desaparece: mirar, buscar y el objeto en acción

A medida que la vista, la atención, la detección de pautas y la memoria confluyen durante el primer año, el bebé se topa con un dilema clásico: ¿qué ocurre con las cosas cuando dejamos de verlas?

El debate histórico sobre la permanencia del objeto nos brinda una de las enseñanzas más valiosas de este libro: la forma de evaluar a un bebé condiciona lo que encontramos. Durante medio siglo, la gran referencia de la psicología infantil fue el suizo Jean Piaget. En su obra clásica de 1954, Piaget observó a lactantes interactuando con objetos cotidianos. Si un adulto ocultaba un sonajero bajo un pañuelo a la vista de un bebé de cinco o seis meses, el pequeño dejaba de buscarlo de inmediato. Actuaba como si el objeto se hubiera desvanecido en el aire. Solo hacia los ocho o nueve meses los bebés levantaban la tela para recuperar el juguete. Más llamativo aún fue el célebre error A-no-B. Un bebé de nueve meses encontraba un juguete bajo el pañuelo A varias veces seguidas. Luego, tras ver cómo se ocultaba bajo un segundo pañuelo B, ¡volvía a buscarlo bajo el pañuelo A! Piaget concluyó que los bebés construyen la noción de permanencia de forma gradual a lo largo de los primeros dieciocho meses mediante la manipulación activa.

En 1987, la psicóloga Renée Baillargeon revisó el calendario piagetiano con su experimento del puente levadizo giratorio. Sospechó que los lactantes fallaban en la prueba del pañuelo por un motivo motor simple: no creían que el sonajero hubiera desaparecido, sino que aún no podían planificar una acción en dos pasos (levantar una tela para agarrar un juguete). Por ello, sustituyó el alcance manual por la mirada. Bebés de tres meses y medio a cuatro meses y medio observaron una pantalla de cartón que giraba sobre una mesa describiendo un arco de 180 grados, como un puente levadizo. Luego se colocó una caja de madera detrás de la pantalla. En la condición posible, la pantalla se detenía al chocar contra la caja oculta. En la condición imposible, mediante una trampilla disimulada, la caja descendía en secreto. La pantalla completaba el giro plano de 180 grados, pareciendo atravesar la madera sólida. Los bebés

miraron durante mucho más tiempo el giro imposible. Sus ojos anticipaban que la caja oculta mantendría su solidez e impediría el paso.[7]

El estudio de Baillargeon abrió un intenso debate. Algunos autores afirmaron que Piaget se había equivocado por completo y que los bebés de tres meses piensan como pequeños físicos. Frente a esa postura, investigadoras del desarrollo motor como Esther Thelen y Linda Smith demostraron que mirar con asombro un truco visual no equivale al dominio práctico de un objeto. De hecho, al recrear el error A-no-B de Piaget, Thelen y Smith descubrieron algo revelador: podían lograr que bebés de diez meses acertaran en el pañuelo B simplemente poniéndolos de pie entre el ocultamiento y la búsqueda, ¡o colocando pequeñas muñequeras con peso en sus brazos![7] Reincidir en el pañuelo A no era una creencia errónea sobre la teleportación del juguete. Era una pugna entre la mirada, la memoria de trabajo inmediata, el equilibrio corporal y el hábito motor del último intento.

La ciencia actual concilia las aportaciones de Piaget y Baillargeon. Pruebas de certeza moderada sugieren que los bebés desarrollan expectativas visuales sobre objetos ocultos meses antes de que sus manos coordinen una búsqueda eficaz. Al mismo tiempo, sostener que la mirada fija de un lactante prueba un conocimiento físico adulto carece de fundamento, pues ignora la distancia entre sorprenderse y planificar una acción con las manos.[7] Comprender cómo operan los objetos no es un interruptor que se active de golpe en un cumpleaños. Se forja capa a capa coordinando la mirada, la memoria, la postura y las manos.

V. La referencia compartida y el aprendizaje cotidiano

Por encima de todo, un bebé nunca construye este universo mental en solitario dentro de una caja. Desde el primer día, lo más cautivador en cualquier estancia son las personas. Entre los nueve y los doce meses, el mundo cara a cara que conocimos en el Capítulo 4 se amplía hacia un triángulo social denominado atención conjunta.

Hacia el final del primer año, el bebé deja de mirar únicamente a su progenitor o a una pelota. Comienza a alternar la mirada entre los ojos del adulto y el juguete. Observa el rostro del cuidador, sigue la dirección de un dedo que señala o alza un cubo de madera solo para compartir la alegría del descubrimiento. Como documentaron Peter Mundy y Lisa Newell en estudios sobre desarrollo cerebral, la atención conjunta articula dos habilidades complementarias.[8] La primera es responder a la mirada o al gesto de otra persona, lo que moviliza circuitos de orientación visual. La segunda es iniciar el momento compartido —señalar o mostrar un objeto para convocar la mirada del adulto—, lo que activa regiones frontales vinculadas a la motivación social.[8]

Estudios longitudinales con certeza moderada sugieren que los lactantes que participan en más episodios de atención conjunta al final del primer año desarrollan un vocabulario más amplio en la etapa de los primeros pasos.[8] Ese foco compartido tiende un puente directo hacia el Capítulo 7 y la adquisición del lenguaje. Una vez más, el sentido común protege a la familia de ejercicios artificiales. La atención conjunta estimula el lenguaje porque vincula las palabras a vivencias compartidas que interesan a dos personas, no porque cambiar la mirada sea un ejercicio gimnástico que deba entrenarse con fichas. Los programas comerciales para enseñar a seguir la mirada no aumentan la inteligencia. Y si un bebé de diez meses cansado ignora tu dedo antes de la siesta, solo tiene sueño, no un retraso en su desarrollo.[8]

Al contemplar el primer año de la mente despierta, nuestros tres planos encajan con naturalidad. La ciencia demuestra con alta certeza que las pruebas de mirada miden lo que los bebés discriminan, que el oído se especializa en la lengua del hogar, que los lactantes detectan probabilidades silábicas al escuchar el habla y que a los tres meses recuerdan haber movido un móvil en su cuna. Asimismo, sugiere con certeza moderada que la atención visual madura en etapas sucesivas, que los ojos siguen la pista de

objetos ocultos antes de que las manos puedan buscarlos y que compartir el foco con un adulto prepara el camino para hablar. La interpretación de esa ciencia asume la advertencia de Richard Aslin: jamás debemos transformar una mirada de dos segundos en un laboratorio en un título universitario infantil ni en un pronóstico vital de cociente intelectual. Y el arte de acompañar a una mente que despierta reside en reconocer que la vida común en el hogar es el entorno más enriquecedor posible. Jugar al cucú-tras tras un paño de cocina, nombrar al perro cuando el bebé lo señala, dejarle tiempo tranquilo en el suelo sobre la manta y advertir cuándo frotarse los ojos pide descanso resultan más que suficientes.

Lo que este capítulo no nos cuenta es cómo cambia la mente infantil cuando deja de limitarse a observar desde una manta y comienza a estirar los brazos, sentarse, gatear y recorrer la habitación sobre sus propios pies. De qué forma el movimiento autónomo transforma la percepción de la profundidad, la curiosidad y el impulso de imitar pertenece al Capítulo 6.

Volvamos una última vez a la bebé de cuatro meses que reposa sobre la manta bajo la luz de la tarde.

Todavía no ha pronunciado una sola palabra. No se ha transformado en otra persona por haber analizado la sintonización del habla, las probabilidades de las sílabas o el puente levadizo. Lo que ha cambiado es nuestra forma de comprender su quietud. Su mente no es una libreta en blanco a la espera de la escuela ni una computadora que ejecuta fórmulas de física preprogramadas. Es un taller vivo y conectado. Está identificando contornos, reconociendo las voces de su familia, recordando el pataleo que hizo bailar a las figuras de madera y alzando los ojos para comprobar si la persona a su lado también está mirando.

Conclusiones del Capítulo 5: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Los lactantes muestran sorpresa ante sucesos que parecen violar las leyes físicas mucho antes de coordinar sus manos para buscar objetos ocultos. La atención conjunta hacia el final del primer año predice con fuerza el desarrollo posterior del vocabulario.
- Lo que puedes soltar: No necesitas tarjetas de memoria en blanco y negro, aplicaciones infantiles ni juguetes para estimular la memoria; la observación ordinaria de objetos que caen, ruedan o rebotan aporta un estímulo mental inagotable.
- La regla fundamental: La mente de un bebé comprueba hipótesis de forma activa mediante la mirada cotidiana y los gestos compartidos, no es una pizarra vacía que requiera adiestramiento comercial.

Notas

[1] Grade: High that preferential looking, habituation/dishabituation, and violation-of-expectation looking-time methods reliably index perceptual discrimination and attentional shifts under laboratory controls (Aslin 2007 What's in a look? linking hypothesis; Haith 1998; ManyBabies Consortium 2020); Grade: Low for inferring rich adult-like conceptual theories or beliefs from visual fixation duration alone. Evidence Card: evidence-cards/looking-time-as-measurement.md.

[2] Grade: High for laboratory phonetic perceptual narrowing / attunement across the first year (Werker & Tees 1984 Hindi/Salish contrasts; Kuhl et al. 1992); Grade: Moderate for universal timing; Grade: Low that narrowing imposes a closed critical period preventing later language learning. Evidence Card: evidence-cards/infant-perceptual-narrowing.md.

[3] Grade: Moderate that infant visual attention comprises dissociable neural components (brainstem alertness, subcortical-parietal spatial orienting, object examination vs. scanning, and endogenous prefrontal control) maturing on distinct postnatal schedules (Colombo 2001); Grade: Low that early fixation duration predicts global adult intelligence. Evidence Card: evidence-cards/infant-attention-as-gatekeeper.md.

[4] Grade: High for laboratory statistical speech segmentation via syllable transitional probabilities in

8-month-olds (Saffran, Aslin & Newport 1996; Aslin, Saffran & Newport 1998); Grade: Low for direct equivalence to natural household vocabulary and syntax acquisition. Evidence Card: evidence-cards/infant-statistical-speech-segmentation.md.

[5] Grade: High that 3-month-old infants acquire and retain mobile-conjugate reinforcement contingencies under matching crib context cues and reactivate traces after brief reminder cues (Rovee & Rovee 1969; Merz et al. 2017; Cuevas et al. 2025); Grade: Low for commercial stimulation gadgets producing permanent cognitive acceleration. Evidence Card: evidence-cards/infant-contingency-learning.md.

[6] The Wonder Weeks & Mental Leaps Replication Failure: The commercial claims of synchronized, universal infant "regression leaps" at fixed gestational ages originate from Hetty van de Rijt-Plooij and Frans X. Plooij (1992, Infant Behavior and Development). An independent replication by Carolina de Weerth and Paul van Geert (1998), "Emotional instability as an indicator of strictly timed infantile developmental transitions," British Journal of Developmental Psychology, 16(1), pp. 15–44 (DOI: 10.1111/j.2044-835X.1998.tb00748.x (https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1998.tb00748.x)), rigorously tracked infant crying, illness, and maternal reports across longitudinal cohorts. They found that intra-individual variability in fussiness and illness was substantial and that peaks did not cluster around the claimed developmental weeks at statistically significant rates, demonstrating that developmental reorganization does not follow rigid, calendar-locked schedules across populations.

[7] Grade: Moderate that young infants show looking-time sensitivity to occlusion and solidity displays in rotating-drawbridge tasks months before manual cloth search and A-not-B resolution (Baillargeon 1987; Piaget 1954; Thelen & Smith dynamic-systems posture shifts); Grade: Low that looking duration alone equates to a mature, actionable object concept. Evidence Card: evidence-cards/object-permanence-looking-vs-search.md.

[8] Grade: Moderate for triadic joint attention (responding to and initiating shared gaze and pointing) predicting subsequent social-communicative and vocabulary development (Mundy & Newell 2007); Grade: Low for drilled gaze-following producing general intellectual gains. Evidence Card: evidence-cards/joint-attention-shared-reference.md.

Capítulo 6 — La mente en movimiento

Rodar, gatear, caminar y por qué los bebés tiran las cosas a propósito

Un bebé de diez meses se sienta en la trona, agarra una cuchara de metal, la extiende sobre el borde de la bandeja de plástico y la suelta. La cuchara cae con estrépito sobre las baldosas de la cocina. El bebé se asoma por el borde y observa a un adulto agacharse para recogerla. Recupera la cuchara y la vuelve a tirar. Y otra vez.

En otra habitación, un lactante de tres meses descansa boca arriba con una suave cinta atada desde su tobillo hasta un móvil colgante. Da una patada y los pájaros de madera pintada oscilan y tintinean. En cuestión de minutos, su pateo se acelera hasta convertirse en un ritmo constante y entusiasta.

Ambas escenas ocurren en millones de hogares y ambas se malinterpretan con facilidad. Para una madre o un padre agotados al final del día, tirar la cuchara por sexta vez parece un desafío obstinado. Para un observador entusiasta junto a la cuna, el pateo rítmico parece el de un diminuto científico en un laboratorio formal. Ninguna de esas dos visiones encaja con lo que la ciencia del desarrollo demuestra.

Bajo condiciones de laboratorio controladas, la evidencia experimental de certeza alta demuestra que los bebés aprenden rápido cuando el movimiento de su propio cuerpo produce una vista o un sonido inmediatos.[1] Aun así, aprender que una patada agita un móvil no es prueba de razonamiento adulto, ni evidencia de que los dispositivos con pilas hagan más listos a los bebés.[1]

El Capítulo 5 describió cómo la mente infantil empieza a organizarse mediante el enfoque visual, la sintonización del habla, la detección de patrones y el seguimiento de objetos ocultos. Ahora nos planteamos una pregunta más dinámica. Un bebé no pasa sus primeros dos años atado a una butaca de cine contemplando la vida en una pantalla. El bebé alcanza, patea, agarra, tira, se lleva cosas a la boca, gatea, se pone de pie e imita a otras personas. Nuestra pregunta no es simplemente si los bebés aprenden. Queremos saber qué ocurre cuando una mente en crecimiento mueve su propio cuerpo: ¿cómo modifica el movimiento voluntario lo que un bebé ve, recuerda y comprende sobre la causa y el efecto, y qué conclusiones pueden respaldar con rigor esos hitos motores?

I. El bucle recursivo: la acción como evidencia

A menudo se habla del aprendizaje temprano como si el mundo vertiera datos en un cubo pasivo. Esa imagen se equivoca por completo: cada vez que un bebé se mueve, cambia la evidencia disponible en la habitación.

Cada vez que un lactante actúa, el entorno físico y social responde. Estirar el brazo acerca un sonajero rugoso a los labios. Rodar sobre la barriga cambia todo lo que abarcan los ojos. Tirar una cuchara metálica produce un fuerte sonido contra el suelo y hace aparecer el rostro del adulto. A veces el mundo reacciona justo como el bebé esperaba. Otras veces le ofrece una sorpresa. En lugar de un canal unidireccional de la habitación al cerebro, el aprendizaje temprano funciona como un bucle continuo:

Espacio -> Enfoque -> Acción -> Resultado -> Sorpresa -> Actualización de memoria -> Siguiente acción

Cada flecha de ese bucle opera en ambas direcciones. Pasar de estar tumbado a sentarse cambia lo que los ojos captan. La memoria de ayer orienta hacia dónde se estiran las manos hoy. Y un resultado inesperado modifica lo que las manos intentarán a continuación.

Para entender por qué mover el propio cuerpo difiere de mirar con pasividad, conviene recordar el experimento de Carolyn Rovee-Collier con la cinta y el móvil del Capítulo 5. Imaginemos a dos bebés de

tres meses. Al primero se le ata una cinta de raso al tobillo, de modo que sus patadas hacen bailar el móvil. Al segundo se le desata la cinta mientras un adulto mueve las figuras a la misma velocidad. Ambos ven los mismos muñecos balancearse y sienten la misma emoción. Sin embargo, solo el primer bebé desarrolla un ritmo de patadas constante y dirigido. Y solo él sonríe al dominar la conexión.[1] El bebé no se emociona solo por ver figuras en movimiento. Su sistema nervioso ha descubierto un vínculo directo entre lo que acaba de hacer mi pie y cómo acaba de responder el mundo.

¿Significa ese hallazgo que un bebé de tres meses posee una filosofía adulta sobre el libre albedrío o la física mecánica? No. Los investigadores consideran la autoconciencia en la primera infancia como una incógnita abierta. Lo que la evidencia demuestra con certeza alta es más simple y fascinante. Mucho antes de hablar sobre causa y efecto, los movimientos corporales se organizan en torno a vínculos reales entre acción y resultado.[2] Además, los estudios de seguimiento de Rovee-Collier confirmaron que, a medida que los bebés crecen durante el primer año, retienen una patada aprendida durante periodos cada vez más largos. Y cuando un bebé parece haber olvidado el juego semanas después, el recuerdo suele seguir latente. Mostrarle el móvil balanceándose durante dos minutos sin la cinta reactiva el recuerdo de inmediato, siempre que el protector de la cuna coincida con el entorno original.[2]

Ese bucle continuo explica por qué los bebés repiten acciones sin descanso y dónde podemos soltar la inquietud. Cuando la niña de diez meses en la trona tira la cuchara por séptima vez, no es una rebelde intentando arruinar la cena ni una física graduada. La repetición es la vía por la que el cerebro y la mano comprueban la ley de la gravedad. Practica cómo abrir los dedos a propósito y disfruta del juego predecible de un adulto que le devuelve el utensilio. Mover el cuerpo es la manera en que un bebé dialoga con el mundo.

II. La revolución corporeizada: postura, locomoción y la rampa inclinada

Si una patada o un agarre alteran lo que el bebé nota, dominar una postura corporal nueva transforma su universo por completo. El cuerpo no es un carrito que transporta un cerebro acabado de una habitación a otra. Aprender a sentarse, gatear y caminar constituye una revolución de todo el cuerpo en la forma de ver y relacionarse.

Para comprobar cómo la ciencia ha transformado su visión de los hitos motores en los últimos cincuenta años, basta recorrer el camino desde la década de 1960 hasta los años 2000. Comienza con el abismo visual de Eleanor Gibson y Richard Walk en 1960 y desemboca en los experimentos de la rampa inclinada de Karen Adolph. En 1960, Gibson y Walk construyeron una célebre mesa en la Universidad de Cornell. Colocaron una plancha gruesa de plexiglás transparente sobre una tela de tablero de ajedrez. En el lado «poco profundo», la tela tocaba la parte inferior del cristal. En el lado «profundo», la tela caía más de un metro hasta el suelo. Esa caída creaba la ilusión visual de un precipicio, aunque el cristal fuera resistente. Cuando las madres se situaban al otro lado y llamaban a sus bebés de entre seis y catorce meses, casi todos miraban la caída aparente y se negaban a cruzar.

Durante décadas, los manuales convirtieron el abismo visual en una regla fija de maduración. Los hitos motores —rodar, sentarse, gatear, ponerse de pie y caminar— se interpretaban como un horario programado en el cerebro. La negativa a cruzar el cristal se citaba como prueba de que, hacia el séptimo u octavo mes, se activa un botón innato de «miedo a las alturas».

En la década de 1990, la psicóloga Karen Adolph puso a prueba esa historia tradicional. En lugar de evaluar a los bebés en un abismo de todo o nada, Adolph diseñó una rampa ajustable capaz de inclinarse desde una posición plana (0 grados) hasta pendientes pronunciadas (de 36 a 50 grados). Su equipo siguió a los bebés semana a semana, desde sus primeros días de gateo hasta sus primeras semanas caminando

erguidos. Lo que Adolph descubrió cambió el relato del miedo innato a las alturas por completo.[3] En sus primeras semanas de gateo, los bebés novatos se lanzaban de cabeza por pendientes empinadas donde la caída era segura (mientras asistentes atentos los recogían en el aire). A lo largo de semanas de práctica y tropiezos cotidianos, aprendieron el límite exacto de su equilibrio a cuatro patas. Pronto rechazaron rampas con más de 20 grados de inclinación. Entonces surgió la sorpresa. La misma semana en que esos gateadores prudentes se pusieron de pie y dieron sus primeros pasos, Adolph los colocó de nuevo frente a la misma rampa empinada. ¡Sin dudarlo, los nuevos caminantes dieron un paso directo al vacío por la pendiente de 36 grados, igual que cuando empezaron a gatear meses atrás![3]

Todavía más llamativo: los investigadores evaluaron a los niños en ambas posturas dentro de una misma sesión. Un bebé que se lanzaba al vacío al estar de pie se detenía de inmediato y rechazaba la rampa si lo colocaban a cuatro patas. Los bebés no aprendían una regla mental general («las cuestas empinadas son peligrosas»). Aprendían un cálculo de equilibrio específico para cada postura.[3] Ajustaban lo que veían sus ojos a la fuerza de sus piernas, la posición del vientre y el agarre de sus manos o pies en el suelo. Sentarse, gatear, avanzar apoyándose en muebles y caminar requieren reglas de equilibrio distintas. Por eso, un bebé necesita reaprender a leer el suelo desde cero ante cada postura nueva.

Como demostraron Karen Adolph y Justine Hoch, cada postura nueva repercute en todos los ámbitos de la vida infantil.[3] Cuando un bebé de seis meses logra sentarse sin apoyar las manos, ambas extremidades quedan libres. Ahora puede rotar juguetes, palpar formas mientras las mira y chocar dos bloques. Cuando pasa de gatear a caminar erguido, su mirada se eleva de la alfombra a la habitación entera. Sus manos quedan libres para llevar juguetes y compartirlos con sus padres, lo que propicia conversaciones más ricas. Con todo, el pensamiento causal prudente marca un límite en el calendario. En niños sanos, el mes exacto en que se sientan, gatean o caminan varía mucho y guarda un vínculo casi nulo con la inteligencia adulta o el éxito escolar.[3] Usar andadores con ruedas (que retrasan la marcha y provocan caídas por escaleras) o presumir de un caminante precoz convierte la exploración en una carrera sin sentido.

Esa misma libertad madurativa aclara la inquietud por las zonas aplanadas en la cabeza del lactante y los costosos cascos ortopédicos que se promocionan para corregirlas. Dado que las recomendaciones de descanso seguro indican acostar al bebé boca arriba, muchos lactantes desarrollan una zona plana en la parte trasera del cráneo hacia los cuatro meses. Diversas clínicas comerciales insisten en comprar un casco rígido de tres mil dólares, advirtiendo de que el cráneo quedará deformado para siempre. Sin embargo, un histórico ensayo aleatorizado que comparó el uso del casco frente a la simple espera vigilante demostró un beneficio añadido nulo hacia los dos años.[4] Llevar una estructura rígida durante veintitrés horas al día produjo tasas de redondeo prácticamente idénticas a dejar que los bebés rueden, se sienten y jueguen en el suelo. Además, todos los niños con casco sufrieron llagas en la piel, sudor excesivo o mal olor. En cuanto los hitos motores erguidos liberan la presión sobre el cráneo, el propio crecimiento cerebral remodela la cabeza sin necesidad de aparatos costosos. Basta con que el pediatra descarte una fusión prematura de los huesos craneales.

III. Donde falla la predicción: sorpresa, muestreo y pasos causales

A medida que un bebé explora los juguetes por la alfombra, ¿cómo guían las expectativas de su mente lo que harán sus manos a continuación?

En el Capítulo 5 vimos que los bebés miran durante más tiempo cuando un truco de magia parece violar una ley de la naturaleza, como una pantalla que gira atravesando una caja oculta. Durante años, los escépticos se preguntaron si esa mirada prolongada era un simple bloqueo visual o verdadera curiosidad. En 2015, Aimee Stahl y Lisa Feigenson comprobaron si presenciar un suceso sorprendente cambia lo que

hacen los bebés de once meses cuando se les entrega el juguete. Los bebés vieron a un adulto deslizar un coche de juguete por una rampa. En las versiones con truco, el coche parecía atravesar una pared sólida (prueba de solidez) o flotar en el aire más allá del borde de una mesa (prueba de gravedad). Después, se ofreció al bebé ese coche junto con un juguete nuevo. Quienes habían presenciado el truco físico no solo eligieron el coche especial. ¡Comenzaron a realizar pruebas manuales específicas sobre él! Los bebés que vieron el coche atravesar una pared golpearon el objeto contra la mesa para comprobar su solidez. Y los que vieron el coche flotar en el aire lo dejaron caer una y otra vez para observar cómo caía.[5]

La evidencia de certeza moderada sugiere que el error de predicción —la distancia entre lo que el cerebro esperaba y lo que el entorno acaba de mostrar— impulsa tanto la atención visual como las comprobaciones prácticas con las manos.[5] La curiosidad florece donde la expectativa se quiebra. Al mismo tiempo, las afirmaciones de certeza baja que aseguran que una sola sorpresa reconfigura el cerebro de forma permanente carecen de base. La sorpresa abre una ventana breve para ensayar, que requiere días de juego cotidiano para consolidarse.[5]

A lo largo de los dos primeros años, estos ciclos de observación y acción construyen una escalera de cinco peldaños hacia la comprensión de la causa y el efecto:

1. Detección de patrones: advertir que el suceso B suele seguir al suceso A (como escuchar correr el agua antes de la hora del baño).
2. Anticipación visual: orientar la mirada hacia el lugar B en cuanto comienza A.
3. Vínculos corporales directos: descubrir que mi propia patada o agarre hace que ocurra B (como golpear el móvil de la cuna).
4. Experimentación activa: cambiar la propia conducta —golpear, soltar, pulsar un botón o entregar un juguete de cuerda a un adulto— para observar si el resultado varía.
5. Causas invisibles: deducir que un mecanismo oculto o una pieza interior hace funcionar el juguete. Los niños pequeños muestran esta habilidad en su segundo año cuando buscan el botón que activa una caja de música.[6]

Diferenciar estos cinco peldaños nos previene de dos errores opuestos. No despachamos la patada de un bebé de tres meses como un espasmo al azar, ni fingimos que un niño de catorce meses que aprieta un botón comprende el cableado eléctrico.[6] Cada peldaño construye el siguiente mediante el juego directo.

IV. Aprender a través de otras manos: imitación diferida y lectura de metas

Si los niños tuvieran que descubrir el funcionamiento de cada cuchara, taza, cepillo e interruptor por su cuenta tirando y golpeando objetos, la infancia duraría cincuenta años. Por suerte, los bebés humanos crecen en un entorno social mucho antes de sentarse en un aula. Observan lo que los adultos hacen con sus manos y lo imitan.

En 1988, el psicólogo Andrew Meltzoff llevó a cabo un célebre experimento sobre imitación diferida que transformó la comprensión científica de la memoria temprana. Niños de catorce meses visitaron una sala de juegos y observaron a un adulto interactuar con artefactos novedosos. En la prueba más recordada, el adulto se inclinaba hacia delante y pulsaba un panel luminoso de plástico colocado en la mesa usando la frente en lugar de las manos. El panel se encendía. A los pequeños no se les permitió tocar el artefacto aquel día. Una semana entera después, regresaron al laboratorio y se les entregó el panel luminoso por primera vez. En el grupo de control que no vio la demostración, ningún niño usó la cabeza. Entre los pequeños de catorce meses que observaron al adulto una semana antes, ¡dos tercios se inclinaron hacia delante y pulsaron la luz con la frente![7]

Las réplicas de certeza alta demuestran que, al inicio del segundo año, los niños pequeños pueden

observar una acción nueva una sola vez y retenerla en la memoria durante una semana completa. Luego son capaces de utilizar ese recuerdo para guiar su propio cuerpo sin ensayos intermedios.[7] (En cambio, las afirmaciones antiguas de que los recién nacidos copian gestos faciales en sus primeros días de vida siguen en disputa, tras amplios estudios modernos que solo hallaron agitación general). Con mayor sutileza aún, los trabajos de seguimiento de Meltzoff y György Gergely revelaron que los niños no imitan como loros mecánicos. En realidad, interpretan la intención del adulto.[7] Si una persona se envuelve en una manta sujetándola con ambas manos, dejando sus brazos inmovilizados, y enciende el panel con la frente, los niños de catorce meses usan las manos al recibir el artefacto. Comprenden que el adulto usó la cabeza solo porque tenía las manos ocupadas. Cuando las manos del adulto reposan libres sobre la mesa y aun así usa la frente, los pequeños copian el gesto con la cabeza.[7] Los niños miran nuestras manos para desentrañar el porqué de lo que hacemos.

Para las familias, esto significa que la vida cotidiana constituye un aula poderosa. Verte revolver la sopa, limpiar la leche derramada con una bayeta o colocar los zapatos junto a la puerta transmite cultura con naturalidad, sin necesidad de fichas educativas.[7]

V. Control frágil y el suelo como laboratorio

A medida que los ciclos de acción, el juego de causa y efecto y la imitación se integran a lo largo de los dos primeros años, la conducta del niño adquiere un propósito visible. A los quince meses, una niña sostiene una meta en la mente durante diez segundos. Tira de una toalla hacia sí para alcanzar un juguete situado en la esquina opuesta. Detiene un intento fallido para probar un ángulo nuevo y usa una mano para sujetar un cubo mientras la otra introduce bloques en su interior.

Modelos de certeza moderada indican que estos retos prácticos cotidianos colocan los primeros cimientos de la memoria de trabajo y el control de los impulsos.[8] Sin embargo, durante los primeros años, el autocontrol es frágil y depende en gran medida del descanso y la alimentación. Los intentos de certeza baja de predecir las notas escolares o la fuerza de voluntad adulta a partir del tiempo que un bebé persiste ante un rompecabezas a los diez meses no se sostienen ante las pruebas empíricas.[8] (Como veremos en el Capítulo 11 con el clásico experimento de las golosinas, incluso a los cuatro años, la capacidad de espera guarda un fuerte vínculo con los ingresos familiares y la estabilidad del hogar). Tampoco los estudios hospitalarios que usan juegos de patadas para fortalecer las piernas de bebés prematuros justifican calendarios de entrenamiento motor para lactantes sanos.

Aquí nuestras tres lentes sitúan al niño en movimiento con total nitidez. La ciencia demuestra con certeza alta que los bebés aprenden y recuerdan vínculos entre sus patadas y el entorno, y que a los catorce meses retienen e imitan acciones nuevas tras una semana. La evidencia indica con certeza moderada que el equilibrio se reaprende en cada nueva postura, desde el gateo hasta la marcha, que los sucesos sorprendentes disparan comprobaciones manuales dirigidas y que las nociones de causa y efecto se desarrollan en cinco peldaños graduales. Entre tanto, las diferencias ordinarias en el mes en que un niño gatea o camina aportan una información casi nula sobre su inteligencia futura. La interpretación sensata de esa ciencia rechaza confundir la patada de un lactante con un título universitario, un gateador prudente con un carácter temeroso o una cuchara en el suelo con mala conducta. Y el arte de acompañar a una mente en movimiento es reconfortante y sencillo. Despeja una zona segura en el suelo donde pueda rodar y alcanzar objetos. Recoge la cuchara varias veces antes de dar por terminado el juego con serenidad cuando acabe la comida. Y deja que luche diez segundos con un vaso apilable antes de que tus manos adultas intervengan para resolverlo.

Lo que este capítulo no nos desvela es cómo el niño pasa de actuar sobre los objetos con manos y pies a actuar sobre la mente de los demás mediante las palabras. Cómo los llantos, los señalamientos, los

balbuceos y los turnos de conversación en la mesa se transforman en lenguaje corresponde al Capítulo 7.

Fijémonos una vez más en el lactante de tres meses que patalea bajo los pájaros oscilantes y en la niña de diez meses que se asoma desde la trona tras el estruendo de la cuchara.

Ninguno de los dos ha cambiado porque hayamos cartografiado rampas inclinadas, trucos de física o paneles pulsados con la frente. Lo que ha cambiado es nuestra mirada sobre sus cuerpos inquietos. Un bebé en movimiento no es un manojo de espasmos aleatorios ni una pequeña amenaza para tu paciencia. Es una persona que explora de forma activa en un espacio que responde. Al patear, alcanzar, soltar, tropezar en pendientes y observar nuestras manos, construye su mente a través de la experiencia directa de su propio movimiento.

Conclusiones del Capítulo 6: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Los bebés vuelven a aprender el equilibrio, los bordes y la gravedad desde cero en cada postura nueva, desde sentarse hasta gatear y caminar. Hacia los catorce meses, recuerdan y copian acciones novedosas tras una semana entera de demora.
- Lo que puedes soltar: Caminar temprano o saltarse la etapa del gateo no predice una mayor inteligencia ni aptitud atlética en el futuro. Tirar cucharas desde la trona no es desafío; es el primer laboratorio de física del bebé.
- La regla fundamental: El desarrollo motor es una resolución práctica de problemas que florece con la exploración libre y segura en el suelo, no con aparatos restrictivos ni carreras por alcanzar hitos en el calendario.

Notas

[1] Grade: High that young infants rapidly acquire and retain operant motor contingencies under controlled mobile-conjugate reinforcement conditions (Rovee & Rovee 1969); Grade: Low for broad transfer or lasting general cognitive acceleration from commercial stimulation gadgets. Evidence Card: evidence-cards/infant-contingency-learning.md.

[2] Grade: High that retention intervals lengthen across the first year and reactivate via brief visual reminder cues when surrounding crib context matches encoding (Rovee-Collier paradigm; Merz et al. 2017; Cuevas et al. 2025); Grade: Low that absence of kicking indicates complete memory erasure rather than context-dependent retrieval failure.

[3] Grade: Moderate for posture-specific perception–action affordance calibration across sitting, crawling, and upright walking on visual cliffs and adjustable sloping walkways (Adolph & Hoch 2019; Gibson & Walk 1960); Grade: Low that exact motor milestone calendar timing in healthy infants predicts lifelong intelligence. Evidence Card: evidence-cards/embodied-perception-action.md.

[4] Grade: High that custom cranial orthotic helmets provide no added skull-rounding advantage over watchful waiting by age 2 in infants with moderate-to-severe positional plagiocephaly (van Wijk et al. 2014 BMJ randomized controlled trial, HEADS study, n=84; mean difference in ODDI 0.2, p=0.86; 100% adverse effects in helmet arm including skin irritation and sweating); Grade: Low for untreated craniosynostosis (premature cranial suture fusion), which requires specialized surgical and pediatric evaluation. Evidence Card: evidence-cards/plagiocephaly-flat-head-helmet-rct.md.

[5] Grade: Moderate that physical expectation violations (solidity vs. gravity/support) modulate visual attention and targeted manual exploration such as banging versus dropping (Stahl & Feigenson 2015; Baillargeon 1987); Grade: Low that a single brief surprise guarantees permanent conceptual updates. Evidence Cards: evidence-cards/exploration-as-sampling.md, evidence-cards/infant-physical-reasoning.md.

[6] Grade: Moderate for the five-step developmental progression from statistical regularity detection and

prediction to operant contingency, active intervention, and differentiated causal representation in the second year; Grade: Low for inferring verbal-like mechanical explanations from infant gaze or button-pressing alone.

[7] Grade: High for deferred imitation of novel goal-directed actions (such as Meltzoff's 1988 forehead light-panel task and Gergely et al.'s rational imitation constraints) in 14-month-old toddlers after a 1-week delay (Meltzoff 1988; Barr, Dowden & Hayne 1996); Grade: Low for contested neonatal facial imitation or formal home imitation drilling. Evidence Card: evidence-cards/deferred-imitation.md.

[8] Grade: Moderate that repeated sensorimotor problem-solving supports emerging working memory and inhibitory control; Grade: Low that infant motor-puzzle persistence forecasts school-age executive function or adult willpower.

Capítulo 7 — El nacimiento del lenguaje

Primeras palabras, hablantes tardíos, signos para bebés, pantallas y bilingüismo

Un sonido que el bebé ha ensayado en pequeños fragmentos durante meses surge, una mañana cualquiera, como si perteneciera a un objeto real de la habitación. Puede ser el nombre de un familiar, una petición de agua o leche, o un titubeante «guau» cuando un perro pasa junto a la ventana.

Para las personas adultas que lo rodean, ese instante se vive como una llegada imprevista. El lenguaje acaba de empezar.

La ciencia del desarrollo cuenta una historia más pausada y profunda. La primera palabra pronunciada con claridad no representa el inicio del lenguaje. Es solo el primer hito visible de un ensayo continuo que comenzó antes del nacimiento. Mucho antes de que una niña pequeña articule una palabra con la lengua y los labios, ha seguido la melodía de las voces a través del vientre materno. Ha afinado sus oídos a los sonidos de su hogar y ha aprendido a dividir las frases en piezas del tamaño de palabras. Ha compartido miradas, ha levantado el dedo para señalar y ha intercambiado sonidos con sus padres en la mesa del desayuno. Los adultos perciben un debut inesperado. La niña lleva un año entero afinando su instrumento.

Como vimos en el Capítulo 2, la evidencia experimental indica que escuchar el habla al final del embarazo moldea los ritmos vocales que prefiere un recién nacido. Al mismo tiempo, las afirmaciones de certeza baja sobre grabaciones intrauterinas carecen de base científica.[1] Tras recorrer cómo las relaciones calman el cuerpo (Capítulo 4), cómo la atención y la memoria organizan la mirada (Capítulo 5) y cómo el movimiento corporal pone a prueba el espacio (Capítulo 6), alcanzamos un peldaño profundamente social. Nuestra pregunta no es qué truco hace hablar antes a un bebé. Nos preguntamos cómo opera el aprendizaje del lenguaje: ¿cómo se convierten los llantos, los señalamientos y los sonidos vocales en significado compartido, y qué promesas puede sostener con rigor el entorno lingüístico temprano?

I. El largo ensayo: de la prosodia prenatal a la referencia compartida

Como la primera palabra de un niño suele anotarse en un álbum familiar con una fecha al lado, dos relatos populares compiten por explicar cómo llegó hasta allí. El primero es el modelo del reloj interno. Afirma que un centro del lenguaje madura dentro del cerebro siguiendo su propio calendario, hasta encender las palabras como las luces de un coche. El segundo es el modelo del cubo vacío. Sostiene que el lenguaje es un depósito que se llena más rápido cuantas más palabras viertan los adultos en la habitación.

Lo que la investigación científica revela, en cambio, es una alianza social. El bebé humano llega al mundo preparado para descifrar símbolos, y escuchar a otras personas hablar resulta imprescindible. Sin embargo, ni los genes solos ni el volumen de ruido construyen a un hablante. El lenguaje se consolida porque un bebé curioso, con un oído agudo y manos activas, participa en la vida cotidiana. Día tras día, se integra en una comunidad de personas que ya comparten significados.

Cada habilidad descrita en los seis primeros capítulos contribuye a que esa alianza funcione. Al nacer, el llanto del recién nacido atrae a los cuidadores como una alarma general de malestar, no como un diccionario secreto de sustantivos.[2] Durante los tres primeros meses, a esos llantos urgentes se suman las primeras conversaciones cara a cara. Madres, padres y bebés intercambian gorjeos, sonrisas y miradas en un compás alterno meses antes de pronunciar una sola palabra. Al mismo tiempo, los oídos del bebé organizan el universo sonoro. Como vimos en el Capítulo 5, estudios de laboratorio de certeza alta demuestran que a lo largo del primer año los bebés experimentan una sintonización perceptiva.[3] Se

vuelven más precisos para distinguir los sonidos propios de su lengua materna y dejan de atender a contrastes extranjeros que nunca escuchan. Esa transición es una optimización cerebral útil, no una puerta que se cierra.[3] Y como descubrieron Jenny Saffran, Richard Aslin y Elissa Newport, los bebés que escuchan un discurso continuo rastrean las probabilidades entre sílabas para identificar dónde termina una palabra y dónde empieza la siguiente.[4]

Aun así, tras aprender a segmentar secuencias de sonido como be-bé o va-so, persiste un gran enigma. Como planteó el filósofo W. V. O. Quine, cuando un adulto señala una mesa y pronuncia una palabra desconocida, ¿cómo sabe un niño sin diccionario qué significa ese sonido? ¿Nombra el vaso entero, el asa curva, el color azul, la leche del interior o el acto de beber?

Contar sílabas en una cabina silenciosa no resuelve ese enigma por sí solo.[4] El bebé lo resuelve saliendo de la escucha solitaria y adentrándose en la atención conjunta. Cuando una niña de diez meses alterna la mirada entre los ojos de su padre y el vaso que este sostiene, reduce las interpretaciones posibles. El sonido se vincula a lo que ambos comparten en ese instante. Estudios longitudinales de certeza moderada sugieren que compartir esa atención a tres bandas hacia el final del primer año predice un vocabulario más amplio, porque ancla los sonidos a metas humanas compartidas.[5] Como comprobamos en el Capítulo 5, la atención conjunta es un vínculo cálido, no un entrenamiento mecánico. Intentar forzar el seguimiento de la mirada con tarjetas no acelera el habla, y perderse una mirada en una tarde ajetreada jamás perjudica la mente infantil.[5] El lenguaje no consiste en pegar etiquetas a las cosas; conecta a las personas en torno a momentos compartidos.

II. Señalar, balbucear y cruzar el umbral léxico

Antes de que la boca y la garganta pronuncien con claridad, la criatura se adentra en el significado compartido mediante la mano.

Hacia el primer cumpleaños, una niña en su cochecito divisa un perro al otro lado de la calle. Extiende el dedo índice hacia el animal. Luego gira la cabeza para buscar los ojos de su padre y comprobar si él también lo ve. Ese gesto sencillo —señalar para compartir— constituye un hito psicológico. A diferencia de estirar el brazo para agarrar un juguete, señalar para compartir no mueve el objeto físico. Mueve la mente de otra persona, invitando a quien quieres a fijarse en algo interesante contigo.

Estudios longitudinales de certeza moderada indican que el señalamiento infantil opera como un acto genuino de comunicación que predice el ritmo al que crecerán las palabras habladas.[6] Señalar ayuda porque los adultos suelen responder nombrando el objeto («¡Sí, mira qué perro tan grande!»). Al mismo tiempo, las campañas comerciales de cursos de lengua de signos para bebés oyentes requieren una valoración realista. Las revisiones controladas no hallan pruebas de que las clases formales de signos hagan hablar antes a los bebés oyentes que los gestos naturales de señalar, saludar y estirar los brazos en el hogar.[6] Enseñar signos como leche o más es agradable si a la familia le gusta, pero los gestos espontáneos ya realizan todo el trabajo sin coste alguno.

Mientras las manos señalan, la voz realiza su propio ensayo práctico a través del balbuceo. Entre los seis y los diez meses, los bebés comienzan a emitir cadenas rítmicas y repetidas de consonantes y vocales (ba-ba-ba, da-da-da, ma-ma-ma). Igual que el pateo en la cuna y las cucharas en el suelo del Capítulo 6, el balbuceo es un bucle activo de práctica. El bebé envía una orden a la boca, escucha el sonido resultante, siente el contacto de los labios y ajusta la emisión siguiente. Más revelador aún: Laura-Ann Petitto y Paula Marentette (1991) estudiaron a bebés sordos que crecían con padres usuarios de lengua de signos y descubrieron el balbuceo manual. A la misma edad, los bebés expuestos a signos producían formas rítmicas con las manos frente al pecho, muy distintas de los aleteos casuales de los brazos. El balbuceo no

es un mero ejercicio de la mandíbula; es el cerebro ensayando el compás del lenguaje humano en el canal disponible.

De esta combinación de oídos atentos, miradas compartidas, dedos que señalan y balbuceos surge por fin la primera palabra. Incluso entonces, consolidar una palabra rara vez ocurre de golpe. Al escuchar una palabra nueva en una interacción clara, los niños pequeños intuyen una correspondencia rápida entre el sonido y el objeto. Sin embargo, ese primer esbozo es impreciso. Dominarla por completo exige semanas de escucharla en distintas situaciones. En ese proceso, el niño pule hipótesis amplias (como llamar perro a cualquier animal de cuatro patas) y une la comprensión —que siempre va meses por delante— con la articulación vocal.

Este calendario desigual genera una intensa inquietud hacia los dieciocho meses, cuando las familias comparan el número de palabras en el parque. Las tablas de desarrollo indican que la media a los dieciocho meses ronda las cincuenta palabras, pero el abanico normal es muy amplio. A menudo se califica de hablante tardío a un niño que dice entre diez y veinte palabras. Sin embargo, la frontera clínica decisiva reside en la comunicación compartida y no en el volumen de vocabulario.[7] Si una criatura señala con entusiasmo para compartir lo que descubre, responde al llamarla y comprende órdenes sencillas, los cimientos del lenguaje avanzan con solidez. En cambio, la ausencia de gestos para señalar hacia los catorce meses o la falta de contacto visual exigen atención. Del mismo modo, cualquier pérdida de palabras ya adquiridas justifica una valoración pediátrica temprana.

Cuando el vocabulario alcanza entre cincuenta y cien palabras durante el segundo año, las palabras sueltas empiezan a unirse en combinaciones de dos y tres términos («más leche», «perro fue»). Pronto asoman las terminaciones gramaticales. Evidencia de certeza moderada indica que los niños pequeños asimilan con rapidez las reglas gramaticales.[8] Extraen patrones del habla diaria y los aplican a palabras nuevas que nunca oyeron a un adulto. Cuando una niña que decía «puso» o «fue» pasa a decir «ponió», «ha sabido» o «rompido», no retrocede. Demuestra que ha deducido la regla general del participio o del pasado por sí misma, en lugar de limitarse a repetir como un loro.[8]

III. La arquitectura de la conversación: más allá del mito de las treinta millones de palabras

Una vez que comprobamos que el lenguaje crece en intercambios compartidos, podemos desenredar uno de los mitos más célebres y malinterpretados: la supuesta «brecha de las treinta millones de palabras».

En 1995, los investigadores Betty Hart y Todd Risley publicaron un libro titulado Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Sus conclusiones marcaron las políticas educativas y las preocupaciones familiares durante tres décadas. Querían saber por qué los niños de hogares con ingresos bajos solían ingresar en la escuela con vocabularios más reducidos en las pruebas. Hart y Risley visitaron a cuarenta y dos familias en Kansas durante una hora al mes a lo largo de dos años y medio. Grabaron todo lo dirigido a los niños de entre siete meses y tres años. Su muestra incluyó trece familias profesionales, veintitrés de clase trabajadora y seis beneficiarias de ayudas sociales. Al contar unas 2150 palabras por hora en hogares profesionales frente a 600 en hogares con ayudas, multiplicaron esas cifras horarias a lo largo de cuatro años. El titular dio la vuelta al mundo: a los cuatro años, un niño de familia profesional habría escuchado treinta millones de palabras más que un niño criado en la pobreza.

En pocos años, esa brecha se transformó en dogma público. Carteles en las ciudades urgían a hablar sin pausa a los bebés. Surgieron programas que repartían contadores de palabras para medir el habla materna diaria. Peor aún: muchas publicaciones culparon del fracaso escolar al silencio de los hogares

humildes.

En la última década, estudios minuciosos y pruebas de neuroimagen desmontaron esa teoría simplista y revelaron qué impulsa de verdad el lenguaje. En primer lugar, los lingüistas liderados por Douglas Sperry, Linda Sperry y Peggy Miller (2019) señalaron que la muestra de cuarenta y dos familias era reducida. Además, solo contabilizó las palabras dirigidas a solas por el cuidador principal al niño, ignorando las conversaciones vivas entre abuelos, tíos, primos y hermanos que enriquecen los hogares de muchas familias trabajadoras.

En segundo lugar, Jill Gilkerson y su equipo (2018) emplearon grabadoras ligeras (LENA) para registrar jornadas completas en el hogar de niños de dieciocho a veinticuatro meses, y siguieron a esos mismos niños durante diez años hasta la adolescencia.[9] Una vez controlados los ingresos y la educación de los padres, el volumen total de palabras adultas en la casa resultó ser un predictor débil de las habilidades verbales adolescentes. Lo que predijo con fuerza el vocabulario, la comprensión lectora y las puntuaciones cognitivas diez años después fue el número de turnos de conversación.[9] Un turno es un intercambio interactivo en el que el niño emite un sonido o palabra y el adulto responde en menos de cinco segundos (o viceversa). Al mismo tiempo, los estudios de neuroimagen de Rachel Romeo y John Gabrieli (2018) mostraron un patrón nítido: los niños con más turnos compartidos —al margen de los ingresos familiares o del parloteo adulto total— exhibían mayor actividad y conectividad en los circuitos cerebrales del lenguaje.

Incluso aquí, la ciencia rigurosa impone límites. Evidencia longitudinal de certeza moderada indica que los turnos interactivos en el segundo año reflejan la vitalidad lingüística del hogar mucho mejor que el conteo mecánico de palabras.[9] Con todo, en estudios observacionales, los turnos reflejan una vía de doble sentido entre un niño comunicativo y un adulto atento, no una palanca mágica unidireccional. Cuando los ensayos aleatorizados evalúan el asesoramiento lingüístico a familias —enseñando a hacer pausas, seguir el interés del niño y compartir libros ilustrados—, revisiones como la de Johanna Heidlage (2020) sobre veinticinco ensayos clínicos indican mejoras moderadas en el vocabulario expresivo ($g \sim 0{,}25–0{,}35$), con efectos mucho menores en la inteligencia global.[10] Y que una madre o un padre dispongan de energía para leer cuentos a las siete de la tarde depende de los turnos laborales, los desplazamientos y la tranquilidad económica. La conversación compartida es una invitación afectuosa a conectar, nunca un podómetro para calificar el cariño familiar.

IV. Pantallas, mentes bilingües y la ecología del estímulo lingüístico

Diferenciar el ruido de fondo pasivo de la conversación directa ayuda a responder dos dudas frecuentes: ¿qué efecto tienen las pantallas en el habla? y ¿confunde al niño crecer con dos idiomas?

Veamos primero las pantallas. Si aprender a hablar solo exigiera escuchar palabras claras, una tableta con dibujos educativos enseñaría a hablar a un niño de un año tan bien como un adulto en la alfombra. En la práctica, el laboratorio demuestra de forma sistemática un marcado déficit del vídeo en bebés y niños pequeños. Los menores de dos años aprenden sonidos y palabras nuevas con mucha mayor dificultad mediante vídeos grabados que interactuando con una persona real. La razón es evidente: una animación grabada no puede ver qué mira el niño, no se detiene cuando señala un pájaro en la ventana y no puede contestar a sus balbuceos.

Cuando los investigadores analizan grandes estudios poblacionales sobre el uso de pantallas en el hogar —como los metaanálisis de Sheri Madigan (2020) y M. Jing (2023)—, un elevado tiempo de pantalla en solitario durante la primera infancia se asocia con puntuaciones de lenguaje ligeramente más bajas.[11] Por el contrario, mirar contenidos breves y cuidados en compañía de un adulto que comenta las imágenes

durante la etapa preescolar muestra vínculos mucho más neutros.[11] La certeza baja o moderada de estos estudios se debe a que las horas de pantalla suelen entrelazarse con el estrés familiar. Los hogares donde el televisor o la tableta permanecen encendidos todo el día suelen ser hogares donde los adultos afrontan jornadas agotadoras sin apoyos para la crianza.[11] Las pantallas no son veneno radiactivo. De hecho, una videollamada interactiva por FaceTime o WhatsApp con una abuela que sonríe, espera y responde a los saludos del pequeño funciona como una conversación social real, no como televisión pasiva.[12] La pregunta clave no es si el niño ha mirado una pantalla hoy, sino si el consumo en solitario está desplazando la conversación humana, el juego en el suelo y el descanso nocturno.

Pasemos ahora a la crianza bilingüe o multilingüe. En entornos donde predomina una sola lengua, muchas familias —e incluso algunos profesionales con criterios obsoletos— temen que hablar dos idiomas desde el nacimiento sobrecargue el cerebro del bebé, genere confusión o retrase el inicio del habla.

Las revisiones de certeza alta —incluido el informe de 2017 de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos— demuestran de manera concluyente que crecer con dos idiomas desde el nacimiento no confunde a los niños pequeños ni causa retrasos en el lenguaje.[13] Como probaron Krista Byers-Heinlein y Janet Werker, incluso los recién nacidos cuyas madres hablaron dos lenguas durante el embarazo diferencian ambos idiomas desde el primer día de vida. El cerebro infantil distingue dos sistemas sonoros a la vez con total naturalidad.[13] Dado que un niño bilingüe reparte sus horas entre dos lenguas, su vocabulario en una sola de ellas puede parecer temporalmente menor que el de un niño monolingüe. Sin embargo, en cuanto se evalúa el vocabulario total sumando ambas lenguas, los niños bilingües alcanzan los hitos evolutivos exactamente en las mismas edades que los monolingües.[13] Y cuando un niño de dos años mezcla términos de ambos idiomas en una misma frase («quiero more leche»), no está confundido. Emplea con ingenio todos sus recursos para comunicar su mensaje, tal como hacen los adultos bilingües fluidos. Aconsejar a familias bilingües o migrantes que dejen de hablar su lengua materna en casa para «ayudar» a sus hijos es mala ciencia; las priva de sus relatos más ricos y del afecto más íntimo transmitido por padres y abuelos.[13]

V. Múltiples ritmos y la invitación al significado

Tanto si una familia habla una lengua como si habla tres, el calendario habitual para empezar a hablar es muy amplio. Un niño sano dice diez palabras claras a los once meses. Otro niño sano comprende cincuenta órdenes verbales, señala aviones y perros con entusiasmo y balbucea con rica entonación, pero pronuncia su primera palabra clara a los dieciséis o diecisiete meses.

Como las palabras audibles son solo la punta del iceberg comunicativo, contar las palabras que un niño pronuncia en su primer cumpleaños resulta un pésimo oráculo de su inteligencia adulta. Al mismo tiempo, respetar la diversidad no implica desatender las señales de alerta reales. Si un bebé no gira la cabeza ante los sonidos (lo que puede indicar líquido en el oído o pérdida auditiva), si apenas comparte la mirada o no señala a los quince meses, si pierde palabras que ya decía o le cuesta comprender frases sencillas durante el segundo año, consultar a un especialista de audición y a un logopeda es un paso excelente. El buen acompañamiento sabe distinguir a un niño tranquilo que comprende y señala de otro que necesita apoyos específicos para abrir la puerta de la comunicación compartida.

Nuestras tres lentes clarifican aquí el nacimiento del lenguaje. La ciencia demuestra con certeza alta que los bebés se sintonizan con los sonidos de su hogar, detectan patrones silábicos y aprenden dos lenguas desde la cuna sin confusión alguna. La evidencia indica con certeza moderada que la voz prenatal influye en las preferencias del recién nacido, que el llanto es una señal general de alarma, que la atención conjunta y el señalamiento anticipan el vocabulario, que los niños extraen reglas gramaticales por sí mismos y que los turnos conversacionales y la lectura compartida potencian la expresión verbal. Al

mismo tiempo, muestra certeza baja para fórmulas de conteo obsesivo de palabras, paquetes comerciales de signos o la idea de que cualquier pantalla resulta perjudicial. La interpretación sensata de esa ciencia rechaza transformar la teoría de los treinta millones de palabras o los contadores digitales en un motivo de culpa para familias agotadas. Y el arte de acompañar a un niño hacia el lenguaje reside en gestos breves y sosegados. Espera cinco segundos de silencio tras el gesto de tu hija para dejarle espacio a emitir un sonido. Nombra el camión amarillo que ya está mirando. Lee su cuento favorito por vigésima vez y habla siempre en casa con la lengua de tus propios afectos.

Lo que este capítulo no nos desvela es qué ocurre cuando ese niño que ya habla y señala sale del círculo familiar inmediato hacia un mundo más amplio: abuelos, hermanos, compañeros de juegos que le arrebatan la pala en el parque y aulas de educación infantil. Cómo se ensancha ese universo social corresponde al Capítulo 8.

Pensemos una vez más en la niña que acaba de pronunciar esa primera palabra clara para el perro tras la ventana o el vaso de la mesa.

Ella no ha cambiado porque hayamos desglosado probabilidades silábicas, dedos que señalan o turnos de conversación. Lo que ha cambiado es nuestra comprensión de su logro. Esa primera palabra no le fue impuesta desde el exterior, ni se encendió en una cabina insonorizada. Antes de que pudiera hablar, las personas que la quieren ya habían construido un universo cálido de significado compartido a su alrededor. Miraron lo que ella miraba, respondieron a sus balbuceos y esperaron su turno. El lenguaje es simplemente la mañana luminosa en que entra en ese mundo compartido y empieza a aprender no solo de lo que tocan sus manos, sino de lo que guardan las mentes de los demás.

Conclusiones del Capítulo 7: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Los turnos conversacionales de ida y vuelta y la atención compartida predicen el crecimiento del vocabulario mucho mejor que el conteo pasivo de palabras. Crecer con dos idiomas desde el nacimiento no causa retrasos en el lenguaje ni confusión cuando se evalúa el vocabulario global en ambas lenguas.
- Lo que puedes soltar: Los vídeos supuestamente educativos y las aplicaciones infantiles no aceleran el habla en menores de dos años debido al déficit del vídeo. No necesitas restringir tu hogar a un solo idioma ni angustiarte si tu hijo mezcla términos en sus primeras frases.
- La regla fundamental: El lenguaje florece en la interacción humana atenta: pausar para esperar la respuesta del bebé y nombrar aquello que ya está captando su mirada.

Notas

[1] Grade: Moderate that late-pregnancy auditory familiarization shapes newborn prosodic preferences (DeCasper & Spence 1986; Partanen et al. 2013); Grade: Low for permanent cognitive acceleration. Evidence Card: evidence-cards/prenatal-auditory-learning.md.

[2] Grade: Moderate that infant crying operates as a graded autonomic distress signal; Grade: Low for acoustic features diagnosing specific nouns or home needs. Zeifman & St James-Roberts (2017). Evidence Card: evidence-cards/infant-crying-as-signal.md.

[3] Grade: High for laboratory phonetic perceptual narrowing / attunement across the first year (Werker & Tees 1984; Kuhl et al. 1992); Grade: Low for permanent critical window closure. Evidence Card: evidence-cards/infant-perceptual-narrowing.md.

[4] Grade: High for laboratory statistical speech segmentation via syllable transitional probabilities (Saffran, Aslin & Newport 1996); Grade: Low for direct equivalence to natural household vocabulary acquisition without

social reference (Quine's gavagai referential indeterminacy problem). Evidence Card: evidence-cards/infant-statistical-speech-segmentation.md.

[5] Grade: Moderate that triadic joint attention predicts subsequent receptive and expressive vocabulary within a transactional social framework (Mundy & Newell 2007); Grade: Low for drilled gaze-following as an isolated parental technique. Evidence Card: evidence-cards/joint-attention-shared-reference.md.

[6] Grade: Moderate that infant declarative pointing functions as intentional shared reference predicting vocabulary growth (Colonnesi et al. 2010); Grade: Low that commercial baby-sign training products accelerate spoken language in hearing infants (Fitzpatrick et al. 2014). Evidence Card: evidence-cards/infant-pointing-as-shared-reference.md.

[7] Grade: High de que el vocabulario expresivo normativo a los 18 meses se sitúa en torno a ~50 palabras (inventarios MacArthur-Bates CDI; Fenson et al. 2007), con un umbral de seguimiento clínico por debajo de 10–20 palabras; Grade: Moderate de que los «hablantes tardíos» con lenguaje receptivo intacto y atención conjunta preservada (señalar para compartir, alternancia de miradas, imitación) muestran elevadas tasas de normalización espontánea hacia los 3–4 años (Paul & Roth 2011; Zubrick et al. 2007); Grade: High de que la alteración de la atención conjunta, la ausencia de señalamiento declarativo hacia los 14–15 meses, no responder al nombre o la regresión lingüística constituyen signos de alerta de condiciones de la comunicación social (incluidos trastornos del espectro del autismo evaluados mediante M-CHAT-R/F; Robins et al. 2014) o hipoacusia que justifican una evaluación clínica integral inmediata frente a la mera espera pasiva.

[8] Grade: Moderate that young children productively extract and over-regularize grammatical morphemes (e.g., holded, feets) and canonical vocal/manual babbling structures (Oller et al. 1999; Petitto & Marentette 1991); Grade: Low that behavioral milestones alone settle formal nativist versus usage-based syntactic debates. Evidence Card: evidence-cards/infant-babbling-as-exploration.md.

[9] Grade: Moderate that back-and-forth conversational turns at 18–24 months measured via daylong LENA recordings predict adolescent verbal and cognitive skills far more strongly than raw adult word counts (Gilkerson et al. 2018; Romeo et al. 2018 Broca's area and left arcuate fasciculus integrity; Sperry, Sperry & Miller 2019 critique of Hart & Risley 1995); Grade: Low that turn counts function as an unconfounded unilateral switch. Evidence Card: evidence-cards/conversational-turns-language.md.

[10] Grade: Moderate for parent-implemented shared/dialogic reading and language-interaction RCTs improving expressive vocabulary (g ~ 0.25–0.35; Heidlage et al. 2020; Whitehurst et al. 1988); Grade: Low that typical-development global IQ shifts permanently. Evidence Card: evidence-cards/parent-implemented-language.md.

[11] Grade: Low-to-Moderate for observational associations between early solo screen exposure and modestly lower language scores alongside the laboratory video deficit (Madigan et al. 2020; Jing et al. 2023); Grade: Low that screens represent a single uniform causal toxin independent of co-viewing or live video chat. Evidence Card: evidence-cards/screen-time-language-development.md.

[12] Contexto regional (España): En consonancia con la AAP y la OMS, el Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría (AEP, 2023) recomienda cero exposición a pantallas (con la única excepción de videollamadas interactivas puntuales con familiares) de los 0 a los 2 años, y limitar el uso a menos de una hora diaria de contenido de alta calidad acompañado por un adulto entre los 2 y los 5 años.

[13] Grade: High that dual-language exposure from infancy does not confuse young children or delay total conceptual vocabulary (National Academies 2017; Byers-Heinlein, Burns & Werker 2010); Grade: Moderate for input-dependent balance across languages; Grade: Low for guaranteed bilingual executive-function superiority. Evidence Card: evidence-cards/dual-language-does-not-confuse.md.

Capítulo 8 — El mundo que se expande

Escuela infantil frente al hogar, padres, abuelos y socialización temprana

Una niña de doce meses gatea hacia el borde de un escalón desconocido. Podría ser un desnivel pequeño o una caída brusca. Se detiene y alza la mirada hacia el rostro de su madre. Ve una sonrisa cálida y alentadora, y cruza el desnivel sin dudar. En otra tarde, ante el mismo escalón exacto, mira hacia arriba y observa cómo el rostro materno se tensa de miedo. De inmediato, retrocede sobre sus rodillas.

Una hora más tarde, esa misma niña pasa en el umbral a los brazos de su abuela. O es recibida en una luminosa alfombra por su educadora de la escuela infantil mientras su padre acude al trabajo. Se aferra diez segundos al hombro paterno. Luego busca la mano abierta de la educadora y se gira hacia una cesta de bloques de madera.

Ambas escenas se repiten a diario y ambas resultan fáciles de malinterpretar. Si el mundo social de un bebé fuera una burbuja cerrada de dos personas, ningún segundo adulto podría convertirse en una guía de confianza. Por otra parte, si el desarrollo social consistiera en acumular horas y rostros para forjar un niño sociable, cualquier habitación abarrotada serviría. Ninguno de esos relatos encaja con la evidencia empírica.

Estudios de laboratorio de certeza alta demuestran que al final del primer año los bebés leen el rostro y la voz de un adulto familiar para decidir si una situación desconocida es segura o inquietante.[1] Con todo, la frecuencia con la que un bebé busca la mirada adulta en una prueba no es un indicador de la calidad del apego ni de la valía de sus padres.[1]

Los Capítulos 4 al 7 describieron un círculo en expansión. Primero llegó la calma en una relación íntima; luego, una mente atenta, un cuerpo que experimenta con objetos y una voz que se adentra en el lenguaje. Cuando los afectos y las palabras pueden compartirse, el mundo infantil no queda confinado a dos personas. Nuestra pregunta no es si la figura principal pierde importancia cuando otros entran en escena. Nos preguntamos cómo se teje la red social infantil: ¿qué ocurre cuando el mundo del niño se ensancha de una díada hacia una red de padres, abuelos, hermanos, compañeros y aulas de educación infantil, y qué promesas puede sostener con honestidad ese círculo más amplio?

I. Leer otro rostro: referencia social y el círculo que se ensancha

Durante los primeros meses de vida, la vida social del bebé se centra en mantenerse abrigado, alimentado y en calma dentro de unos pocos brazos conocidos. Hacia el primer cumpleaños, el gateo y la marcha (Capítulo 6) se unen a la mirada compartida (Capítulo 7). En ese momento surge un dilema nuevo. La niña puede desplazarse hacia rincones inexplorados de la casa o del parque. Sin embargo, no sabe qué perros, desconocidos o escalones son seguros y cuáles entrañan riesgo.

Para resolver esa incógnita, los bebés leen los rostros de los adultos como señales de seguridad. La psicología denomina a esta destreza referencia social. En un experimento clásico de 1985 realizado por James Sorce, Robert Emde, Joseph Campos y Marilyn Klinnert, varios gateadores de doce meses fueron colocados sobre una mesa de cristal con un abismo visual. En esta ocasión, la caída aparente bajo el cristal tenía una altura moderada de treinta centímetros: suficiente para generar duda, pero no para asustar al instante. Cuando las madres mostraban una sonrisa alegre y tranquila, tres de cada cuatro bebés cruzaban el cristal. Cuando ponían cara de miedo, ni un solo bebé se atrevió a pasar.[1] Como demostraron Tedra Walden y Tamra Ogan (1988), buscar el rostro adulto no es un botón que se activa en un cumpleaños fijado. Madura a lo largo de los dos primeros años, a medida que los pequeños aprenden cuándo mirar, en quién confiar y cómo combinar el tono de voz con la expresión facial.[1]

Entender el significado de la referencia social evita angustias innecesarias. La evidencia de certeza alta confirma que a los doce meses los bebés consideran a los adultos de confianza como guías fiables ante la incertidumbre.[1] Pese a ello, muchos libros de crianza sobreinterpretan la mirada del niño. Algunos afirman que mirar a menudo hacia atrás revela «ansiedad». Otros sostienen que correr hacia el tobogán sin girarse indica un apego inseguro. En la vida diaria, que tu hija mire tu rostro un martes por la tarde depende de la inclinación del tobogán, de su cansancio y de lo familiarizada que esté con ese parque.[1]

La misma sensatez se aplica a la timidez ante desconocidos, que suele alcanzar su punto álgido entre los ocho y los catorce meses. Imaginemos a un lactante de diez meses que sonreía a todo el mundo en el supermercado a los cuatro meses. De pronto, hunde la cara en el cuello de su padre cuando un vecino saluda. Muchas familias temen haber fallado en la socialización del bebé. La evidencia de certeza moderada indica justo lo contrario: la cautela ante rostros extraños es un hito saludable de la memoria y la visión.[2] El bebé distingue con nitidez el círculo íntimo que lo cuida de las personas desconocidas.[2] Ni esconderse con vergüenza en el recibidor ni saludar alegremente desde la silla de paseo dictan la personalidad futura del niño.

II. Configuraciones del cuidado: vínculos múltiples, padres, familia extensa y hermanos

Al comprender que una niña de un año reconoce su círculo de confianza, podemos descartar el mito del monopolio del apego. Esa vieja creencia advertía que el afecto del bebé es limitado y que forjar un vínculo íntimo con el padre, la abuela o una educadora resta apego a la madre.

La ciencia actual del apego demuestra que el cariño no es un pastel que se agota. Como confirmaron Ohad Dagan, Abraham Sagi-Schwartz y sus colaboradores en amplios estudios sobre redes familiares, los bebés forman varios vínculos de apego distintos al mismo tiempo.[3] Se vinculan con madres, padres, abuelos y educadores estables. En lugar de considerar a los demás cuidadores como sustitutos precarios de la madre —o asumir que más adultos siempre equivalen a mayor felicidad—, los investigadores analizan el entorno como un equipo de cuidados.[3] Lo determinante es cómo se coordina el equipo: quién está disponible, para qué necesidades y con qué regularidad. Un hogar uniparental o biparental pequeño puede aportar gran serenidad o llevar al agotamiento si falta apoyo. Un hogar extenso puede arropar al niño con múltiples brazos afectuosos o, si abundan los conflictos y los cambios constantes, generar confusión.[3] La sintonía y estabilidad del equipo importan mucho más que el número de personas en la casa.

Dentro de ese equipo, la investigación de los últimos treinta años ha transformado la visión sobre los padres, los abuelos y los hermanos. Los padres no son ayudantes secundarios. Su aportación no se mide con un cronómetro de horas en el hogar. En revisiones amplias sobre la primera infancia —incluida la síntesis de Christine McWayne y sus colaboradores (2013)—, la implicación afectuosa del padre, la lectura compartida y el juego en el suelo se asocian con avances continuos en la preparación escolar y el equilibrio emocional en diversos niveles socioeconómicos.[4] En muchas familias, los padres, tíos y tías disfrutan con juegos físicos vigorosos: balanceos, cosquillas y persecuciones que elevan la energía para luego recuperar la calma juntos. Con todo, la ciencia rigurosa evita convertir esto en un mandato de género. Madres, padres, abuelos y familias homoparentales son igualmente capaces de ofrecer arrullos a medianoche y juegos movidos en el salón. Además, la implicación del padre suele reflejar también la estabilidad económica y la armonía entre progenitores.[4]

Cuando entra en la habitación un hermano mayor o un primo, el niño descubre un compañero muy distinto. Un hermano es profundamente familiar, pero mucho menos paciente que un adulto. Esa convivencia tiende un puente cotidiano entre la protección del cuidado adulto y las inevitables fricciones

del parque.

III. El compañero que no cede: los niños pequeños entre iguales

Esa fricción resulta evidente en cuanto un niño pequeño entra en una sala con otros niños de su edad.

Cuando una niña de catorce meses señala torpemente o balbucea a medias en casa, un adulto cariñoso se inclina e intenta adivinar qué necesita. Le acerca el vaso azul y alivia cualquier frustración. Otro niño de dieciocho meses no hace nada de eso. Tiene su propia memoria breve, su autocontrol tambaleante y su deseo imperioso de sujetar el mismo camión rojo en ese preciso instante.

Como demostraron Celia Brownell, Geetha Ramani y Stephanie Zerwas (2006) en ingeniosas pruebas durante el segundo y tercer año, jugar con iguales desafía la mente infantil de una forma inédita.[5] Otro niño pequeño es mucho menos predecible, menos hábil y menos complaciente que un adulto. Entre los doce y los quince meses, jugar juntos consiste sobre todo en sentarse uno al lado del otro (juego en paralelo), mirarse y copiar acciones sencillas como golpear bloques. Hacia los diecinueve o veinticuatro meses, los niños empiezan a coordinar sus manos y miradas para resolver tareas sencillas de dos personas, como tirar juntos de dos palancas para alcanzar un juguete, al tiempo que afrontan las primeras disputas por un objeto o un turno.[5]

En la cultura actual de la crianza, la socialización a menudo se publicita como una carrera. Se hace creer a las familias que apuntar a un bebé de ocho meses a talleres de estimulación es obligatorio para fomentar su empatía. La ciencia prudente distingue el crecimiento real del reclamo comercial. Evidencia de certeza moderada sugiere que los encuentros de juego supervisados y tranquilos durante el segundo y tercer año ofrecen una práctica valiosa para esperar turnos, leer emociones ajenas y resolver pequeños roces.[5] En cambio, las afirmaciones de certeza baja de que acumular horas con otros bebés antes de los dos años garantiza un carácter más bondadoso en primaria carecen de respaldo.[5] Jugar con otros niños es un terreno de ensayo enriquecedor, no un trámite que asegure popularidad.

IV. Dentro del aula: el estudio NICHD y la ciencia de las escuelas infantiles

Cuando el círculo infantil incluye una escuela infantil, una casa nido o un centro de cuidado, el debate sobre los cuidadores múltiples choca con una de las mayores fuentes de culpa: la escuela infantil frente al cuidado en casa.

Para comprender cómo la ciencia superó las polémicas interesadas, conviene analizar la investigación de referencia: el Estudio sobre Cuidado Temprano y Desarrollo Juvenil del NICHD (SECCYD), iniciado en 1991. En las décadas de 1970 y 1980, millones de madres se incorporaron al mercado laboral. La opinión pública se polarizó. Los detractores advertían que la separación diaria dañaría el apego y tornaría agresivos a los niños. Los partidarios sostenían que cualquier centro era inocuo sin importar sus condiciones.

Al percatarse de que estudios locales aislados no podían separar el impacto de las escuelas de las circunstancias familiares de quienes las elegían, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos reunió a destacados investigadores en diez ciudades. Realizaron el seguimiento de 1364 niños y sus familias desde el primer mes de vida hasta los quince años. Evaluaron tanto los hogares como las aulas observando el trato real entre adultos y niños, midieron el apego en la Situación Extraña y analizaron el rendimiento escolar y la conducta durante más de una década.

Las conclusiones del estudio NICHD desmintieron las posturas extremas.[6] En primer lugar, asistir a una escuela infantil —incluso a jornada completa desde la etapa de lactante— no deterioró el apego con la madre. Los bebés escolarizados desarrollaron un apego seguro con sus madres en la misma proporción

que quienes crecieron a tiempo completo en el hogar. La inseguridad solo aumentó cuando una escuela infantil de baja calidad coincidió con una escasa calidez en el hogar. En segundo lugar, a todas las edades, el ambiente familiar influyó mucho más en la cognición, el lenguaje y la conducta infantil que el hecho de asistir o no a una escuela infantil. La calidez de los progenitores, las conversaciones, los cuentos en casa, la estabilidad económica y la salud emocional marcaron la pauta principal.

En tercer lugar, dentro de las aulas, el estudio diferenció entre las normas estructurales (calidad estructural) y la calidez cotidiana (calidad de proceso). Las normas estructurales abarcan lo que la ley regula: el número de niños por educador, el tamaño de los grupos y la titulación docente. La calidez cotidiana refleja el ambiente real: si los profesionales consuelan el llanto con prontitud, conversan con afecto y guían el juego con calma. Evidencia de certeza moderada indica que una interacción cotidiana sensible y cálida predice mejoras discretas en el lenguaje temprano y la preparación escolar.[6] Las ratios reducidas y unas condiciones laborales justas importan porque brindan al personal el margen necesario para actuar con sosiego y dedicación.[7] (Aunque el estudio del NICHD detectó una pequeña asociación estadística entre pasar más de cuarenta horas semanales en centros grandes desde los primeros meses y puntuaciones algo mayores en conductas desafiantes al inicio de primaria, esa diferencia fue leve, se mantuvo dentro del rango normal, se disipó al crecer y no pudo desvincularse por completo de las características familiares de partida).[6]

Para las familias que dudan entre distintas modalidades de cuidado, esta distinción zanja también el dilema entre contratar una niñera en casa o matricular al niño en una escuela infantil.[8] Con frecuencia se teme que una opción u otra modifique el rumbo cognitivo del pequeño. La evidencia longitudinal del estudio NICHD SECCYD y diversas investigaciones comparadas indican que el desarrollo infantil no difiere de forma sustancial por el tipo de entorno en sí.[8] Una cuidadora individual en el hogar aporta atención exclusiva y menor exposición a virus comunes durante el primer año, pero carece de supervisión institucional y convivencia entre iguales. Una escuela infantil autorizada ofrece juego compartido y protocolos reglados estables, a costa de grupos más amplios y catarros más frecuentes. En ambos casos, lo que predice un desarrollo pleno no es el código postal ni el rótulo del centro, sino la calidez constante y el diálogo afectuoso de quien sostiene a la criatura.

Asimismo, existe una frontera tajante entre la escuela infantil comunitaria y el abandono institucional en orfanatos. En el Capítulo 4 conocimos la certeza alta del ensayo del orfanato de Bucarest (BEIP): recluir a lactantes en instituciones sin atención afectiva individualizada causa graves daños cerebrales y físicos.[9] Citar esos orfanatos para culpabilizar a familias que llevan a sus hijos a una escuela infantil respetuosa constituye una grave tergiversación científica.[9] Una niña que pasa unas horas con una educadora cariñosa y regresa cada tarde al calor de su hogar vive en un círculo de cuidados enriquecido, no en una institución de abandono. Lo perjudicial no es que los padres trabajen, sino la precariedad de aulas saturadas con alta rotación de personal por falta de recursos.

V. El nicho evolutivo y el horizonte de pertenencia

¿Por qué los bebés humanos se adaptan con tanta naturalidad a abuelos, padres, hermanos y educadoras estables? Porque a lo largo de la historia de nuestra especie, un solo adulto aislado en un piso durante doce horas al día con un lactante ha sido una excepción insólita, no la norma humana.

Como formularon los antropólogos Charles Super y Sara Harkness en su célebre modelo, cada niño crece dentro de un nicho de desarrollo cultural integrado por tres elementos.[10] Primero, el entorno cotidiano (quién está en la casa o el patio). Segundo, las costumbres de crianza de la comunidad (si los bebés van en fulares mientras se trabaja, duermen en hamacas o juegan en grupos de primos). Tercero, las creencias y valores de los adultos. La evidencia transcultural de certeza moderada sugiere que el apego

seguro, el equilibrio emocional y el lenguaje rico florecen en configuraciones familiares muy variadas: desde hogares extensos multigeneracionales hasta familias con empleo fuera del hogar que colaboran con buenas escuelas infantiles, siempre que exista afecto continuo y seguridad física.[10] Un hogar donde abuelas y tíos comparten el cuidado diario no es una familia incompleta; y un hogar trabajador que recurre a una escuela infantil de confianza no descuida a su criatura.

Nuestras tres lentes ordenan aquí la expansión del mundo social. La ciencia demuestra con certeza alta que los niños de un año leen los rostros familiares para evaluar situaciones inciertas. También demuestra que solo el abandono institucional severo —nunca una escuela infantil ordinaria— genera daño por privación. La evidencia indica con certeza moderada que los bebés crean múltiples vínculos afectivos a la vez, que la implicación afectuosa de los padres y familiares enriquece el aprendizaje, que convivir con iguales despierta nuevas destrezas de convivencia y que unas educadoras atentas favorecen el lenguaje temprano, siendo el hogar la influencia principal. La interpretación sensata de esa ciencia rehúsa enfrentar a quienes cuidan en casa contra quienes trabajan fuera. Exige, en cambio, políticas de permisos retribuidos y retribuciones dignas para los profesionales del cuidado. Y el arte de abrir el mundo al niño se teje con puentes cotidianos. Dedica cinco minutos serenos en la alfombra de la escuela al despedirte. Comenta a la educadora cómo ha dormido tu hijo. Agradece la canción especial de la abuela y confía en que el afecto se expande —y nunca mengua— cuando se reparte entre más de dos manos amorosas.

Lo que este capítulo no nos desvela es qué ocurre en el interior del niño cuando esa creciente autonomía choca con deseos frustrados. Pronto asoman el orgullo, la vergüenza y la tormenta de una rabieta de los dos años en el suelo de la cocina. Esa marejada emocional —la revolución afectiva de la primera infancia— corresponde al Capítulo 9.

Observemos una vez más a la niña de doce meses detenida ante el escalón. Mira el rostro de su madre y, con paso decidido, se adentra en la habitación.

Ella no ha cambiado porque hayamos analizado la referencia social, los equipos de apego o el estudio del NICHD. Lo que ha cambiado es nuestra mirada sobre su avance. Un mundo más amplio no borra el primer vínculo de un niño; florece a partir de esa base segura. Con el respaldo de una sonrisa querida en la puerta, la criatura descubre que más de un adulto puede ser un refugio acogedor. Comprende que otro niño pequeño tiene sus propias intenciones y que una habitación más grande sigue siendo un lugar donde tiene cabida.

Conclusiones del Capítulo 8: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Los bebés forman vínculos de apego seguros con múltiples figuras de cuidado —incluidos padres, abuelos y educadores— sin debilitar su lazo primordial. Una educación infantil de calidad apoya el aprendizaje social y el lenguaje.
- Lo que puedes soltar: Llevar al bebé a una escuela infantil no perjudica el apego con la madre ni fomenta la agresividad a largo plazo cuando el cuidado en casa es cálido y atento. La timidez ante extraños hacia los ocho o diez meses es un signo normal de maduración cognitiva, no un retroceso.
- La regla fundamental: La base segura de un niño puede extenderse a una red afectuosa; la seguridad emocional se multiplica con adultos cariñosos, nunca se divide entre ellos.

Notas

[1] Grade: High that infants late in the first year use familiar adult facial and vocal emotional expressions to regulate approach or withdrawal on ambiguous visual cliffs (Sorce et al. 1985; Walden & Ogan 1988); Grade:

Low that referencing frequency in a lab room measures attachment security. Evidence Card: evidence-cards/infant-social-referencing.md.

[2] Grade: Moderate for stranger wariness peaking at 8–14 months as a normative perceptual-memory milestone; Grade: Very Low as a diagnostic indicator of attachment insecurity or future anxiety disorder.

[3] Grade: Moderate that infants form multiple simultaneous, relationship-specific attachment networks across mothers, fathers, kin, and educators (Dagan & Sagi-Schwartz 2018, 2021); Grade: Low that caregiver headcount acts as a simple linear dose independent of network continuity. Evidence Card: evidence-cards/infant-multiple-caregiver-attachments.md.

[4] Grade: Moderate for positive associations between warm, responsive father and kin engagement and early cognitive and self-regulatory readiness (McWayne et al. 2013); Grade: Low that father hours operate as an unconfounded exposure independent of household resources and parental harmony. Evidence Card: evidence-cards/father-kin-sibling-heterogeneous-network.md.

[5] Grade: Moderate that toddler peer contexts introduce unique non-accommodating coordination demands across parallel and cooperative play (Brownell, Ramani & Zerwas 2006); Grade: Low that raw infant peer exposure hours causally determine later prosocial character. Evidence Card: evidence-cards/toddler-peer-interaction.md.

[6] Grade: Moderate from the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (N = 1,364; NICHD SECCYD 2006; Vandell et al. 2006, 2010; Belsky et al. 2007) that family environment is the primary predictor of child outcomes, that childcare attendance alone does not disrupt mother–infant attachment, and that classroom process quality (supported by structural ratios and training) predicts modest language and cognitive gains; Grade: Low for unconfounded long-term behavioral harm from attendance per se. Evidence Card: evidence-cards/early-childcare-quality.md.

[7] Contexto regional (España): En España, el Primer Ciclo de Educación Infantil (0–3 años, escuelas infantiles) ha experimentado una fuerte expansión de plazas públicas gratuitas. No obstante, las ratios máximas estatales (Real Decreto 132/2010: hasta 8 bebés en 0–1 años, 13–14 en 1–2 años y 20 en 2–3 años por educador) superan las ratios de alta sensibilidad analizadas en el estudio NICHD (3:1 a 4:1 en lactantes), por lo que la estabilidad del educador y la calidez de las interacciones diarias siguen siendo el factor determinante de calidad.

[8] Nanny vs. Daycare Center Comparative Evidence: The NICHD Early Child Care Research Network examined comparative developmental outcomes across home-based care (nannies and family daycare homes) and center-based childcare (2000, Applied Developmental Science, 4(3), pp. 116–135, DOI: 10.1207/S1532480XADS0403_2 (https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0403_2)). After adjusting for family socioeconomic status and maternal sensitivity, overall cognitive and emotional outcomes did not differ significantly between high-quality in-home nanny care and high-quality center care. While infant-toddler center care was associated with slightly higher peer interaction skills and slightly greater exposure to common viral illnesses, in-home care was associated with higher one-on-one adult language exposure during the first year. In both modalities, process quality (caregiver sensitivity and verbal engagement) was the operative causal mechanism driving child developmental gains.

[9] Grade: High for profound developmental harm from severe institutional neglect (Nelson et al. 2007 BEIP); Grade: Moderate-to-High for recovery following family foster placement; Grade: Very Low that orphanage findings generalize to community daycare. Evidence Card: evidence-cards/severe-institutional-deprivation.md.

[10] Grade: Moderate for Super & Harkness's developmental niche framework (physical/social settings, childcare customs, caregiver ethnotheories) organizing healthy multi-caregiver adaptation across cultures; Grade: Low-to-Moderate for isolated cross-cultural causal claims.

Capítulo 9 — La revolución emocional

Rabietas, timidez, grandes sentimientos y por qué decir «cálmate» no funciona

Una niña de dieciocho meses se arroja sobre el suelo del pasillo porque una puerta pesada de madera no se abre. Su padre se arrodilla a su lado y desliza un camión de metal fuera del alcance de sus patadas. Aguarda en silencio la primera oleada de gritos y luego dice con voz suave: «Querías abrir esa puerta con todas tus fuerzas».

La niña no se incorpora de repente para agradecerle que haya puesto nombre a sus sentimientos. Aleja la mano de su padre con un manotazo, arquea la espalda y llora con más intensidad. Noventa segundos después, el tono estridente del chillido se transforma en un gemido húmedo e inseguro. Entonces alza los brazos para buscar la mano de su padre.

Esta escena se repite en casi todos los hogares y suele ser objeto de constantes malentendidos. Si un niño pequeño fuera un adulto en miniatura con un autocontrol desarrollado, desplomarse en el suelo ante una puerta cerrada parecería puro capricho. Si un progenitor fuera un programador todopoderoso, pronunciar la frase exacta apagaría el llanto como un termostato de pared. Ninguna de esas dos visiones encaja con lo que la ciencia del desarrollo demuestra.

El Capítulo 4 describió cómo la calma comienza como una alianza de dos personas en la etapa de lactante. El Capítulo 8 amplió esa alianza hacia una red de padres, abuelos, compañeros y educadores. Ahora miramos hacia dentro para entender qué ocurre durante el segundo y tercer año de vida, cuando las emociones intensas del propio niño irrumpen con fuerza. Nuestra pregunta no es qué frase mágica detiene una rabieta en diez segundos. Nos preguntamos cómo se estructura de verdad el mundo afectivo infantil: ¿qué sucede cuando las reacciones corporales intensas, los deseos en expansión, el temperamento innato y las normas familiares colisionan, y qué conclusiones pueden sostener con honestidad esas tormentas tempranas?

I. Flexibilidad, no silencio: cómo se organiza la emoción

Durante generaciones, los debates populares sobre los sentimientos infantiles han oscilado entre dos extremos falsos. El primero es el mito del adiestramiento estricto. Supone que un niño obediente y callado es el fruto directo de una crianza superior, de modo que cada pataleta revelaría debilidad paterna. El segundo es el mito del destino prefijado. Asume que cada criatura nace con una personalidad inamovible que a los adultos solo les queda padecer.

Lo que la biología y la psicología revelan, en cambio, es un bucle dinámico y compartido. La vida emocional de los primeros tres años no arranca como un catálogo de sentimientos adultos, ni es una batalla contra malos hábitos. Comienza en el cuerpo —en pulsaciones aceleradas, músculos en tensión, llantos audibles y cambios de atención— dentro de las relaciones cotidianas. Los niños traen al nacer niveles de sensibilidad muy diversos. Al mismo tiempo, los adultos moldean a qué tensiones se enfrenta el pequeño, cómo de alta se eleva la ola de malestar y cómo regresa a la calma con seguridad.

Para comprender ese bucle, debemos desterrar una confusión habitual sobre la regulación emocional. En el habla corriente, decir que un niño está «bien regulado» suele ser un eufemismo para decir que está callado. Sin embargo, una criatura inmóvil en una esquina puede estar paralizada por el miedo antes que en calma. En cambio, una niña que grita de frustración cuando su torre de bloques se derrumba y vuelve a jugar feliz tres minutos después muestra una recuperación afectiva sana. Experimentar una emoción, manifestarla, calmarse con ayuda adulta y calmarse a solas son cuatro pasos distintos. El signo genuino de un desarrollo emocional saludable nunca es la ausencia de lágrimas o enfado, sino la flexibilidad y la

capacidad de recuperación. ¿Puede la atención del niño desplazarse con el tiempo? ¿Puede su pulso recuperar el ritmo pausado? ¿Logra reconectar con el adulto tras el conflicto y reanudar el juego?

Como vimos en el Capítulo 4, la evidencia de certeza moderada indica que la calma compartida entre adultos y niños sostiene el equilibrio a lo largo del día.[1] En la primera infancia, los límites de este hallazgo son determinantes. Ayudar a calmarse hoy en brazos a una niña angustiada de dieciocho meses no opera como una máquina expendedora: no instala de manera automática una fuerza de voluntad solitaria en una fecha fija del calendario escolar.[1] Al igual que el llanto del recién nacido en el Capítulo 3, una rabieta en el suelo de la cocina es una oleada de malestar físico intenso que conviene atravesar juntos, no una prueba de fracaso educativo ni un intento de chantaje.

II. Expectativas rotas y el sentido de la protesta

Para comprobar hasta qué punto los sentimientos infantiles están ligados a los demás, conviene recordar el paradigma del rostro inmóvil de Edward Tronick del Capítulo 4.

Imaginemos a un adulto que sonríe, asiente y conversa animadamente con un bebé de cinco meses. De improviso, el adulto congela su rostro en una mirada inexpresiva y en silencio durante dos minutos. La reacción del lactante es inmediata. Las sonrisas cesan al instante. El bebé gorjea, estira los brazos e intenta recuperar la atención del rostro adulto. Al ver que la mirada vacía continúa, desvía los ojos, encoge los hombros y empieza a quejarse o llorar. Judi Mesman, Marinus van IJzendoorn y Marian Bakermans-Kranenburg (2009) reunieron más de ochenta estudios de esta prueba con miles de bebés. La evidencia de certeza alta demostró que este patrón de protesta y desconexión es uno de los resultados más sólidos de la psicología infantil.[2]

¿Por qué enseña tanto esta prueba sobre las emociones tempranas? Porque demuestra que a los seis meses el bebé no reacciona solo ante el hambre o un pañal mojado. Sus sentimientos se organizan en torno a la expectativa de que los demás respondan. Notemos la diferencia frente al abismo visual del Capítulo 8: allí, el niño de un año mira a su madre buscando pistas para decidir si cruzar un desnivel es seguro; en el rostro inmóvil, el bebé protesta porque su interlocutor ha dejado de alternar turnos. Ambas situaciones implican mirar a los ojos del adulto, pero movilizan emociones distintas.

Igual de importante es lo que estos estudios no respaldan. En redes sociales, el experimento del rostro inmóvil se utiliza a menudo para generar culpa. Hay quienes advierten que mirar un mensaje en el teléfono durante dos minutos traumatiza el cerebro del bebé. Otros afirman que la intensidad del llanto durante la prueba califica la calidad del vínculo. La amplia revisión de Mesman y sus colaboradores demuestra que la fuerza del llanto individual durante esos dos minutos carece de validez diagnóstica: no predice la seguridad del apego, la destreza de los padres ni la salud mental futura.[2] Protestar ante un rostro inexpresivo es un signo sano de que el bebé espera una interacción cálida. Y el reencuentro posterior —cuando ambos necesitan un minuto para disipar las lágrimas restantes— deja una enseñanza valiosa: recuperar la calma requiere tiempo y no se apaga como un interruptor de la luz.[2]

III. El clima constitucional: temperamento, ajuste y timidez temperamental

Todos los bebés aprenden a esperar respuestas cálidas. ¿Por qué, entonces, dos hermanos criados en la misma casa reaccionan de modo tan dispar ante el ruido de la aspiradora o el ladrido de un perro?

La explicación radica en el temperamento: las diferencias biológicas innatas en la intensidad de las reacciones y en la facilidad para recuperar la calma. En el modelo clásico de Mary Rothbart, contrastado en miles de familias por Maria Gartstein y Rothbart (2003), el temperamento temprano discurre por tres

vías primordiales.[3] La primera es la reactividad negativa: la rapidez e intensidad con la que se experimenta frustración, miedo o malestar. La segunda es la energía audaz (o extraversión): el entusiasmo por explorar juguetes nuevos, juegos ruidosos y acción física. La tercera, de maduración más pausada, es el control del esfuerzo: la capacidad de orientar la atención e inhibir un impulso.[3] Estas tres vías no maduran a la vez. La reactividad está activa desde los primeros meses; en cambio, los circuitos frontales que sostienen el freno voluntario tardan años en consolidarse. Un bebé hipersensible percibe el mundo a un volumen atronador mucho antes de disponer del dial interno para atenuarlo.

¿Cómo investigaron los científicos el temperamento sin caer en el fatalismo? Pensemos en el estudio de cuarenta años sobre la timidez temperamental (inhibición conductual) iniciado por Jerome Kagan en Harvard en los años ochenta y revisado por Jacqueline Clauss y Jennifer Urbano Blackford (2012). Kagan quería comprobar si algún rasgo del temperamento de los lactantes perduraba en el tiempo. Su equipo evaluó en el laboratorio a cientos de bebés sanos de cuatro meses ante estímulos desconocidos: móviles balanceándose, grabaciones de voces extrañas y bastoncillos con olor a alcohol. Cerca del 40 % de los bebés se mantuvo sereno (baja reactividad). En cambio, un 20 % mostró una acusada alta reactividad: arquearon la espalda, agitaron con fuerza brazos y piernas y lloraron al percibir las novedades.

El equipo de Kagan siguió a esos niños durante la etapa de los primeros pasos y el inicio escolar. Los lactantes de alta reactividad mostraron con mucha mayor frecuencia a los catorce y veintiún meses una timidez temperamental: se aferraban a sus padres al entrar en una sala de juegos, dudaban antes de acercarse a un robot de juguete y permanecían en silencio ante niños desconocidos. En los años noventa, la prensa popular bautizó esto como «tímidos de nacimiento» o «destino cerebral». Muchas familias temieron que un lactante que lloraba ante un móvil estuviera abocado a una fobia social de por vida.

Los seguimientos a largo plazo —de Kagan, Nathan Fox y el metaanálisis de Clauss y Blackford (2012)— revelaron una realidad más esperanzadora.[4] En primer lugar, la verdadera inhibición conductual es mucho más profunda que la prudencia ordinaria ante extraños del Capítulo 8: es una pauta persistente de retroceso ante espacios, objetos y personas desconocidas a lo largo de los años. En segundo lugar, a nivel de grupo poblacional, la evidencia de certeza moderada indica una correlación real: los niños muy inhibidos presentan mayor probabilidad estadística (entre cuatro y siete veces superior a la de sus compañeros audaces) de sufrir ansiedad social en la adolescencia.[4] En tercer lugar —y esto es esencial para las familias—, un riesgo grupal nunca equivale a una condena individual. En todos los estudios, la mayoría de los niños fuertemente inhibidos (entre el 55 % y el 60 %) jamás desarrolla un trastorno clínico de ansiedad. ¡Y la mayoría de los adolescentes con ansiedad social nunca fueron bebés de alta reactividad![4]

¿Qué inclina la balanza hacia la confianza en lugar del miedo paralizante? Los psiquiatras Alexander Thomas y Stella Chess denominaron a esta clave ajuste entre temperamento y entorno: el modo en que el estilo de los adultos sintoniza con las características concretas del niño.[3] Las investigaciones comprobaron que los pequeños cautos sufrían cuando los adultos reaccionaban con presión excesiva, como empujar a un niño asustado al centro de una fiesta ruidosa para que «se espabile». También sufrían ante la sobreprotección angustiada, cuando los adultos hablaban en su lugar y se marchaban antes de darle tiempo a aclimatarse. En cambio, cuando las familias ofrecían puentes serenos —permitiendo al niño observar el arenero sentado en su regazo durante diez minutos antes de dar un paso pequeño—, la mayoría aprendió a calmar sus propias señales de alarma con el tiempo.[4] El temperamento es el clima interior de partida: nos invita a preparar el abrigo adecuado para el hijo que tenemos, no a culparnos por la lluvia.

IV. Anatomía de una rabieta: metas, acústica y palabras

El temperamento aclara por qué los niños difieren en su sensibilidad inicial. El ritmo de maduración cerebral explica por qué casi todos los niños pequeños —audaces y cautos por igual— experimentan un pico de rabietas entre el primer y el tercer año.

Pensemos en la experiencia de una niña de veinte meses. Gracias a los avances motores, cognitivos y lingüísticos de los Capítulos 5 al 7, ahora puede proyectar metas nítidas en su imaginación. Desea abrir la puerta de la calle ella sola, pelar un plátano sin partirlo por la mitad o impedir que su torre de bloques caiga. Sin embargo, sus dedos son todavía torpes, su memoria inmediata se satura con facilidad y su comprensión de las horas es muy vaga. Además, su vocabulario expresivo es escaso para argumentar su postura cuando se disgusta. Las rabietas proliferan en la primera infancia no porque el niño retroceda, sino porque sus grandes propósitos superan de manera temporal a sus manos y a sus palabras.[5]

Cuando esa distancia desemboca en una pataleta en el pasillo, a un adulto exhausto le parece puro desorden. Sin embargo, el investigador Michael Potegal y el acústico James Green grabaron y cartografiaron cientos de rabietas segundo a segundo, descubriendo un orden insospechado. Una rabieta no es una ola uniforme de ira que decrece poco a poco. Se trata de un dúo entrelazado de enfado y tristeza. Las conductas de alta energía vinculadas a la cólera —gritar, arquear la espalda, patalear y rechazar al adulto— alcanzan su punto álgido en los primeros minutos y se agotan. Por debajo de ese pico de enfado discurre una corriente más prolongada de tristeza y vulnerabilidad: sollozos, quejas apagadas y la búsqueda de consuelo físico.[5]

Este mapa acústico explica por qué tantos consejos de crianza modernos fracasan en el suelo de la cocina. En los últimos años, recetas virales sugieren intervenir en el punto más álgido del berrinche recitando largos discursos explicativos. Cuando la niña enfurecida aparta la mano del progenitor o grita que se calle, el adulto siente que ha fallado.

La ciencia distingue lo que la conversación sobre emociones aporta a lo largo de los años de lo que no puede resolver durante una alarma corporal inmediata. Estudios de certeza moderada indican que durante la etapa preescolar hablar con calma de los sentimientos en momentos cotidianos mejora la competencia socioemocional.[6] Sin embargo, la evidencia se asocia con una nula eficacia de las explicaciones verbales minuciosas en pleno pico de ira de una rabieta temprana.[6] Mientras una niña de dos años se encuentra en la cima del enfado, sus circuitos del lenguaje están saturados. Verter frases complejas sobre un cerebro sobrecargado solo añade ruido. Permanecer cerca en silencio para garantizar su seguridad física hasta que la ola de ira ceda ante la tristeza es la mejor respuesta. Entonces su organismo podrá recibir un abrazo y unas pocas palabras sencillas («Ha sido muy difícil»). Esperar no es desidia: es comprender cómo funciona el cerebro infantil.[6]

V. El miedo funcional, la alegría compartida y el nicho cultural

Así como el enfado y la frustración cumplen una función evolutiva, también la tienen el miedo y la alegría. En una cultura volcada en mantener sonrientes a los niños a cada instante, olvidamos que las emociones difíciles surgieron por motivos esenciales. Un temor saludable evita que un niño que empieza a caminar se aleje hacia una carretera concurrida. La frustración impulsa la perseverancia necesaria para subir la cremallera de una chaqueta. La tristeza moviliza el apoyo de las personas queridas tras una pérdida. La alegría compartida —las carcajadas en un juego de persecución o las sonrisas ante un cuento antes de dormir— ensancha la atención y consolida la confianza mutua, aun cuando los juegos agitados al final de la tarde puedan desbordar a un niño cansado justo antes de acostarse.

El modo en que cada familia interpreta y responde a estas emociones está marcado por el nicho de desarrollo cultural del Capítulo 8. Las comunidades difieren en qué emociones celebran y a qué velocidad

esperan que un niño recupere la compostura. Algunas valoran la expresividad viva; otras aprecian la serenidad contenida. Un niño ruidoso y enérgico, acogido con entusiasmo en una comida familiar concurrida, puede considerarse abrumador en un bloque de pisos silencioso. Una niña prudente que despierta miradas de duda en un entorno extrovertido puede ser admirada como sensata y educada en otra cultura. Respetar la diversidad cultural nunca justifica la violencia ni el descuido; nos recuerda que las familias no tienen por qué hablar, calmar o reír al mismo volumen.

Nuestras tres lentes enfocan aquí la revolución emocional de la primera infancia. La ciencia demuestra con certeza alta que los lactantes identifican y protestan ante la desconexión del rostro inmóvil. La evidencia indica con certeza moderada que la calma compartida estabiliza la jornada diaria, que la reactividad inicial y el autocontrol maduran en tiempos distintos, que la prudencia persistente eleva el riesgo grupal de ansiedad en la adolescencia sin determinar el futuro de nadie y que las rabietas surgen del desfase entre las metas y las capacidades motoras y verbales. Asimismo, muestra certeza baja para quienes ofrecen discursos verbales como varitas mágicas durante el enfado. La interpretación sensata de esa ciencia libera a las familias del estigma y del pesimismo: una pataleta en el supermercado no es un fallo educativo ni anticipa una falta de disciplina a los veinte años. Y el arte de acompañar a un niño pequeño en sus emociones reside en los tiempos oportunos. Retira el camión pesado del alcance de sus patadas. Evita los discursos mientras ruge la tormenta. Deja que un niño prudente observe el parque desde tu regazo durante unos minutos y mantén la mano tendida para cuando la angustia dé paso a la necesidad de consuelo.

Lo que este capítulo no nos desvela es qué sucede cuando los deseos del niño chocan contra un límite firme de los adultos. ¿Qué ocurre cuando toca un enchufe, golpea a otro niño para quitarle un juguete o inicia el aprendizaje para dejar el pañal? Cómo se gestionan los límites, los golpes, el castigo físico y la cooperación voluntaria pertenece al Capítulo 10.

Observemos una vez más a la niña de dieciocho meses en el pasillo, con las mejillas húmedas por el llanto, mientras alza la mirada para tomar la mano de su padre.

Ella no ha cambiado porque hayamos examinado el rostro inmóvil, las investigaciones de Kagan o las dos fases de una rabieta. Lo que ha cambiado es nuestra mirada sobre su vivencia. La tormenta que acaba de disiparse no era un defecto de su carácter, y el padre que aguardó arrodillado a su lado no fracasó porque una frase no detuviera sus gritos. Juntos, un sistema nervioso inmaduro y un adulto tranquilo han atravesado una ola demasiado grande para sostenerla a solas. Y en ese gesto de buscar su mano, prosigue el camino pausado de aprender a convivir con las emociones intensas.

Conclusiones del Capítulo 9: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Las rabietas siguen una onda de dos fases: un pico inicial de enfado y rabia seguido de una marea más duradera de tristeza y necesidad de apoyo. Los niños pequeños carecen aún de los circuitos cerebrales para calmarse a solas; precisan de la calma de un adulto de referencia para recuperarse.
- Lo que puedes soltar: No puedes razonar con un niño en pleno pico de una pataleta mediante explicaciones verbales; la sobrecarga emocional bloquea la escucha. Las rabietas son procesos madurativos normales provocados por la distancia entre las metas deseadas y las habilidades motoras y lingüísticas, no actos de manipulación.
- La regla fundamental: En plena tormenta afectiva, las figuras de apego actúan como un anclaje externo: mantenerse cerca, preservar la seguridad física y esperar a que la ola de enfado dé paso a la tristeza para ofrecer consuelo y afecto.

Notas

[1] Grade: Moderate that bidirectional co-regulation operates as a transactional dyadic process across infancy and toddlerhood; Grade: Low-to-Moderate that repeated co-regulation linearly installs autonomous preschool self-regulation on a fixed schedule. Evidence Card: evidence-cards/infant-caregiver-coregulation.md.

[2] Grade: High that infants reliably detect and protest a sudden loss of social contingency in the Face-to-Face Still-Face Paradigm (Tronick et al. 1978; Mesman, van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg 2009 meta-analysis); Grade: Low that individual protest intensity diagnoses attachment security or future psychopathology. Evidence Card: evidence-cards/infant-still-face-paradigm.md.

[3] Grade: Moderate that constitutional temperament dimensions (negative affectivity, surgency/extraversion, and slower-maturing effortful control) are measurable and moderately stable while interacting with environmental goodness of fit (Rothbart 2007; Gartstein & Rothbart 2003; Thomas & Chess); Grade: Low for fixed lifelong personality forecasting. Evidence Card: evidence-cards/temperament-reactivity-not-destiny.md.

[4] Grade: Moderate for elevated group-level odds of later social anxiety disorder among persistently behaviorally inhibited toddlers (Kagan cohorts; Clauss & Blackford 2012 meta-analysis); Grade: Low for individual clinical destiny, as the majority (~55–60%) of inhibited toddlers never develop clinical anxiety. Evidence Card: evidence-cards/behavioral-inhibition-anxiety-risk.md.

[5] Grade: Moderate for second- and third-year tantrums as a normative population phenomenon reflecting cognitive-motor goal discrepancies and a two-process anger-and-sadness acoustic architecture (Potegal & Green); Grade: Low for standardized verbal scripts instantaneously extinguishing arousal.

[6] Grade: Moderate for longitudinal associations between calm emotion-vocabulary conversations and preschool socioemotional competence; Grade: Low-to-Moderate for verbal emotion labeling during the peak anger crest of a 0–3 tantrum functioning as a mechanical calming switch.

Capítulo 10 — Límites, conducta y las primeras normas

Pegar, morder, decir «no», tiempos fuera y por qué el castigo físico fracasa

Una niña de veinte meses gatea por la alfombra del salón hacia un enchufe sin protección. Su madre le dice con voz firme: «No, no toques». La niña se detiene y mira hacia atrás. Sin embargo, extiende el dedo índice hacia los orificios de plástico de todos modos. La adulta se acerca y la aparta en brazos. La pequeña arquea la espalda, llora con fuerza e intenta volver gateando hacia la pared.

Dos horas más tarde, esa misma niña observa a su hermano mayor guardar bloques de madera en una cesta. Se acerca con paso tambaleante llevando dos bloques y los deposita orgullosa en el cesto sin que nadie se lo haya pedido.

Ambos momentos transcurren en la misma tarde y en la misma criatura. Y ambos se malinterpretan a menudo. Si una niña de veinte meses fuera ya una pensadora moral consumada, tocar el enchufe tras escuchar un «no» parecería un acto de desafío premeditado. Si un progenitor fuera un programador mecánico de conductas, la recogida de bloques parecería la prueba de que la disciplina de la mañana inculcó una conciencia moral instantánea. Ninguna de esas dos visiones resiste la mirada de la ciencia infantil.

El Capítulo 9 describió cómo las emociones intensas y la frustración se modulan en los vínculos afectivos entre el segundo y tercer año de vida. El Capítulo 11 examinará el centro de control del cerebro cuando el niño aprende a frenar un impulso de forma voluntaria. Este capítulo se sitúa justo en el punto de encuentro: donde la creciente autonomía motriz choca con las normas de seguridad del hogar y con los cuerpos de los demás. Nuestra pregunta no es qué truco de castigo logra la sumisión de un niño pequeño. Nos preguntamos cómo comprende y aplica las normas a esta edad: ¿qué ocurre cuando una criatura curiosa y activa tropieza con un «no» adulto, y qué conclusiones pueden sostener con rigor la obediencia, la negativa, las agresiones, el control de esfínteres y la ayuda espontánea?

I. La distancia entre comprender y frenar: qué es una primera norma

En un hogar con un niño de uno o dos años, una «norma» no es todavía un precepto moral abstracto. Es un límite físico repetido: ciertas acciones se detienen, se desvían o se señalan como peligrosas. Sin embargo, cuando un niño escucha un «no» y alarga la mano de todos modos, los adultos suelen confundir dos capacidades cerebrales muy distintas. La primera es comprender el significado de las palabras. La segunda es frenar físicamente una mano en movimiento.

Estudios neurocientíficos y de conducta de certeza moderada a alta demuestran que la capacidad de detener un impulso motor madura de manera gradual durante los primeros años. Con todo, ese sistema de frenado permanece lento e irregular a lo largo de los tres primeros años de vida.[1] Un niño de dieciséis o veinte meses puede comprender perfectamente lo que significan las palabras «quema» o «no se toca». De hecho, algunos pequeños se susurran a sí mismos en voz baja «no, no» mientras sus propios dedos continúan avanzando hacia el cable de una lámpara. Acercar la mano al enchufe no es un desafío calculado. A los veinte meses, la región cerebral que recuerda las palabras funciona, pero el sistema físico de frenado del cerebro continúa en plena construcción.[1]

Al mismo tiempo, los niños pequeños aprenden observando a quienes los rodean. Estudios de certeza moderada indican que observar a los demás y recibir respuestas claras y serenas moldea las acciones diarias de la infancia.[2] Cuando una niña ve a su hermano guardar bloques o contempla a su padre secar la leche derramada con una bayeta, siente el deseo de unirse a la tarea. Pese a ello, que traslade ese aprendizaje de una habitación a otra varía según el momento.[2] Quien colabora feliz recogiendo

juguetes a las cuatro de la tarde en el salón puede negarse a guardar una pintura en el dormitorio a las cinco. ¿El motivo? Cansancio, hambre o estar absorta en otro juego. Ni el tropiezo ante el enchufe ni la colaboración alegre con los juguetes constituyen un veredicto definitivo sobre su carácter.

II. Cooperación voluntaria frente a obediencia por vigilancia

Al diferenciar los frenos inmaduros de las malas intenciones, surge una pregunta más honda: cuando un niño pequeño sí atiende a la petición de un adulto, ¿qué ocurre en realidad en esa relación?

En una serie de investigaciones pioneras iniciadas en los años noventa, la psicóloga Grazyna Kochanska demostró que no todas las formas de obediencia temprana son iguales. Su equipo observó a madres y niños pequeños en casa y en salas de juego ante dos tipos de situaciones. La primera correspondía a tareas activas (como pedir que recogieran juguetes esparcidos, lo que exige sostener una actividad poco atractiva). La segunda correspondía a tareas de contención (como pedir que no tocaran una estantería baja repleta de juguetes llamativos, lo que exige frenar el impulso de agarrar). En ambos contextos, Kochanska identificó dos estilos opuestos de acatar las normas.[3]

El primer estilo es la obediencia por vigilancia (cumplimiento situacional). Aquí el niño respeta el límite, se aparta de la estantería o guarda un bloque, pero solo mientras el adulto lo vigila de cerca. Requiere recordatorios constantes o miradas severas. En cuanto el adulto abandona la sala, el pequeño vuelve a abalanzarse sobre los juguetes prohibidos. El segundo estilo es la obediencia interiorizada (cumplimiento comprometido). En este caso, el niño asume el objetivo del adulto como propio. Mantiene una actitud tranquila, frena su propia mano ante la estantería con escasos recordatorios y continúa respetando la norma incluso si se queda a solas unos instantes.[3]

A lo largo de seguimientos de varios años, la evidencia de certeza moderada sugiere que la obediencia interiorizada en la primera infancia predice la asimilación profunda de los valores familiares en etapas posteriores mucho mejor que la obediencia por vigilancia.[3] Más revelador aún: Kochanska comprobó que la obediencia interiorizada florece en un clima de sensibilidad mutua: una relación donde adulto y niño están acostumbrados a responder a las señales afectivas del otro con calidez. Su trabajo evidenció también que las tareas de colaborar y ordenar resultan mucho más arduas para un niño de dos años que los límites de seguridad, a menos que el adulto convierta la recogida en un juego compartido.

La ciencia rigurosa añade dos precisiones necesarias. Primero, los estudios familiares reflejan una vía de doble sentido entre el temperamento innato del niño y la calidez adulta, no una receta infalible; por ello, las afirmaciones de certeza baja sobre tablas de pegatinas que prometen obediencia instantánea carecen de rigor.[3] Segundo, un niño callado y paralizado por el miedo muestra una obediencia por vigilancia forzada, no maduración moral. En cambio, quien suspira, negocia («¡un bloque más!») o precisa un recordatorio suave está ensayando de forma activa cómo compartir una norma. Y por muy estrecho que sea el apego, la confianza jamás sustituye a la protección del entorno: el enchufe sigue requiriendo una tapa de plástico.

Esta distinción aclara la enorme confusión actual entre crianza respetuosa y permisividad. En las redes sociales se confunde a menudo la calidez con la renuncia a poner normas. Muchos padres intentan negociar sin fin con una criatura agotada de dos años. O evitan fijar límites firmes por temor al llanto. Décadas de investigación confirman que el estilo con autoridad combina una profunda cercanía afectiva con límites claros y firmes.[4] La empatía acompaña los sentimientos del niño, mientras que las decisiones y la seguridad corresponden al adulto. Una madre puede acoger con ternura la tristeza de su hijo mientras abrocha con suavidad el arnés de la silla. Los niños pequeños se sienten desprotegidos cuando sus grandes emociones topan con la pasividad adulta. Los límites físicos y predecibles ofrecen el

espacio seguro donde el autocontrol puede madurar.

III. La trayectoria de la agresividad física: el hallazgo de Richard Tremblay

Si tocar enchufes pone a prueba la paciencia adulta, nada despierta mayor alarma que un niño que pega. Un pequeño de dos años cierra el puño y golpea a un compañero, empuja a su hermano o muerde para arrebatar un camión.

Para entender por qué las agresiones tempranas desconciertan tanto, conviene revisar los estudios del psicólogo Richard Tremblay. Durante la mayor parte del siglo XX, la psicología difundió la teoría del aprendizaje social, popularizada por los experimentos del muñeco Bobo de Albert Bandura en los años sesenta. Niños de cuatro años que observaban a un adulto golpear a un muñeco hinchable imitaban esos golpes. Los expertos dedujeron que el ser humano nace pacífico y aprende a golpear al crecer al presenciar violencia en adultos o en la televisión. Bajo esa premisa clásica, si un niño de dos años pegaba o mordía en el parque, se asumía que presenciaba agresiones en casa o que apuntaba hacia la delincuencia juvenil.

En los años noventa y principios de los 2000, Richard Tremblay advirtió un vacío evidente: apenas existían registros del inicio real de las agresiones en cohortes amplias seguidas desde el nacimiento. Mediante el seguimiento de miles de niños en Montreal, en todo Canadá y a escala internacional (2004), el equipo de Tremblay analizó los episodios de pegar, morder, empujar y arrebatar objetos desde el primer año hasta la adolescencia.[5]

Los datos empíricos desmintieron la creencia tradicional.[5] La agresión física no comienza al final de la infancia ni en la adolescencia. Empieza hacia el final del primer año, escala con rapidez durante el segundo año conforme aumenta la fuerza muscular y alcanza su máximo vital entre los dos y los tres años. La gran mayoría de los niños sanos pega, muerde, empuja o arrebata juguetes en ocasiones al enfadarse o defender un objeto. Más importante todavía: tras alcanzar su punto culminante entre los dos y los tres años, la agresión física desciende de forma continuada a lo largo de la etapa preescolar y escolar en casi todos los niños.[5] Disminuye a medida que se consolidan el lenguaje (Capítulo 7), la recuperación emocional (Capítulo 9) y el freno de los impulsos (Capítulo 11).[5]

Como sintetizó Tremblay con lucidez, los niños pequeños no necesitan que nadie les enseñe a pegar cuando otro les quita un camión. Pegar es la respuesta espontánea de un organismo con manos fuertes y escaso lenguaje. Lo que los niños aprenden durante los primeros cinco años de vida —gracias a adultos pacientes, palabras y práctica— es a no pegar. Aprenden a contener el puño, pedir un turno con palabras, esperar treinta segundos o solicitar ayuda. Los datos de Tremblay identificaron a un grupo reducido (entre el 4 % y el 10 %) que mantiene una trayectoria alta de agresiones y requiere apoyo temprano. Sin embargo, la evidencia de certeza moderada a alta confirma que los golpes esporádicos a los dos años constituyen una fase normal del desarrollo, no un pronóstico de violencia adolescente.[5] Cuando una niña de dos años arrebata un juguete y empuja a un amigo, no precisa una etiqueta denigrante; necesita un adulto sereno que se interponga físicamente, preserve la seguridad y le preste las palabras que sus manos no supieron encontrar.

IV. Por qué falla la fuerza: la evidencia sobre el castigo físico

Frente a un niño pequeño que toca una sartén caliente o empuja a su hermano, generaciones enteras recibieron un mal consejo: que el dolor físico —un azote en la mano o una bofetada en el trasero— resultaba indispensable para enseñar respeto a las normas. ¿Cómo responde esa doctrina al someterse a prueba en cientos de miles de niños?

En 2016, Elizabeth Gershoff y Andrew Grogan-Kaylor recopilaron setenta y cinco estudios con 160 927 niños, analizando los vínculos entre el azote (golpear con la mano abierta sin llegar al maltrato grave) y diecisiete variables evolutivas.[6] En todos los diseños metodológicos, el metaanálisis halló cero evidencia de que el castigo físico mejore la obediencia o la conducta a largo plazo. Por el contrario, los azotes se asociaron de manera persistente con mayores problemas de conducta, más agresividad infantil, mayor angustia emocional y un deterioro de la confianza mutua.[6]

El rigor exige evaluar cómo operan estas investigaciones. En los estudios de familias, la influencia es mutua: un niño con impulsos más intensos desafía la paciencia adulta y provoca reacciones de enfado con mayor frecuencia.[6] Por esa bidireccionalidad, los científicos debaten la magnitud causal exacta del daño atribuible al azote esporádico una vez controlada la conducta previa del niño. Sin embargo, todos los análisis rigurosos coinciden en una conclusión de certeza moderada a alta: el castigo físico ni es necesario ni resulta eficaz para educar a un niño cooperativo.[6] No funciona mejor que la contención física serena o una pausa breve, y entraña un riesgo claro de contrapartida. Pegar a un niño para enseñarle a no pegar transmite la lección inversa: muestra que cuando una persona grande se enfada con una pequeña, la violencia es un recurso admisible.

Al mismo tiempo, la sensatez protege a las familias de otros extremos. Saber que el azote es contraproducente no significa que quien perdió la calma en una tarde agotadora haya arruinado la vida de su hijo; los vínculos se reconstruyen con la reparación. En segundo lugar, evitar los golpes no autoriza la violencia verbal. La ley del hielo, las humillaciones o encerrar a un niño de dos años aterrorizado a oscuras dañan el vínculo sin dejar marcas físicas. En los primeros tres años, el mejor límite es casi siempre preparar el espacio y contener con el cuerpo. Pon un protector en el enchufe, sube el jarrón a una balda alta y aparta en brazos con calma al pequeño que pega manteniendo tu voz serena.

V. La negativa, la ayuda espontánea, el control de esfínteres y las rutinas del hogar

Si solo habláramos de prohibiciones y agresiones, perderíamos de vista uno de los descubrimientos más hermosos de la ciencia infantil. Esa misma niña de dieciocho meses que grita «¡NO!» al ponerse los zapatos está predispuesta por naturaleza a colaborar con entusiasmo.

En primer lugar, el «¡No!» infantil suele ser un signo de maduración encubierto. Investigadores como Judith Smetana y Larry Nucci comprobaron en hogares que el rotundo «¡No!» o «¡Yo sola!» de los dos años expresa un afán sano de autonomía.[7] O bien refleja el cansancio del final del día, más que malicia intencionada. Aprender a tener voz propia y tomar pequeñas decisiones dentro de márgenes seguros forma parte del camino hacia la individualidad.

Más sorprendente aún: en 2006 Felix Warneken y Michael Tomasello reunieron en el laboratorio a niños de dieciocho meses para comprobar si ayudarían a un desconocido a resolver pequeños contratiempos sin recompensas. En una prueba, un adulto con los brazos cargados de revistas tropezaba con la puerta cerrada de un armario. En otra, se le caía una pinza de la ropa al suelo y estiraba la mano en vano. Prácticamente de inmediato, los pequeños se acercaron, recogieron la pinza o abrieron la puerta y devolvieron el objeto.[8] Estudios de certeza moderada indican que la ayuda espontánea surge de forma natural durante el segundo año.[8] Los niños pequeños captan lo que otra persona intenta lograr y disfrutan sumándose a la acción humana compartida. De hecho, cuando se premió a los pequeños con regalos materiales por ayudar, ¡ayudaron menos en la ocasión siguiente que cuando los adultos se limitaron a sonreír y darles las gracias! Compartir un juguete codiciado sigue resultando difícil durante años. Aun así, la ayuda espontánea demuestra que los niños de dos años son aliados cooperativos por naturaleza, no pequeños rebeldes.[8]

Respetar los ritmos biológicos clarifica también uno de los retos más angustiosos de esta etapa: el control de esfínteres (dejar el pañal). Guías comerciales prometen a menudo «entrenamientos intensivos de tres días sin pañal», asegurando que cualquier niño de dieciocho o veinte meses puede controlar sus esfínteres en un fin de semana si los adultos son bastante estrictos. Las investigaciones pediátricas de Nathan Blum, Bruce Taubman y Nicole Nemeth (2003) y de Timothy Schum y sus colaboradores (2002) en Pediatrics mostraron un panorama muy distinto.[9] La continencia diurna fiable exige una maduración física que la voluntad no puede acelerar. La vejiga debe crecer lo suficiente para retener la orina durante dos horas. Además, las vías nerviosas entre la médula y el cerebro que permiten notar la vejiga llena y relajar el suelo pélvico a voluntad suelen madurar entre los veintidós y los treinta meses, completándose la continencia diurna media entre los 32 y los 35 meses.[9]

En el estudio de Blum, la evidencia de certeza moderada sugiere que iniciar el entrenamiento intensivo temprano (entre los 17 y los 21 meses) no adelantó la retirada del pañal.[9] Al contrario: prolongó el proceso activo a trece o catorce meses de recordatorios y escapes. Esperar a que el niño mostrase señales claras de madurez hacia los veintisiete meses redujo el aprendizaje a la mitad (cinco o seis meses) y evitó dolorosas retenciones de heces y estreñimiento.[9] Permitir que una criatura de veinte meses se siente en el orinal antes del baño está muy bien como familiarización. Convertir un fin de semana en una batalla antes de que pueda mantenerse seca dos horas, bajarse los pantalones o avisar a tiempo confunde la inmadurez biológica con terquedad. Y el control nocturno sigue un reloj hormonal y de sueño profundo aún más lento, que suele madurar entre los cuatro y los seis años.

Todo este proceso se apoya en el sosiego de las rutinas diarias. Barbara Fiese (2002) y Jodi Mindell (2009) investigaron los ritmos familiares en miles de hogares. Un compás diario predecible —cena, baño, pijama, un intento en el orinal, dos cuentos y luz apagada— se asocia con una mejora real en la autorregulación infantil y un descanso nocturno más plácido.[10] Con un orden conocido, el niño no derrocha energía anticipando qué vendrá después. Con todo, la rutina es un pasamanos orientativo, no una disciplina rígida donde una cena tardía en casa de los abuelos dañe el equilibrio del pequeño.[10]

Nuestras tres lentes iluminan con claridad las primeras normas de la infancia. La ciencia demuestra con certeza moderada a alta que los frenos de los impulsos maduran despacio en los primeros años. También confirma que la agresividad física alcanza su pico entre los dos y tres años para luego declinar conforme florece el lenguaje, y que el castigo físico ni es necesario ni aporta beneficios. La evidencia indica con certeza moderada que la cooperación interiorizada fomenta valores duraderos mejor que el miedo, que los niños ayudan de manera espontánea, que dejar el pañal funciona mejor adaptándose a las señales de madurez biológica entre los 24 y 30 meses y que las rutinas ordenan el día a día. La interpretación sensata de esa ciencia rechaza convertir un enchufe tocado, un empujón o un escape de pipí en un juicio negativo sobre el niño. Y el arte de sostener los límites reside en la serenidad práctica. Protege el enchufe para reservar tu «no» a lo esencial. Interponte con suavidad entre dos niños antes de que una disputa desemboque en un mordisco. Ofrece dos opciones sencillas («¿botas rojas o azules?») para dar cauce a su autonomía y sonríe cuando la misma niña que protestaba al vestirse deposite con orgullo dos bloques en la cesta.

Lo que este capítulo no nos desvela es cómo se estructuran los circuitos internos del cerebro que permiten a un niño frenar un impulso, mantener una consigna en la memoria y alternar de tarea. Ni aclara por qué la prueba de autocontrol más célebre de la historia resultó ser en gran parte un espejismo. Esa historia corresponde al Capítulo 11.

Observemos por última vez a la niña de veinte meses sobre la alfombra, alternando la mirada entre el rostro de su madre y el enchufe de la pared.

Ella no ha cambiado porque hayamos revisado la obediencia interiorizada, las curvas de Tremblay, la maduración del control de esfínteres o los experimentos de Warneken. Lo que ha cambiado es nuestra comprensión de su gesto. Esa mano extendida no era el preludio de una rebeldía sin ley, ni la colaboración de la tarde representaba una santidad permanente. Es una pequeña aprendiz de normas cuya curiosidad avanza más deprisa que sus frenos. Cuenta con nosotros para hacer seguro el espacio, sostener los límites sin violencia y dejar florecer a la compañera cooperativa que ya lleva dentro.

Conclusiones del Capítulo 10: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: La agresión física alcanza un pico natural entre los dos y los tres años antes de que el lenguaje madure y luego desciende. El castigo físico y las humillaciones aumentan la agresividad a largo plazo sin enseñar autocontrol. Dejar el pañal avanza con mayor rapidez y menos percances cuando se inicia entre los 22 y los 30 meses respetando las señales de maduración del niño.
- Lo que puedes soltar: Que un niño de dos años toque un enchufe o arrebate un juguete no es malicia; la comprensión verbal avanza mucho más rápido que el sistema físico de frenado del cerebro a esta edad. No necesitas métodos extremos de tres días antes de que exista preparación biológica en la vejiga.
- La regla fundamental: La disciplina respetuosa combina límites físicos claros y consistentes con orientación tranquila: preparar el entorno para reducir los «noes» y modelar conductas alternativas con afecto.

Notas

[1] Grade: Moderate-to-High for age-related increases in motor response suppression and frontostriatal inhibitory control across toddlerhood (Carlson 2005; Garon, Bryson & Smith 2008); Grade: Low that early motor disinhibition at an electrical outlet predicts moral character. Evidence Card: evidence-cards/inhibitory-control-toddler.md.

[2] Grade: Moderate for observational learning and immediate contingent feedback shaping discrete toddler behaviors; Grade: Low-to-Moderate for automatic cross-contextual generalization when fatigued.

[3] Grade: Moderate for Kochanska's longitudinal distinction between willing committed compliance (within a mutually responsive orientation) and pressure-dependent situational compliance in predicting later rule internalization (Kochanska 1995); Grade: Low that specific commercial discipline scripts mechanically install conscience. Evidence Card: evidence-cards/committed-compliance-not-obedience.md.

[4] Grade: High en cohortes de psicología evolutiva (Baumrind 1967, 1971; Steinberg 2001; metaanálisis de Pinquart 2017) de que el estilo parental con autoridad (que aúna alta receptividad afectiva y límites conductuales firmes y constantes) genera una mejor autorregulación, seguridad emocional y competencia social frente a la crianza permisiva (alta calidez sin exigencia ni mantenimiento de normas); Grade: Moderate de que la ausencia de límites claros se asocia con mayor desregulación conductual y resistencia a la hora de dormir; Grade: Low de que la negociación verbal continua ante el desbordamiento emocional de un niño pequeño acelere la maduración moral. Evidence Card: evidence-cards/committed-compliance-not-obedience.md.

[5] Grade: Moderate-to-High for a normative population frequency peak in physical aggression (hitting, biting, pushing, grabbing) between ages 2 and 3 followed by steady decline across childhood as language and self-regulation mature (Tremblay et al. 2004); Grade: Low that typical toddler hitting forecasts adolescent delinquency. Evidence Card: evidence-cards/toddler-physical-aggression-trajectories.md.

[6] Grade: Moderate-to-High across 75 studies (N = 160,927; Gershoff & Grogan-Kaylor 2016) that physical punishment (spanking) is neither necessary nor beneficial for child compliance or moral internalization and is associated with higher externalizing problems; Grade: Moderate on exact causal magnitude after accounting for bidirectional evocative confounding (how a child's baseline impulsivity evokes parental reactions). Evidence Card: evidence-cards/physical-punishment-not-necessary.md.

[7] Grade: Moderate for toddler verbal refusal ("No!", "Me do it!") functioning as normative autonomy assertion and regulatory fatigue rather than conduct disorder (Smetana; Nucci).

[8] Grade: Moderate for spontaneous unrewarded instrumental helping emerging around 18 months (Warneken & Tomasello 2006); Grade: Low for equating early instrumental helping with mature self-sacrificing moral altruism. Evidence Card: evidence-cards/instrumental-helping-not-altruism.md.

[9] Grade: Moderate from prospective pediatric cohorts (Blum, Taubman & Nemeth 2003, N = 406; Schum et al. 2002, N = 267) that initiating intensive toilet training before 24–27 months correlates strongly with longer training duration (r = -0.71, taking 13–14 months vs. 5–6 months when started after 27 months) and stool toileting refusal without meaningfully advancing the final age of daytime dryness (~32–35 months). Evidence Card: evidence-cards/toilet-learning-readiness.md.

[10] Grade: Moderate that predictable household and bedtime routines scaffold immediate behavioral self-regulation and sleep transitions (Fiese et al. 2002; Mindell et al. 2009 RCT); Grade: Low that rigid schedules causally determine lifelong conscientiousness. Evidence Card: evidence-cards/routines-and-adult-modeling.md.

Capítulo 11 — El ejecutivo en desarrollo

Control de impulsos, espera, el experimento de las golosinas y el mito del entrenamiento cerebral

Una niña de treinta meses está sentada ante una mesa baja de madera con una cera de color rojo brillante a quince centímetros de su mano. Su padre coloca una hoja en blanco sobre la encimera al otro lado de la habitación. Le pide que espere a que llegue el papel antes de agarrar la pintura. Acto seguido, el adulto se retira al pasillo durante treinta segundos.

La pequeña clava los ojos en la cera. Su mano derecha avanza sobre la mesa, se detiene a escasos centímetros de la barra de color y regresa a su regazo. Tres segundos después, sus dedos se adelantan de nuevo y se cierran con fuerza sobre la cera. Sin embargo, tres días más tarde, en un juego en el laboratorio, se le presentan golosinas dibujadas en una tarjeta en lugar de estar servidas en un plato real. Ante esa misma tarea, la niña espera sin dificultad y gana el juego.

Esta situación ocurre a diario y los adultos tienden a proyectar en ella grandes profecías. Si una niña de dos años y medio fuera un pequeño líder con una fuerza de voluntad consolidada, agarrar la pintura tras prometer esperar parecería una debilidad moral. Si un único juego de laboratorio fuera una bola de cristal para la vida, esos treinta segundos en la mesa equivaldrían a un examen de selectividad prematuro. Ninguna de esas interpretaciones concuerda con lo que la neurociencia y la psicología del desarrollo demuestran.

El Capítulo 10 abordó cómo las normas de seguridad del hogar, los picos de agresividad física, la retirada del pañal y la cooperación voluntaria se articulan en la convivencia cotidiana. Ahora nos adentramos en los engranajes mentales que permiten frenar una mano, mantener una consigna en la memoria y cambiar de planes a lo largo de los tres primeros años de vida. Esos mecanismos son todavía asombrosamente frágiles. Nuestra pregunta no es cómo inculcar autocontrol a la fuerza en un niño pequeño. Nos preguntamos qué tipo de sistema de control posee en realidad: ¿qué ocurre cuando el centro de mando del cerebro se construye pieza a pieza, y qué promesas pueden sostener con honestidad los juegos de espera, memoria y flexibilidad mental en la primera infancia?

I. Unidad y diversidad: una familia de procesos en construcción

En las guías de crianza divulgativas, la «función ejecutiva» suele presentarse como si fuera un único músculo mental: un interruptor global de disciplina, inteligencia y constancia. Se asume que madura en la escuela infantil o condena a la persona a la impulsividad de por vida.

Las pruebas experimentales revelan un panorama muy diferente. En un estudio emblemático del año 2000, Akira Miyake y sus colaboradores demostraron que el autocontrol humano no es una pieza única, sino un equipo de tres capacidades distintas que colaboran entre sí.[1] La primera es el freno del impulso (control inhibitorio): detener una acción automática de la mano o un hábito motor. La segunda es la memoria de trabajo: retener una norma o una meta activa en la mente durante unos segundos y actualizarla ante un cambio. La tercera es la flexibilidad mental: cambiar de criterio de forma fluida de una regla antigua a otra nueva.[1] Nancy Garon, Susan Bryson e Isabel Smith (2008) cartografiaron cómo maduran estas tres destrezas en los primeros cinco años de vida. La evidencia de certeza moderada a alta mostró una secuencia gradual.[1] Durante el primer año, los bebés comienzan con una atención básica y la retención de imágenes simples. Entre el segundo y el tercer año, los pequeños empiezan a enlazar los frenos de los impulsos con el mantenimiento de dos reglas en la memoria. La flexibilidad mental es la que más tarda en madurar, consolidándose despacio a lo largo de la etapa preescolar.[1]

Cualquiera puede observar estos tres engranajes en casa sin necesidad de escáneres hospitalarios.

Imaginemos dos juegos sencillos con una niña de dos años y medio. En el primero, escondes un pequeño dinosaurio de plástico bajo un vaso azul mientras ella mira. Esperas diez segundos y dejas que lo encuentre. Tras hallarlo bajo el vaso azul tres veces consecutivas, mueves el dinosaurio a plena vista bajo un vaso amarillo y aguardas otros diez segundos. Ahora la niña debe recordar que el juguete está bajo el vaso amarillo y, al mismo tiempo, frenar su mano para no buscarlo en el vaso azul donde solía estar. Este juego evalúa de manera simultánea la memoria de trabajo y el freno del impulso, un hito clásico descrito en bebés por Adele Diamond.[2]

En el segundo juego, le entregas una baraja de cartas con conejos rojos y barcos azules. Jugáis cinco rondas clasificando por color (lo rojo aquí, lo azul allá). Luego anuncias una regla nueva: «Ahora jugamos por forma: todos los conejos aquí y todos los barcos allá». Philip David Zelazo evaluó a miles de niños con esta prueba de clasificación de cartas.[2] La mayoría de los pequeños de dos años y medio y tres años repite la nueva consigna en voz alta sin dudar («¡los conejos van aquí!»). ¡Y sin embargo, sus manos continúan clasificando las cartas con obstinación según el color anterior![2]

Un niño que agarra la cera roja, encuentra el dinosaurio y tropieza al cambiar de criterio en las cartas no tiene ningún problema en el cerebro. Cuenta con un equipo de circuitos de control que maduran a ritmos diferentes.[2] La evidencia de certeza moderada a alta confirma que la memoria de trabajo y la flexibilidad mental progresan año tras año. Al mismo tiempo, las afirmaciones de certeza baja sobre juegos de estimulación que prometen aumentar el cociente intelectual adulto o acelerar la memoria carecen de sustento empírico.[2]

Conviene prestar atención a lo que hace la voz de un niño mientras intenta retener estas normas frágiles. Hacia los dos y tres años, los pequeños suelen hablarse en voz alta a sí mismos durante retos difíciles: «no tocar», «la pieza grande va aquí», «espera a mamá». Confirmando la intuición clásica de Lev Vygotski, estudios de certeza moderada indican que el habla privada en voz alta actúa como una valiosa herramienta externa.[3] Ayuda a mantener una meta activa en la memoria de trabajo antes de que el pensamiento interno silencioso esté preparado. Aun así, ese diálogo surge espontáneamente de las conversaciones cotidianas y afectuosas (Capítulo 7); adiestrar a los niños a repetir órdenes mecánicas no acelera su desarrollo cerebral.[3]

II. Frenos fríos y cálidos: contexto, fatiga y distanciamiento simbólico

Puesto que el centro de control infantil se encuentra en plena construcción, la capacidad de frenar un impulso depende en gran medida de la naturaleza del desafío que plantee el entorno.

Cuando Stephanie Carlson (2005) evaluó a cientos de niños de entre dos y cuatro años en diversas pruebas de autocontrol, descubrió una división marcada entre dos tipos de situaciones.[4] La psicología las denomina desafíos ejecutivos «fríos» y «cálidos». Los retos fríos son rompecabezas abstractos de bajo impacto emocional. Por ejemplo, susurrar el nombre de un animal o dar un golpe con un bloque cuando el adulto da dos. Los retos cálidos exigen frenar la mano ante una recompensa tentadora que el niño anhela en ese mismo instante. Ocurre al esperar para abrir un regalo o resistirse a un plato de galletas. Un niño de dos años puede parecer un prodigio de la concentración en un juego de cartas frío a las diez de la mañana tras un buen descanso. Y ese mismo niño puede desmoronarse por completo ante una galleta a las cinco de la tarde cuando acumula fatiga y hambre.[4]

Más llamativo todavía es cómo influye la apariencia física del estímulo. En un experimento de 2005 titulado Menos es más, Stephanie Carlson, Angela Davis y Jamie Leach plantearon un juego de recompensa invertida a niños de tres años. Colocaron dos bandejas en la mesa: una con cinco golosinas y otra con dos. Se explicó al niño que la bandeja que señalara se le entregaría a un muñeco hambriento

para que se la comiera, mientras que él se quedaría con la otra bandeja. Por tanto, para conseguir las cinco golosinas, debía reprimir el impulso de señalar el montón grande y señalar el pequeño.

Con golosinas reales y apetitosas en las bandejas, los niños de tres años fallaban una y otra vez. La visión de los dulces reales dominaba el gesto de su dedo índice. A continuación, los investigadores cambiaron los dulces por símbolos intermedios. Primero usaron piedrecitas y luego tarjetas con dibujos de un ratón (dos golosinas) frente a un elefante (cinco golosinas). ¡De inmediato, el rendimiento de los pequeños mejoró de forma drástica![4] Interponer una capa de distanciamiento simbólico entre la mirada del niño y la recompensa real aplacó la urgencia emocional inmediata. Ese pequeño matiz brindó a su cerebro el margen necesario para respetar la regla.

Este ingenioso hallazgo modifica nuestra comprensión de la cera roja del inicio del capítulo. Cuando una niña de dos años y medio no logra esperar ante una tentación situada a quince centímetros de sus dedos, no muestra un defecto de carácter. Se enfrenta a una atracción visual directa mucho más potente que sus frenos actuales.[4]

III. Reconsiderar el experimento de las golosinas: factores de confusión, confianza y réplica

En ningún otro ámbito se ha intentado convertir una breve espera infantil en una profecía vital con tanta insistencia como en el experimento de la nube de azúcar de Stanford. Y en ningún otro terreno la ciencia actual ha desmentido un mito con tanta contundencia.

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, el psicólogo Walter Mischel y su equipo en la escuela infantil de la Universidad de Stanford diseñaron la conocida prueba de la espera de la golosina. Un niño de cuatro años se sentaba a solas en una sala con una campana. Tenía ante sí una alternativa. Podía tocar la campana cuando quisiera para llamar al adulto y comerse una golosina al instante. O bien podía esperar a solas quince minutos hasta que el adulto regresara por iniciativa propia y conseguir dos golosinas. Mischel no pretendía inventar un oráculo de éxito. Buscaba entender qué ingeniosas estrategias usaban los pequeños para tolerar la espera. Algunos se tapaban los ojos con las manos o cantaban canciones absurdas. Otros imaginaban que la golosina era una nube blanca en un cuadro.

Sin embargo, a finales de los ochenta y en los noventa, Mischel, Yuichi Shoda y Philip Peake hicieron un seguimiento a un grupo reducido de aquellos niños de Stanford. Eran unos noventa escolares cuyos padres eran profesores, investigadores o empleados de la universidad. Hallaron una correlación llamativa: los segundos que un niño de cuatro años había resistido esperando la segunda golosina se asociaban con mejores notas en secundaria, más años de estudios universitarios y mejor salud en la adultez. Libros de gran difusión y conferencias adoptaron el titular con entusiasmo. La fuerza de voluntad preescolar fue proclamada la clave suprema del éxito humano. Muchas familias se angustiaron pensando que si su hijo de cuatro años devoraba la primera golosina, su futuro quedaría hipotecado.

En 2018, los investigadores Tyler Watts, Greg Duncan y Haonan Quan sometieron esa historia a una réplica minuciosa y a gran escala.[5] Advirtieron que el seguimiento original de Mischel contó con menos de cien niños de una comunidad académica privilegiada. Además, apenas controló el nivel socioeconómico de partida. Watts y su equipo analizaron datos de más de novecientos niños de la muestra diversa del estudio NICHD en Estados Unidos. Se centraron en más de quinientos pequeños cuyas madres carecían de titulación universitaria. Se trataba de una muestra diez veces mayor y mucho más representativa de los hogares reales.[5]

Sus conclusiones desmontaron el mito en dos pasos definitivos.[5] Primero, antes de cualquier ajuste, la correlación directa entre los minutos de espera a los cuatro años y las notas a los quince era la mitad de

grande que en el estudio de Stanford. Segundo —y determinante—: Watts, Duncan y Quan controlaron las habilidades cognitivas del niño a los tres años, los ingresos familiares, la educación materna y el entorno del hogar. Al introducir estos factores, ¡cerca de dos tercios de la correlación restante entre la espera de la golosina y las notas adolescentes desaparecieron por completo![5] Solo quedó una asociación minúscula (0,05 desviaciones típicas). Y los vínculos con la salud emocional y la conducta en la adolescencia se redujeron a cero absoluto (~0,00).[5] Incluso en ese pequeño residuo, la única diferencia apreciable radicaba entre comer la golosina en los primeros veinte segundos o esperar al menos un minuto. Aguantar siete minutos frente a quince no aportaba ventaja alguna.

Casi al mismo tiempo, un brillante experimento de Celeste Kidd, Holly Palmeri y Richard Aslin (2013) desveló por qué la espera ante una golosina está tan condicionada por el entorno cotidiano. Antes de la prueba, los niños de cuatro años realizaban una manualidad con un adulto. Para la mitad del grupo, el adulto cumplía su palabra, trayendo unas pinturas nuevas tal como había prometido. Para la otra mitad, el adulto rompía su promesa, regresando con las manos vacías y disculpándose porque no había pinturas. Los niños que lidiaron con el adulto poco fiable esperaron solo tres minutos de media antes de comerse la golosina. Los que interactuaron con el adulto fiable esperaron más de doce minutos. Cuando una criatura crece en un entorno donde las recompensas prometidas suelen esfumarse, comerse la golosina del plato al momento no es «falta de autocontrol»: es una respuesta racional y adaptativa ante la incertidumbre.

El consenso científico moderno es concluyente. Evidencia de certeza moderada a alta en réplicas demuestra que la célebre predicción preescolar de la golosina reflejaba sobre todo la estabilidad socioeconómica del hogar y las capacidades cognitivas tempranas, no una fuerza de voluntad aislada.[5] En el Capítulo 15 contrastaremos esta prueba puntual con el estudio Dunedin de Terrie Moffitt y Avshalom Caspi, que analizó hábitos cotidianos sostenidos a lo largo de los años en lugar de un juego de laboratorio de quince minutos. Un niño de cuatro años que come la golosina —o uno de dos años que agarra la cera roja— no ha suspendido ningún examen sobre su destino vital.

IV. Los límites del entrenamiento cerebral y el mito del juguete ejecutivo

Cuando el mercado comercial descubrió el término «función ejecutiva», surgió una industria millonaria de la noche a la mañana. Se prometió a las familias que ciertos puzles de madera, aplicaciones de tableta y tarjetas de estimulación «potenciarían» los lóbulos frontales de los bebés. Distinguir lo que realmente ayuda de las estrategias comerciales ahorra dinero y preocupaciones.

Analicemos primero el juego simbólico o de ficción, que exploraremos a fondo en el Capítulo 12. Cuando una niña de tres años finge que un bloque de madera es un teléfono que suena, retiene una regla imaginaria en la memoria y reprime el impulso de tratar el bloque como un trozo de madera. Por eso, durante años se supuso que el juego simbólico era el motor exclusivo del autocontrol. Sin embargo, cuando Angeline Lillard y su equipo (2013) revisaron décadas de investigación, la evidencia de certeza baja a moderada sugirió una conclusión más prudente.[6] El juego de ficción es un territorio enriquecedor donde los niños practican el uso de su memoria y su autocontrol junto con el lenguaje y la amistad. Sin embargo, las evaluaciones rigurosas no demuestran que el juego simbólico por sí solo incremente la función ejecutiva con mayor rapidez que otras actividades compartidas, como cocinar juntos, construir con bloques o comentar cuentos.[6] Jugar es maravilloso por sí mismo; no requiere venderse como un gimnasio cerebral.

Una advertencia aún más tajante se aplica a las aplicaciones digitales de «entrenamiento cerebral» para la primera infancia. En las revisiones sistemáticas y ensayos aleatorizados, la evidencia de certeza moderada indica avances ceñidos a la tarea concreta (transferencia cercana).[7] Los niños que pasan horas pulsando un juego de memoria en la pantalla mejoran en ese juego informático exacto y en tareas

de laboratorio casi idénticas. Sin embargo, al comprobar la traslación a la vida real (transferencia lejana) —como mantener la atención en clase, compartir en el parque o aprender a leer—, los beneficios se desvanecen prácticamente a cero.[7] El sistema de autocontrol no madura como un bíceps en una máquina aislada; se forja en el juego corporal, las conversaciones y las rutinas del hogar.

V. La función ejecutiva prestada y la ecología de la espera

¿Cómo opera, entonces, el sistema de control del niño durante los años en que sus circuitos cerebrales están todavía conectándose?

Funciona porque el autocontrol temprano se comparte en el espacio entre el adulto y el niño. Si dejas a una niña de treinta meses sola en una habitación bulliciosa con una cera roja a pocos centímetros, la situación desborda sus frenos biológicos. Cambia el entorno: siéntate a su lado con tranquilidad, guarda la cera en un estuche cerrado fuera de su vista directa, acorta la espera de dos minutos a diez segundos o acompaña la espera con una canción de palmas. De repente, lo logra con una sonrisa.

La cultura de la crianza perfeccionista a veces califica esa ayuda adulta como una «trampa». Pretende que un niño solo demuestre autocontrol cuando se comporta como un pequeño asceta en soledad. En la ciencia infantil, la evidencia de certeza moderada indica justo lo contrario: la presencia serena del adulto, la organización del entorno y el afecto actúan como el centro de control prestado mediante el cual el niño aprende a gestionar sus actos en tiempo real.[8] Cuando colocas el plato de galletas sobre el frigorífico hasta la hora de cenar, le estás prestando a tu hijo tus propios lóbulos frontales maduros. Lo mismo ocurre cuando le das una pequeña misión, como sostener el billete del autobús con ambas manos hasta que llegue el vehículo.[8] Al mismo tiempo, las afirmaciones de certeza baja sobre trucos mágicos de espera que modifican el temperamento carecen de fundamento. El buen andamiaje facilita lo que ambos podéis conseguir hoy; con el tiempo y la práctica, el niño asumirá gradualmente el control.[8]

Nuestras tres lentes ordenan aquí la comprensión del ejecutivo en desarrollo. La ciencia demuestra con certeza moderada a alta que el autocontrol es un equipo de tres habilidades (frenado, memoria de trabajo y flexibilidad mental) que se integran despacio. Confirma que los frenos de los impulsos maduran año a año. Sin embargo, siguen siendo vulnerables ante tentaciones visibles y ante el cansancio. Y demuestra que la famosa profecía del experimento de Stanford era en gran medida un reflejo de las ventajas económicas y familiares de partida. La evidencia indica con certeza moderada que hablarse en voz alta a uno mismo y la organización del espacio ayudan al niño a sostener sus metas. En cambio, las aplicaciones digitales solo enseñan a jugar al propio juego. La interpretación sensata de esa ciencia rechaza ver en una cera agarrada a destiempo o en un error al clasificar cartas un fallo moral o un pronóstico académico. Y el arte de convivir con un sistema de control inacabado reside en crear entornos más amables. Ajusta las esperas a la capacidad del cuerpo de un niño de dos años. Aleja las tentaciones llamativas en lugar de escenificar pruebas de voluntad. Inventa una canción absurda en la cola de la compra. Recuerda que un berrinche a las siete de la tarde solo significa que a tu hija se le ha agotado el combustible del día.

Lo que este capítulo no nos desvela es qué sucede cuando el niño utiliza esa capacidad de retener símbolos y reglas para jugar y soñar. ¿Cómo convierte una caja de cartón en un barco pirata o un bloque de madera en una taza de té? Ese universo —el del juego, la exploración y la imaginación— corresponde al Capítulo 12.

Fijémonos una vez más en la niña de treinta meses junto a la mesa baja, cerrando sus pequeños dedos sobre la cera roja diez segundos antes de que llegue el papel.

Ella no ha cambiado porque hayamos analizado el modelo de Miyake, los símbolos de Carlson o la réplica de Watts. Lo que ha cambiado es nuestra mirada sobre su gesto. Ese movimiento de sus dedos no

constituía un veredicto sobre su rendimiento escolar futuro, su ética laboral ni tu estilo de crianza. Era simplemente un peso que un sistema de control en crecimiento no podía sostener todavía en solitario frente a la brillante llamada del color rojo. Solo necesita una hoja de papel, una canción compartida y un poco más de tiempo para seguir creciendo.

Conclusiones del Capítulo 11: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: La función ejecutiva se desarrolla mediante tres destrezas interconectadas: retener datos en la memoria de trabajo, frenar impulsos y alternar la atención con flexibilidad. Grandes réplicas confirman que la capacidad de esperar en el experimento de las golosinas refleja la confianza en los adultos y la seguridad socioeconómica del hogar, no una fuerza de voluntad innata.
- Lo que puedes soltar: Las aplicaciones de entrenamiento cerebral y las tarjetas de estimulación no incrementan la atención general ni el éxito escolar. Que un niño de dos o tres años no supere una prueba de autocontrol no anticipa un fracaso académico en la adultez.
- La regla fundamental: Las habilidades ejecutivas se consolidan mediante rutinas familiares predecibles, juegos motores con reglas como el escondite inglés y promesas fiables cumplidas por los adultos.

Notas

[1] Grade: Moderate-to-High for executive function unity and diversity across inhibitory control, working-memory updating, and cognitive shifting in developmental psychometrics (Miyake et al. 2000; Garon, Bryson & Smith 2008); Grade: Moderate for partially undifferentiated precursor structure in toddlers. Evidence Card: evidence-cards/executive-function-unity-diversity.md.

[2] Grade: Moderate-to-High for age-related improvements in working-memory delay and rule shifting on A-not-B / delayed-response and Dimensional Change Card Sort (DCCS) tasks (Diamond 1985; Zelazo 2006); Grade: Low for infant search scores forecasting adult IQ. Evidence Card: evidence-cards/working-memory-cognitive-shifting-infancy.md.

[3] Grade: Moderate that Vygotskian spontaneous private speech supports working-memory goal maintenance in young children; Grade: Low-to-Moderate that scripted adult instruction mechanically installs self-control.

[4] Grade: Moderate-to-High for age-related increases in response suppression across cool and hot executive tasks and improved performance via symbolic distancing in the Less Is More paradigm (Carlson 2005; Carlson, Davis & Leach 2005); Grade: Low that single-task failure forecasts adult character. Evidence Card: evidence-cards/inhibitory-control-toddler.md.

[5] Grade: Moderate-to-High from the NICHD replication (N > 900; Watts, Duncan & Quan 2018) and reliability experiments (Kidd, Palmeri & Aslin 2013) that the original Stanford preschool delay-of-gratification correlation with adolescent achievement (Mischel, Shoda & Peake 1990) was largely confounded (>65% attenuation) by early cognitive ability, socioeconomic status, and home environment, attenuating to null for behavioral outcomes. Evidence Card: evidence-cards/self-regulation-delay-of-gratification.md.

[6] Grade: Low-to-Moderate that pretend play acts as an exclusive, standalone causal builder of executive function independent of adult scaffolding and language (Lillard et al. 2013).

[7] Grade: Moderate for narrow task-specific near transfer in computerized cognitive/working-memory training; Grade: Low-to-Moderate for durable far transfer to classroom behavior or academic achievement.

[8] Grade: Moderate that caregiver presence, symbolic framing, and environmental scaffolding modulate real-time toddler regulatory performance; Grade: Low that isolated waiting tricks permanently rewrite baseline temperament.

Capítulo 12 — Juego, imaginación y significado

Juego independiente, simulación, Montessori, juego guiado y elección de juguetes

En una tarde tranquila, una niña de dieciocho meses se sienta en la alfombra del salón rodeada de sencillos bloques de madera de arce.

Cinco minutos antes, esos bloques eran solo objetos sólidos que poner a prueba. Chocó dos piezas para escuchar su chasquido seco. Las apiló en una torre vacilante y mordisqueó una esquina. Ahora toma un bloque, le da la vuelta en la mano y presiona la superficie lisa contra su oreja. Inclina la cabeza hacia el hombro, mira a su padre y balbucea con la entonación ondulante de una llamada telefónica.

Nada en la madera ha cambiado. No tiene pantalla, botones ni altavoz. Y sin embargo, dentro de la habitación, ese trozo de madera ha dejado de ser solo madera. Algo nuevo se ha transformado en el modo en que la niña contempla el mundo. Y resulta asombrosamente fácil malinterpretar ese giro en dos sentidos opuestos.

I. El bloque de madera y la voz imaginaria

Cuando los adultos observan a una niña pequeña sostener un bloque contra la oreja, dos relatos populares compiten por explicar la escena. ¿Acaso los costosos juegos Montessori o el juego de ficción hacen más inteligentes a los niños? ¿O el juego es solo un pasatiempo tierno mientras llega el aprendizaje escolar formal?

El primer relato proviene de la industria del juguete y de publicaciones sobre estimulación temprana. Considera el teléfono de madera como una lección encubierta. Desde esta óptica, el juego simbólico es un entrenamiento cerebral secreto. Se vende como un motor exclusivo que genera inteligencia, autocontrol y buenas notas futuras. Cuantas más horas finja un niño, más listo será. El segundo relato, más antiguo, despacha el juego como un simple desahogo de energía: ruido inofensivo que llena la tarde hasta que interviene un maestro.

Ninguna de las dos visiones se sostiene ante la ciencia. Si fingir fuera un acelerador del cociente intelectual, cada hogar juguetón sería un laboratorio de alta intensidad, y cualquier niño lento para simular se estaría quedando atrás. Si el juego fuera solo ruido vacío, la capacidad de convertir un bloque en un teléfono carecería de valor. La evidencia señala una tercera realidad. Durante el segundo año de vida, el juego simbólico refleja un verdadero salto cognitivo: la habilidad de permitir que un objeto represente a otro. Al mismo tiempo, las afirmaciones grandilocuentes de que el juego de ficción causa de forma exclusiva una mayor inteligencia desbordan lo que los estudios rigurosos confirman.

Para entender qué ocurre cuando un bloque se transforma en un teléfono, debemos dejar de tratar el juego como una vitamina que se mide en minutos diarios. En la vida real, el juego no es una entidad uniforme. Es una familia diversa de acciones unidas solo porque el niño explora con libertad en lugar de realizar una tarea obligada. Chocar un cubo contra una bandeja, encajar piezas en un cubo, usar un bloque como teléfono o contar figuras con un progenitor son retos mentales muy distintos. Agruparlos bajo la etiqueta de «hora de juego» oculta el funcionamiento de cada uno.

Imaginemos otra escena en un aula infantil. Dos niños de dos años y medio discuten en una cocinita de juguete por quién va a cocinar. Uno agarra una cuchara de madera, la sostiene como un micrófono y anuncia la comida. El otro rechaza ese juego, toma una cacerola de metal y desfila golpeándola como un tambor. En treinta segundos, la imaginación, la negociación, la empatía y el control corporal coinciden en un metro cuadrado de suelo.[1] Tampoco podemos deducir qué aprende un niño solo por el nombre de la actividad. Quien apila bloques puede estar tanteando el equilibrio, practicando cómo soltar con suavidad

o simplemente demorando la hora del baño.

Las costumbres familiares también moldean estas tardes mucho antes de que un investigador aparezca con una cámara. En todo el mundo, las comunidades difieren en qué consideran juego y qué utensilios domésticos pueden tocar los pequeños. También difieren en si se espera que los adultos jueguen en la alfombra. En muchos hogares occidentales de clase media, las familias asumen el juego de ficción como una tarea diaria, inventando historias y comprando disfraces. En entornos agrícolas, de clase trabajadora o de familias extensas, los niños pasan mucho menos tiempo en juegos fantásticos dirigidos por adultos. Pasan mucho más tiempo observando y participando en la cocina o la limpieza real, o jugando en grupos de hermanos y primos sin supervisión constante. Como vimos en el Capítulo 8, una costumbre distinta no es una carencia. Un hogar donde los padres no se sientan en el suelo con juegos de té de plástico no desatiende la mente del niño. Y un hogar repleto de cajas comerciales de estimulación no ha adquirido un billete exclusivo hacia la genialidad.

II. Cómo nace el juego de ficción: de golpear bloques a simular

¿Cómo pasa un niño de comprobar qué es un objeto a imaginar qué podría ser? Durante el primer año, como vimos en el Capítulo 6, los bebés exploran los objetos con las manos, la boca y los ojos. Cuando un lactante de ocho meses agarra un bloque, lo chupa, lo golpea contra la bandeja y lo tira al suelo, evalúa sus propiedades físicas: peso, textura, sonido y gravedad. Esa exploración nunca cesa del todo, ni siquiera en adultos que aprenden a manejar una herramienta nueva.

A lo largo del segundo año, las investigaciones registran una transición clara en el uso de los objetos cotidianos.[2] Primero surge el uso funcional. Un niño de doce a quince meses desliza un coche por la alfombra, se pasa un cepillo por la cabeza o se lleva un vaso vacío a los labios. Ya sabe para qué sirven esos objetos y reproduce los gestos sobre sí mismo. Poco después —entre los quince y los veinticuatro meses—, esas acciones se orientan hacia fuera: da de comer a un oso de peluche con una cuchara vacía. Luego encadena varios pasos, como servir un té imaginario y limpiar la mesa. Por último, toma un objeto no relacionado —un bloque, una piña o un calcetín— y hace que represente algo completamente distinto.

Este paso hacia el juego simbólico es un hito relevante, pero debemos ser cautos con su significado. La aparición del juego de ficción durante el segundo año cuenta con un respaldo observacional moderado a alto. En cambio, utilizar el mes exacto de la primera llamada con un bloque como test de inteligencia carece de base científica.[2] Los niños sanos alcanzan este hito en momentos muy dispares. Un pequeño de veinte meses que prefiere alinear camiones o mirar los giros de un ventilador antes que merendar con muñecos no tiene ningún fallo en su imaginación. La transición de chupar a fingir describe cómo se amplía el repertorio infantil. No es un examen rígido donde calificar de retrasado a un niño tranquilo.

Observemos lo que el cerebro infantil debe coordinar para convertir un bloque en un teléfono. Debe sostener dos imágenes mentales a la vez: en el mundo real es un trozo de madera; en nuestro juego es un teléfono. A los dos años, esa doble representación es frágil. El bloque es un teléfono durante diez segundos, luego vuelve a ser madera si una esquina roza su mejilla y después pasa a ser un martillo para golpear el sofá.

El diseño de los juguetes puede facilitar o entorpecer este ejercicio mental. Un niño con un teléfono de plástico realista —con pantalla ilustrada y botones musicales— se limita a usar un objeto según su apariencia. En cambio, usar un bloque liso o un plátano como teléfono exige un mayor esfuerzo mental. El niño debe prescindir de la forma real y otorgarle una función nueva. Los juguetes realistas pueden ayudar a los más pequeños a imitar rutinas adultas, pero los materiales abiertos y sencillos dejan mucho más espacio a la imaginación.

Cuando un segundo niño se suma al juego, la ficción se vuelve más compleja. Al jugar solo, nadie discute las normas: si la cuchara es una varita, varita se queda. En el juego con un compañero, ambos deben coordinar sus reglas imaginarias sobre la marcha.[3] Si uno le tiende una piña diciendo «tómate la sopa», el otro debe frenar el impulso de lanzarla, captar la broma y responder dentro de la historia («¡quema mucho!»). Los estudios indican con certeza moderada que jugar con iguales exige habilidades complejas de negociación. Sin embargo, la evidencia sigue siendo baja para quienes afirman que acumular tardes de juego compartido acelera de forma directa la comprensión de la mente ajena.[3] El lenguaje, el freno de los impulsos y el juego simbólico maduran juntos entre el primer y tercer año porque comparten circuitos cerebrales comunes, no porque el juego sea la causa única de los demás.

III. ¿Hace más listos a los niños el juego simbólico? La auditoría de Lillard

Durante casi un siglo, la imagen de un niño montando una escoba como si fuera un caballo ha fascinado a los psicólogos. También provocó uno de los debates más clarificadores entre una hermosa teoría y su contrastación empírica.

En los años treinta, Lev Vygotski propuso una idea genial sobre el valor del juego simbólico. Al observar a un niño muy pequeño, decía Vygotski, vemos a alguien gobernado por lo que tiene ante los ojos. Una campana exige ser tocada; un escalón, ser subido. ¿Cómo logra desligarse de lo inmediato para pensar en ideas y proyectos? Vygotski sostuvo que en el juego de ficción el niño utiliza un objeto físico como trampolín para separar el significado de la palabra del objeto material. Al no poder concebir un «caballo» en abstracto, monta un palo de madera. El palo le ayuda a sostener el concepto en la mente. Cincuenta años más tarde, en 1981, Jay Belsky y Robert Most detallaron los doce pasos graduales que siguen los bebés desde morder juguetes hasta el juego de ficción pleno.[2]

No obstante, a finales del siglo XX, la tesis de Vygotski y los doce pasos de Belsky se transformaron en un dogma pedagógico generalizado. Se consolidó una inferencia simplista: dado que los niños que fingen mucho suelen puntuar mejor en pruebas de lenguaje y autocontrol, se asumió que el juego simbólico debía ser el motor exclusivo de esas capacidades. La industria del juguete y muchas escuelas infantiles comenzaron a publicitarlo como la clave esencial del éxito académico.

En 2013, la psicóloga Angeline Lillard y su equipo publicaron una exhaustiva revisión en Psychological Bulletin, evaluando cuarenta años de investigaciones bajo criterios rigurosos.[4] Plantearon tres preguntas directas. Primero: ¿es el juego simbólico una causa única que vuelve más inteligentes a los niños por sí sola? Segundo: ¿es uno de varios buenos caminos posibles, útil pero no superior a otras actividades afectuosas? O tercero: ¿se trata sobre todo de un efecto secundario que surge porque el niño ya posee buen lenguaje y convive con adultos atentos?

Al auditar los estudios clásicos que sustentaban que el juego de ficción potencia la inteligencia o la voluntad, el mito del motor exclusivo se desmoronó. Muchos trabajos antiguos presentaban sesgos metodológicos: los evaluadores sabían qué niños pertenecían al grupo de juego, y dicho grupo recibía un trato cálido y conversador con un adulto, mientras el grupo de control realizaba tareas aburridas sin apenas interacción. En cuanto los estudios modernos garantizaron el mismo tiempo de conversación y afecto a ambos grupos, la supuesta ventaja del juego de ficción desapareció. La evidencia de certeza alta confirma un límite claro: las afirmaciones grandilocuentes que presentan el juego simbólico como una vía insustituible para el cociente intelectual o el rendimiento escolar van mucho más allá de los datos empíricos.[4]

Esta constatación aporta serenidad a las familias. La auditoría de Lillard no significa que jugar sea inútil, ni sugiere que los niños deban rellenar fichas educativas. Muestra que el juego simbólico es uno de varios

buenos caminos. Mantener un personaje imaginario y turnarse con un amigo acompaña a la autorregulación. Sin embargo, la simple correlación no demuestra que fingir entrene de forma aislada la fuerza de voluntad.[5] Cocinar juntos en la encimera, construir con bloques, charlar durante el baño o convertir una caja en un barco activan los mismos recursos cognitivos. Si tu hijo prefiere levantar torres o barrer el suelo antes que disfrazarse, su desarrollo no sufre merma alguna.

IV. Juego guiado, Montessori, riesgo al aire libre y elección de juguetes

Si el juego simbólico libre no es una píldora mágica, ¿qué sucede cuando un adulto se suma a la actividad con un propósito pedagógico sutil? En la última década, investigadores como Kathy Hirsh-Pasek, Roberta Golinkoff, Deena Weisberg y Judi Skene han analizado el juego guiado.[6] Este enfoque se sitúa a medio camino entre el juego libre y la instrucción rígida. En él, el niño mantiene la iniciativa mientras el adulto organiza los materiales o formula preguntas abiertas, al estilo de las propuestas Montessori bien planteadas. Por ejemplo, mientras la niña apila bloques, el padre pregunta: «¿Qué ocurrirá si colocamos la pieza triangular de lado para hacer un puente?».

Revisiones sistemáticas en la etapa preescolar sugieren con certeza moderada que el juego guiado funciona con eficacia para aprendizajes específicos. Supera tanto al juego libre como a la instrucción memorística para afianzar nociones iniciales de formas, ordenaciones y matemáticas tempranas.[6] Una pregunta oportuna ayuda al niño a advertir un patrón sin romper la diversión. Con todo, conviene señalar los límites: el juego guiado no eleva la inteligencia general y la mayoría de los estudios provienen de aulas de tres a cinco años, no del salón de casa con lactantes.[6] Es una herramienta pedagógica valiosa para educadores; no es una obligación nocturna para progenitores cansados.

El mismo equilibrio sensato se aplica al juego físico en el exterior. Mariana Brussoni y su equipo revisaron las investigaciones sobre juego al aire libre con desafíos físicos moderados: trepar a troncos bajos, mantener el equilibrio en bordillos o correr sobre hierba irregular. Sus resultados indican con certeza moderada que estas experiencias fomentan la confianza motriz y la actividad física en niños preescolares y escolares.[7] Como prescripción estricta para menores de tres años, sin embargo, la evidencia causal directa es baja.[7] Permitir que un niño pequeño suba una rampa baja o pise charcos es una vía estupenda para ejercitar el equilibrio del Capítulo 6. No es un tratamiento clínico indispensable para forjar el carácter.

Situar el juego en su justa medida permite separarlo también de otros debates: los programas preescolares intensivos y las pantallas. Ensayos clásicos como el proyecto Perry Preschool mejoraron las tasas de graduación y empleo décadas después, pero no demostraron que «el juego de ficción eleve el cociente intelectual». Esos programas ofrecieron años de aulas reducidas, rica estimulación verbal, nutrición, salud y visitas domiciliarias a familias en situación de extrema vulnerabilidad. Añadir una etiqueta de «basado en el juego» a una guardería ordinaria no replica aquellos logros. De igual modo, ver a un dibujo animado hablar por teléfono en una tableta no equivale al esfuerzo mental de tomar un bloque en la alfombra. Como vimos en el Capítulo 7, el efecto de las pantallas depende de a qué experiencias humanas reales esté desplazando.

¿Qué criterio seguir al elegir juguetes? Los juguetes importan por lo que permiten hacer al niño, no por la supuesta inteligencia que encierren. Como comprobamos en el Capítulo 6, los juguetes electrónicos llamativos con luces y sonidos reducen la conversación de los padres y la exploración activa del pequeño. Un cuarto abarrotado de muñecos con pilas que cantan el abecedario al pulsar un botón suele dejar menos margen a la imaginación. Cinco bloques de madera, un bote de avena vacío, un pañuelo y una cuchara de metal ofrecen infinitas más posibilidades: invitan a la mente del niño a aportar la historia.

V. Proteger el espacio donde se ensaya el significado

Analizar el conjunto de la evidencia sobre el juego permite diferenciar tres niveles: lo que la ciencia constata en grandes grupos, lo que significa para las tardes en casa y dónde comienza el arte de la crianza.

A escala poblacional, los estudios indican con certeza moderada a alta que los niños transitan de chupar y golpear objetos en el primer año al uso funcional y a la ficción en el segundo.[2] Al mismo tiempo, revisiones de certeza alta confirman que considerar el juego simbólico un motor indispensable para la inteligencia o las notas escolares carece de rigor.[4] El juego es uno de varios caminos valiosos: un entorno alegre donde los niños ensayan sostener ideas, negociar turnos con iguales[3] y explorar cómo encajan los cuerpos y los objetos.[6]

Para una familia concreta, estos datos disipan dos inquietudes habituales. Primero, los niños sanos empiezan a jugar a simular en calendarios muy variados: el mes en que tu hija usa un bloque como teléfono no mide su brillantez futura. Segundo, las correlaciones entre el juego complejo y mejores resultados en pruebas[5] suelen estar mediadas por el nivel socioeconómico, el tiempo compartido y la riqueza del lenguaje familiar. Ninguna caja comercial de suscripción puede inyectar inteligencia en el cerebro infantil.

En el día a día, esta evidencia retira un peso innecesario de la alfombra del salón. Al liberarlo de la exigencia de funcionar como preparación escolar encubierta, el juego recupera su naturaleza genuina: un espacio humano donde el humor, la curiosidad y el afecto se despliegan sin calificaciones. El arte del teléfono de madera reside en instantes sencillos y espontáneos. Consiste en saber cuándo tomar un segundo bloque, acercarlo a tu oreja y decir: «¿Dígame?». En saber cuándo guardar silencio en el sofá para no interrumpir la concentración de tu hija. Y en recordar que una caja de cartón y veinte minutos de calma valen más que el dispositivo más caro de una tienda.

Pensemos una vez más en la niña de dieciocho meses en la alfombra, con el bloque de arce pegado a la oreja. Ella no ha cambiado porque dispongamos de un mapa científico del juego simbólico, pero sí ha cambiado el modo en que contemplamos su tarde. El bloque no es una universidad en miniatura y su balbuceo no es una prueba académica. Sostiene una conexión frágil y luminosa en su mente: hace que un trozo de madera represente una voz humana. Luego suelta el bloque, toma otro y vuelve a empezar.

Con todo, esa alfombra no flota en una burbuja. ¿Tiene la familia espacio en casa para colocar bloques? ¿Regresan los adultos del trabajo con energía para responder a una llamada imaginaria? ¿Cuenta el barrio con un parque seguro donde correr? Esas no son cuestiones de elección de juguetes: atañen al alquiler, los horarios laborales, los permisos retribuidos y la seguridad del entorno, el mundo más amplio que rodea al hogar y al que ahora nos dirigimos.

Conclusiones del Capítulo 12: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: El juego guiado y el juego de ficción ofrecen un terreno propicio para practicar el lenguaje, la interacción social y el pensamiento simbólico. Sin embargo, el juego simbólico es uno de varios caminos buenos: los niños desarrollan destrezas cognitivas idénticas mediante las tareas cotidianas del hogar, la cocina y los cuentos compartidos.
- Lo que puedes soltar: Los juguetes supuestamente educativos, las cajas de suscripción de madera y los dispositivos electrónicos no hacen más inteligentes a los niños que objetos comunes como cajas de cartón, ollas y cucharas.
- La regla fundamental: El juego es un espacio abierto para el disfrute y la exploración, no una

preparación académica encubierta; el tiempo sin prisas y tu presencia atenta importan mucho más que unas estanterías repletas de juguetes sofisticados.

Notas

[1] Grade: Moderate conceptually that play represents a multidimensional family of behaviors (sensorimotor exploration, functional/constructive play, symbolic substitution, sociodramatic play, and guided play) with distinct cognitive and social demands.

[2] Grade: Moderate-to-High for the normative emergence of functional, decentered, sequenced, and symbolic substitution pretend play during the second year (Belsky & Most 1981; Vygotsky 1933); Grade: Low as a diagnostic marker or early IQ test. Evidence Card: evidence-cards/symbolic-pretend-play-emergence.md.

[3] Grade: Moderate for collaborative peer play introducing unique reciprocal coordination and communicative demands; Grade: Low that peer play hours causally accelerate theory-of-mind acquisition. Evidence Card: evidence-cards/toddler-peer-interaction.md.

[4] Grade: High that sweeping educational claims of pretend play uniquely causing cognitive, social, executive, or academic development exceed the empirical evidence; the literature is best explained by equifinality (multiple equifinal pathways supporting development) or epiphenomenal confounding from adult verbal scaffolding and baseline language (Lillard et al. 2013, Psychological Bulletin). Evidence Card: evidence-cards/pretend-play-educational-claims.md.

[5] Grade: Moderate for task-demand correlations between pretend play and executive function; Grade: Low for ordinary pretend play uniquely causing generalized executive gains. Evidence Cards: evidence-cards/exploration-as-sampling.md, evidence-cards/embodied-perception-action.md.

[6] Grade: Moderate that adult-guided play supports specific early numeracy, spatial, and task-switching concept acquisition in preschool educational contexts (Skene et al. 2022; Weisberg et al. 2016); Grade: Low for broad far-transfer to general intelligence or mandatory home necessity. Evidence Cards: evidence-cards/guided-play-efficacy.md, evidence-cards/preschool-early-education-rct.md, evidence-cards/screen-time-language-development.md.

[7] Grade: Moderate for positive associations between outdoor/risky physical play and motor/physical development in preschool and older children (Brussoni et al. 2015); Grade: Low as an infant-toddler efficacy prescription. Evidence Card: evidence-cards/outdoor-risky-play-not-0-3-law.md.

Capítulo 13 — La ecología del desarrollo

Permisos parentales, horarios laborales, costes de cuidado y cómo el entorno moldea a los niños

En la sala de espera de un centro de salud del barrio, un cartel asegura que el desarrollo cerebral «depende ante todo de relaciones cálidas y atentas». Al leer esa frase un martes por la mañana, una madre sostiene a su hijo de veinte meses en el regazo. En su cabeza intenta encajar tres números que no cuadran. Ayer el casero deslizó un aviso de impago de alquiler bajo la puerta del piso. Anoche el encargado de la tienda cambió sus turnos matinales por turnos de cierre. Y la única plaza asequible en una escuela infantil queda a seis kilómetros, al otro lado de una autovía concurrida. Allí el autobús urbano solo pasa una vez por hora. El niño en sus brazos es el mismo de la semana pasada. Su curiosidad, su apego a la voz materna y sus genes no han cambiado. Lo que se ha transformado por completo es el mundo material que lo rodea.

I. El retraso en el alquiler, el cambio de turno y la autovía

Escenas como esta se repiten cada semana en millones de hogares. Sin embargo, el debate público suele malinterpretarlas desde dos extremos opuestos. El primer error consiste en tratar a la familia como una isla aislada. Para esa visión, las deudas, los turnos cambiantes y las horas de autobús son mero ruido de fondo. Cualquier tensión en el salón se achaca a falta de cariño o de esfuerzo de los progenitores. El segundo error concibe los ingresos y el código postal como una jaula de hierro. Desde esa postura, la precariedad salarial y un barrio con pocos recursos ya habrían sentenciado el porvenir del niño antes de cumplir tres años. Ninguno de esos dos relatos concuerda con lo que la ciencia empírica demuestra.

En lugar de cuestionar si la familia sigue importando cuando el dinero escasea, este capítulo analiza cómo se ejerce el cuidado diario dentro de las condiciones reales de los tres primeros años de vida. El Capítulo 8 describió la red extensa de educadores, familiares y compañeros. El Capítulo 14 examinará qué intervenciones públicas pueden reorientar la trayectoria infantil. Entre ambos planos se sitúa el terreno cotidiano de la vida familiar. Criar es una relación práctica. Discurre en el marco de límites materiales que ninguna familia inventó ni puede resolver a solas.

Al contrastar el cartel del centro de salud con el aviso de impago del alquiler, afloran tres posturas encontradas. El modelo centrado exclusivamente en la familia asume que el desarrollo infantil proviene solo de la sensibilidad y la disciplina. Trata los apuros económicos como una simple disculpa. El modelo del determinismo geográfico sostiene que la pobreza cancela el futuro del niño de forma directa. Hace parecer inútil la dedicación diaria. La evidencia respalda una tercera perspectiva: el cuidado cotidiano inscrito dentro de las condiciones materiales. Los vínculos afectivos y estables realizan la labor insustituible de calmar el estrés, enriquecer el lenguaje y guiar la atención. Al mismo tiempo, los ingresos familiares, la vivienda digna, los horarios laborales, la alimentación suficiente y los servicios públicos facilitan o dificultan enormemente sostener esa labor día tras día.

Contemplar ambos niveles a la vez es una exigencia básica del rigor científico. Vivir con estrecheces económicas jamás significa querer menos a una criatura. Por otra parte, cuando un ensayo aleatorizado de ayudas económicas mensuales no logra incrementar las puntuaciones cognitivas a los cuatro años, ese resultado no demuestra que la pobreza sea inofensiva. Y cuando una ayuda para el alquiler permite a los niños alcanzar mayores ingresos en la vida adulta, ese beneficio a largo plazo no implica que mudarse de piso potencie el cociente intelectual de un lactante de inmediato. Debemos diferenciar el motor cotidiano del cariño familiar del combustible, el espacio y el tiempo necesarios para mantenerlo en marcha.

II. El cuidado cotidiano dentro de los límites materiales

En el modelo teórico de Urie Bronfenbrenner y Pamela Morris, adoptado por la Organización Mundial de la Salud, los niños crecen mediante interacciones cotidianas directas.[1] Una criatura activa aprende a través de miles de momentos cara a cara con las personas, los objetos y las palabras que la rodean. Cada recurso explorado en este libro forma parte de esa danza diaria. Pensemos en el contacto piel con piel del Capítulo 3 y la reparación de desencuentros del Capítulo 4. Recordemos las miradas compartidas del Capítulo 7, los límites serenos del Capítulo 10 y el juego simbólico del Capítulo 12. Sin embargo, esos instantes no flotan en el vacío. Se inscriben en marcos laborales, residenciales y comunitarios que protegen el tiempo familiar o lo asfixian.[1]

Comprender cómo la presión externa penetra en el hogar previene un sesgo habitual: confundir el cansancio de un martes por la noche con una deficiencia educativa permanente. Pensemos en la madre a la que asignaron turnos de cierre en su empleo comercial. Cruza la puerta a las ocho de la tarde tras dos transbordos de autobús, cargada con las bolsas de la compra y un niño exhausto en brazos. Sus energías están bajo mínimos. Si un equipo de investigación acudiera esa noche a grabar veinte minutos de juego en la alfombra, una pauta de observación registraría una voz más monocorde. Anotaría mandatos más precipitados y mayor lentitud para responder al señalamiento de su hijo que un mes atrás. En un gráfico, esa puntuación se etiquetaría como «baja sensibilidad materna». En la práctica, la cámara estaría midiendo un retraso en el pago del alquiler y noventa minutos de transporte público.

Como mostró el Capítulo 4, el cuidado atento es un compás que se afianza a lo largo de los meses. No es un examen de aprobado o suspenso en una noche difícil. La sobrecarga exterior parece un defecto personal cuando los evaluadores filman el salón dejando fuera de plano al casero, al encargado de la empresa y los horarios del transporte urbano. Al mismo tiempo, el rigor exige analizar la dirección inversa con prudencia. En encuestas poblacionales amplias, las correlaciones entre las dificultades económicas, el estado de ánimo familiar y las conductas infantiles mezclan la falta de recursos, el hacinamiento en casa, las escuelas del barrio y los genes compartidos. Como vimos en el Capítulo 2, muchas asociaciones llamativas en encuestas globales se reducen al comparar a hermanos criados en un mismo hogar. Esa disminución aconseja usar verbos causales comedidos. Evita suponer que cualquier dificultad infantil proviene de una «mala crianza». Pero jamás sirve de coartada para fingir que las facturas impagadas o las tuberías con plomo carecen de impacto.

Este desgaste físico genera también un dilema frecuente que las revisiones médicas suelen pasar por alto: la rabia e irritabilidad posparto.[2] El cribado clínico habitual suele centrarse en la tristeza y el llanto. Sin embargo, miles de madres sufren brotes de enfado súbito ante roces cotidianos, como un biberón volcado o el llanto continuo. La evidencia clínica indica que esta rabia no es un fallo moral ni desamor hacia el bebé.[2] Es una señal biológica de alarma provocada por la falta de sueño y un sistema nervioso al límite. Al no preguntar por la ira en las consultas, muchas madres callan con culpa. Ver este enfado como un aviso físico de fatiga permite buscar ayuda práctica antes de llegar al desánimo.

La cultura influye también en el modo en que las familias afrontan la adversidad. En muchas comunidades, las redes familiares extensas comparten las cargas cotidianas. Abuelas, tíos y vecinos se alternan en el cuidado nocturno, aúnan salarios y transmiten tradiciones familiares. Un hogar de tres generaciones que comparte gastos y cenas bajo el mismo techo no es una familia desestructurada: es un equipo solidario que salvaguarda el bienestar del niño. Ni la etnia ni el nivel socioeconómico actúan como causas biológicas directas del desarrollo infantil. Son las condiciones materiales desiguales —viviendas precarias, aire contaminado, horarios inestables y centros de salud saturados— las que ejercen el verdadero perjuicio. Durante los tres primeros años de vida, la trayectoria del niño permanece abierta. Los adultos no son observadores impotentes, pero tampoco magos capaces de inventar horas libres o metros cuadrados de la nada.

III. Comprobar el suelo material: de los primeros años a las oportunidades de mudanza

El nivel de ingresos y el entorno del vecindario se asocian de forma estrecha con la salud temprana, el lenguaje y la preparación escolar. Por esa razón, los investigadores debatieron durante décadas una cuestión crucial: ¿acaso disponer de más dinero o residir en un barrio con mejores servicios causa de forma directa un desarrollo infantil superior? Responder a esa pregunta exigió grandes ensayos aleatorizados. Sus resultados aportan una valiosa lección para interpretar la ciencia sin simplificaciones ideológicas.

El interés inicial partió de un patrón universal. Hacia los dos o tres años, los niños que crecen en situaciones de pobreza presentan, de media, más problemas de salud. También obtienen menores puntuaciones en pruebas de vocabulario y autocontrol que sus coetáneos de hogares acomodados. Durante décadas chocaron dos interpretaciones. Los escépticos sostenían que los ingresos eran solo un reflejo de la educación previa, los hábitos o la genética familiar. Afirmaban que las transferencias económicas directas o las ayudas de alquiler no cambiarían el crecimiento de los niños. En el extremo opuesto, muchos defensores de políticas sociales asumían una relación lineal simple. Creían que si la pobreza daña el cerebro temprano mediante el estrés y la carencia, entregar dinero mensual a las familias o mudarlas a barrios con más recursos en la etapa de lactante debería elevar de inmediato su inteligencia y su vocabulario.

En la última década, dos proyectos emblemáticos evaluaron ambas tesis de manera empírica. El primero, el estudio Baby's First Years, reclutó a mil madres con ingresos bajos poco después del parto en cuatro ciudades de Estados Unidos.[3] Se asignó al azar a las familias la recepción de una transferencia económica mensual considerable (333 dólares al mes) o una cantidad testimonial (20 dólares al mes) durante los primeros años de vida del niño. Al cumplir el primer año, en un subgrupo evaluado antes de la pandemia, Sarah Troller-Renfree y sus colaboradores (2022) observaron pequeñas variaciones en la actividad de las ondas cerebrales en el grupo con mayor ayuda económica. Sin embargo, al evaluar al conjunto de los niños a los cuatro años mediante pruebas estandarizadas de lenguaje, autocontrol, conducta y cognición, Kimberly Noble y su equipo no hallaron diferencias significativas entre ambos grupos.[3]

Una segunda sorpresa surgió del seguimiento del programa público Moving to Opportunity (MTO) en Estados Unidos.[4] En los años noventa, el programa ofreció mediante sorteo a más de cuatro mil familias residentes en viviendas sociales de alta precariedad bonos para mudarse a barrios de baja pobreza, bonos ordinarios o ninguna ayuda adicional. Las primeras evaluaciones a los pocos años apenas mostraron impacto en las calificaciones escolares de los niños. Décadas después, sin embargo, los economistas Raj Chetty, Nathaniel Hendren y Lawrence Katz (2016) cruzaron los datos de aquellos niños con sus registros fiscales de la vida adulta. Revelaron un hallazgo notable: los niños cuyas familias se trasladaron a vecindarios con mejores condiciones antes de los trece años accedieron a la universidad en mayor proporción. Además, percibieron salarios un 31 % superiores en la adultez.[4] En cambio, quienes se mudaron durante la adolescencia apenas experimentaron cambios.

Examinados de forma conjunta, Baby's First Years y Moving to Opportunity desmienten las explicaciones simplistas. No es riguroso interpretar una leve variación en las ondas cerebrales al año de vida como una promesa de mayor inteligencia preescolar. Tampoco cabe pretender que una ayuda económica en una ciudad cara reemplace a una buena escuela infantil o a una vivienda digna.[3] Al mismo tiempo, los resultados nulos a los cuatro años en Baby's First Years no justifican desatender la pobreza. Una familia no se alimenta de puntuaciones en pruebas cognitivas, y un test de vocabulario a los cuatro años no

sintetiza el bienestar humano. Como confirma el seguimiento de MTO, un entorno más seguro con mejores dotaciones comunitarias opera como una inversión acumulativa a largo plazo a lo largo de la infancia, no como un resorte automático e instantáneo en la etapa de lactante.[4] La suficiencia económica, los años de residencia en un barrio seguro y la calidad de los colegios y centros de salud moldean las oportunidades vitales de forma combinada, aun cuando las pruebas de laboratorio a los tres años no experimenten saltos repentinos.

IV. Tiempo, alimentos e instituciones: la fisonomía del mundo real

Al regresar al piso de la madre y su hijo de veinte meses, la palabra «ecología» deja de ser un concepto abstracto de política social. Incide en la jornada del niño mediante cuatro factores palpables: el techo sobre la cabeza, la comida en la cocina, los horarios de trabajo y el trayecto hacia la escuela infantil.

Analicemos en primer lugar la vivienda. Para un bebé o un niño pequeño, un hogar digno significa calor en invierno, agua y pintura libres de plomo, aire limpio y un espacio silencioso donde descansar. Implica espacio en el suelo para gatear y la seguridad de que la familia continuará viviendo allí el próximo mes. El hacinamiento, la insalubridad interior, los desahucios y el coste asfixiante del alquiler sobrecargan el desarrollo temprano a través de tensiones acumuladas. Con todo, cuantificar el impacto causal aislado de un solo elemento de la vivienda sobre los hitos evolutivos arroja una certeza baja.[5] La autovía de cuatro carriles del inicio del capítulo forma parte de este entramado. Una ayuda que traslada a una familia a un código postal más agradable pero añade dos horas diarias de transporte público puede agotar el tiempo familiar nocturno. Por el contrario, una línea de autobús puntual o un centro de salud próximo pueden devolver horas de presencia serena a un progenitor sin modificar su escala impositiva.

Asimismo, la ciencia rigurosa nos prohíbe equiparar un piso modesto de clase trabajadora con la privación extrema de los orfanatos rumanos. Como vimos en los Capítulos 4 y 8, el grave deterioro en esas instituciones se debió a crecer privados de cualquier adulto de referencia afectivo y estable. Un hogar con estrecheces y un recibo pendiente es un contexto de presión económica real, no un orfanato. Tampoco la escuela infantil de barrio representa una forma de abandono. Cuando contemplamos la evidencia sobre educación infantil desde la óptica comunitaria, la conclusión fundamental es práctica: lo decisivo es la calidez y el diálogo dentro del aula. Sin embargo, qué escuelas se ubican a menos de veinte minutos de casa, si abren más allá de las cinco de la tarde y si la matrícula absorbe la mitad del sueldo familiar son decisiones colectivas, no elecciones de los padres.

El reloj en la cocina está condicionado por un segundo sistema público: los calendarios laborales y los permisos de maternidad y paternidad retribuidos. Pedro Carneiro, Katrine Løken y Kjell Salvanes (2015) examinaron la ampliación de los permisos de maternidad en Noruega. Hallaron que los permisos remunerados sugieren beneficios moderados para la recuperación materna y la trayectoria formativa e ingresos futuros de los hijos.[6][7] No obstante, las normativas varían de forma sustancial entre países y sectores, y los efectos inmediatos sobre las pruebas cognitivas de los lactantes muestran una certeza baja a moderada.[6] La mayor brecha estriba en quién dispone del control del tiempo: un empleado asalariado con varios meses de permiso retribuido y jornadas diurnas fijas vive en un universo temporal muy diferente del trabajador por horas sin permisos pagados y sujeto a turnos nocturnos rotatorios. Los turnos cambiantes fragmentan las rutinas cotidianas predecibles que ayudan a los niños pequeños a sentirse seguros. También privan a los adultos del descanso necesario para acompañar los retos del sueño del Capítulo 10.

Por último, en la cocina, la escasez de comida repercute de manera directa en el organismo en crecimiento. En investigaciones pediátricas dirigidas por John Cook y sus colaboradores (2004), la inseguridad alimentaria en el hogar se asocia con certeza moderada a una peor salud infantil, mayor

incidencia de anemia ferropénica y mayor riesgo de ingresos hospitalarios.[8] Cuando una madre raciona la leche de fórmula a final de mes o renuncia a su propia cena para alimentar a su hijo, la amenaza para el menor proviene de la falta de hierro y calorías, jamás de una carencia de afecto.[8] Ofrecer un folleto con consejos de crianza a una familia con hambre o exhausta por turnos de noche continuados es una respuesta desenfocada.

V. Lo que pertenece al hogar y lo que pertenece a la ciudad

Podemos integrar ahora los componentes del entorno en sus tres dimensiones: la ciencia poblacional, las realidades familiares y la vida diaria.

A escala demográfica, las investigaciones indican con certeza moderada a alta que el cuidado temprano se desenvuelve dentro de límites materiales y comunitarios concretos.[1] También indican con certeza moderada que la precariedad económica y la inseguridad alimentaria[8] se vinculan a riesgos para la salud y el aprendizaje infantil. Los ensayos de políticas públicas ilustran cómo operan las grandes medidas estructurales. Las transferencias de efectivo incondicionales generan leves diferencias en las ondas cerebrales al primer año sin traducirse de forma automática en mayores puntuaciones cognitivas a los cuatro años.[3] Trasladarse a vecindarios con mejores dotaciones antes de los trece años reporta notables beneficios en el acceso universitario y los ingresos laborales adultos, aun sin mejoras inmediatas en pruebas de laboratorio durante la primera infancia.[4] Y los permisos parentales retribuidos protegen la salud materna y la educación futura de los hijos,[6] si bien sus efectos a corto plazo dependen del diseño de cada medida.

Para cada familia concreta, estos hallazgos exigen rigor en el lenguaje causal. Las correlaciones entre las dificultades del hogar y las evaluaciones infantiles combinan la escasez material, los servicios del entorno y los factores familiares compartidos. Por ello, empleamos términos como sugiere o se asocia con en lugar de asegurar que la pobreza condena de manera inexorable el cerebro del niño. Valorar a la vez las variaciones cerebrales al año de vida y la ausencia de cambios cognitivos a los cuatro años en Baby's First Years no es indecisión: es reflejar los datos con fidelidad. Ante todo, ni un presupuesto ajustado ni un barrio humilde constituyen una condena biológica. Y una tarde de cansancio tras una jornada doble nunca mide la entrega del corazón de un padre o una madre.

En la vida familiar y comunitaria, este mapa deslinde lo que una familia puede sostener en su salón de lo que atañe a empleadores, propietarios y legisladores. Para quien afronta un mes difícil, el arte de la crianza consiste en preservar pequeños anclajes gratuitos de conexión diaria. Cinco minutos serenos de abrazo tras un trayecto caótico en autobús, la misma canción antes de dormir en una habitación compartida y unas risas compartidas durante el desayuno protegen el vínculo. Desprenderse de la culpa tras una jornada agotadora también ayuda. Para los profesionales de la salud, la educación y la sociedad, el arte radica en evitar recetar cursos de paternidad a quien en realidad necesita un bono de transporte, un horario laboral predecible, alimentos suficientes o una escuela infantil asequible en el lado seguro de la autovía.

Pensemos por última vez en la madre de la sala de espera del centro de salud, con su hijo de veinte meses descansando en el regazo. El cartel de la pared no se equivoca al afirmar que las relaciones afectuosas construyen la mente del niño. Es incompleto solo cuando borra de la imagen la puerta del piso, el reloj de la fábrica y la autovía. El recibo pendiente nunca reflejó falta de amor, y la línea de autobús jamás determinó la inteligencia de su hijo. Ambos representan las inclemencias reales del clima exterior dentro del cual una madre y un niño continúan encontrándose, cuidándose, reparando los tropiezos y saliendo adelante.

Reconocer las condiciones que rodean al hogar nos conduce de lleno a la siguiente cuestión práctica: los profesionales de la medicina, la ciencia y la escuela intervienen a menudo para transformar facetas de esta realidad. Enriquecen alimentos con folato, orientan a las familias mediante grabaciones en vídeo, financian escuelas infantiles públicas o envían personal de enfermería a visitar a los recién nacidos. ¿Qué programas modifican de verdad el rumbo del desarrollo, por qué tantos pierden eficacia al escalarse y dónde conviene concentrar los esfuerzos?

Conclusiones del Capítulo 13: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: El desarrollo infantil se produce dentro de anillos ecológicos concéntricos: una vivienda digna, horarios de trabajo predecibles y vecindarios seguros amortiguan el estrés y favorecen un cuidado atento. Estudios aleatorizados como Moving to Opportunity demuestran que las condiciones del vecindario transforman la salud y los ingresos económicos a largo plazo en la vida adulta.
- Lo que puedes soltar: La crianza no ocurre en el vacío y las dificultades en épocas económicas complejas no son fracasos de carácter personal. No necesitas entornos impecables y libres de tensiones para criar hijos con apego seguro.
- La regla fundamental: Céntrate en los pequeños anclajes de conexión afectiva a tu alcance —un reencuentro cálido tras el trabajo y rutinas nocturnas predecibles— al tiempo que reivindicas condiciones comunitarias que respalden a las familias.

Notas

[1] Grade: Moderate-to-High for bioecological and nurturing-care frameworks situating proximal dyadic processes within material conditions (Bronfenbrenner & Morris 2006; WHO 2018); Grade: Low-to-Moderate for single macro-level factors acting as deterministic laws.

[2] Postpartum Rage, Irritability & Maternal Screening Gaps: Clinical investigations into perinatal mood disturbances highlight that anger and irritability frequently manifest independently of classic depressive symptoms. Christine Ou and Wendy A. Hall (2018), "Anger in the context of postnatal depression: An integrative review," Birth, 45(4), pp. 336–346 (DOI: 10.1111/birt.12356 (https://doi.org/10.1111/birt.12356)), synthesized clinical studies and demonstrated that maternal anger is strongly mediated by severe sleep fragmentation, unmet expectations of spousal support, and maternal guilt. Standard screening instruments like the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) capture sadness and anhedonia but lack dedicated subscales for postpartum anger, leading to systematic under-identification. Biological models suggest acute sleep deprivation elevates threat reactivity and impairs prefrontal inhibitory gating, producing brief anger surges that resolve with sleep restoration and structural social support.

[3] Grade: Moderate for socioeconomic gradients in child development; Grade: Low-to-Moderate that unconditional cash transfers alone improve age-4 cognitive test scores despite early mid-to-high-frequency electroencephalography (EEG) power differences at age 1 (Noble et al. 2021; Troller-Renfree et al. 2022). Evidence Card: evidence-cards/income-cash-transfer-early-development.md.

[4] Grade: Moderate for age-dependent causal effects of neighborhood mobility before age 13 on adult earnings (Chetty, Hendren & Katz 2016); Grade: Low-to-Moderate for contemporaneous 0–3 cognitive gains. Evidence Card: evidence-cards/neighborhood-mobility-age-dependent.md.

[5] Grade: Low that discrete physical neighborhood attributes exert independent, isolated causal effects on specific infant milestones.

[6] Grade: Moderate that subsidized parental leave reforms support maternal recovery and long-term child attainment (Carneiro, Løken & Salvanes 2015); Grade: Low that leave operates as a uniform exposure across job categories. Evidence Card: evidence-cards/parental-leave-heterogeneous-package.md.

[7] Contexto regional (España): A diferencia de Estados Unidos (donde la ley federal FMLA solo garantiza 12 semanas sin remuneración para parte de los trabajadores), España implementó desde el 1 de enero de 2021 (Real Decreto-ley 6/2019) el permiso por nacimiento y cuidado de menor de 16 semanas iguales, intransferibles y remuneradas al 100 % de la base reguladora para ambos progenitores (con las primeras 6 semanas simultáneas obligatorias tras el parto), situándose entre los diseños más simétricos de la OCDE para fomentar la corresponsabilidad paterna temprana.

[8] Grade: Moderate for associations between household food insecurity and adverse pediatric health outcomes, including iron-deficiency anemia and hospitalization risk (Cook et al. 2004); Grade: Low as a diagnostic indicator of parental commitment. Evidence Card: evidence-cards/household-food-insecurity-health.md.

Capítulo 14 — ¿Qué funciona de verdad?

Qué intervenciones tempranas perduran, cuáles se desvanecen y dónde concentrar la energía

Cuarenta y ocho horas después de un parto en un hospital urbano, una enfermera calienta el talón de un recién nacido. Usa una compresa suave. Realiza una punción diminuta y presiona cinco gotas de sangre sobre una tarjeta de papel absorbente. En cuestión de días, un laboratorio público analizará esas manchas secas. Busca hipotiroidismo congénito y una alteración metabólica llamada fenilcetonuria. Si la tiroides del bebé no genera suficiente hormona, o si su hígado no procesa una proteína común, el tratamiento empieza de inmediato. Una pastilla diaria o una fórmula especial comenzarán antes de que aparezca un solo síntoma. Esa prueba sencilla previene un daño cerebral irreversible antes de que pueda iniciarse. Dieciocho meses más tarde, en un piso a cinco kilómetros de allí, una educadora se sienta junto a un padre en un sofá gastado. Sostiene una tableta. Juntos observan un vídeo de dos minutos grabado poco antes. El padre juega en la alfombra con su hija. La profesional pausa la pantalla justo cuando la pequeña alzó la mirada de una pelota rodante para buscar los ojos de su padre. «Fíjate justo ahí», susurra la educadora. «Ella buscó tu mirada y tú esperaste a que la devolviera. Observa cómo se relajaron sus hombros».

I. La tarjeta del talón, la grabación guiada y la cuestión de la eficacia

Tanto la prueba del talón en el hospital como la pausa del vídeo en el salón son programas deliberados para la infancia. Ambos se sustentan en ensayos aleatorizados. Sin embargo, operan sobre objetivos muy distintos. Poseen magnitudes de efecto dispares y siguen reglas diferentes. A lo largo de los primeros trece capítulos hemos seguido el crecimiento del niño desde antes del nacimiento. Lo hemos acompañado a través del sueño, el apego, el pensamiento, el movimiento y el lenguaje. También por la escuela infantil, las rabietas, los límites, el autocontrol, el juego y la economía familiar. Ahora alcanzamos la cuestión más práctica de la ciencia del desarrollo. Cuando intervenimos para modificar el cuerpo, las relaciones o el entorno de un niño, ¿qué transforma de verdad su trayectoria?

Para responder con rigor, debemos separar una correlación natural de un programa eficaz. En la vida cotidiana, miles de cosas valiosas viajan juntas. Los niños que escuchan más conversaciones adquieren mayor vocabulario. Los bebés con apego seguro se relacionan mejor con sus iguales. Quienes crecen en códigos postales prósperos obtienen mejores puntuaciones en las pruebas escolares. Sin embargo, comprobar que el rasgo A coincide con el desenlace B en la naturaleza jamás garantiza que un programa para elevar A cause B. Los patrones familiares espontáneos están entrelazados con la genética compartida. También influyen los ingresos del hogar, la seguridad del vecindario y el temperamento de la criatura. Un taller que reparte folletos sobre palabras a padres exhaustos puede no cambiar la conversación en casa. Y una clase que eleva una puntuación a los cuatro años puede ver cómo esa ventaja se disipa en tercero de primaria.

La ciencia rigurosa no formula una pregunta simple. Plantea seis interrogantes a la vez: ¿qué funciona, para quién, a través de qué mecanismo, en comparación con qué punto de partida, a qué escala y durante cuánto tiempo? En ese marco deben distinguirse cuatro filtros sucesivos. La eficacia en laboratorio evalúa si el programa funciona guiado por expertos universitarios en condiciones ideales. La eficacia real analiza si se sostiene en centros de salud y escuelas cotidianas. La escalabilidad comprueba si puede extenderse a todo un país sin perder su calidad. Y la durabilidad mide qué beneficios perduran años después de concluir la intervención. Un programa nunca actúa en el vacío. Su impacto medido depende de lo que las familias ya recibían sin él.

En ningún ámbito la eficacia resulta más evidente que al proteger la biología básica. Esto supera con

creces cualquier intento de fabricar un supuesto supercerebro. El cribado neonatal universal transformó graves causas de daño cerebral en trastornos perfectamente prevenibles. Conviene advertir su funcionamiento. Las hormonas tiroideas no hacen más inteligente a un cerebro sano que la media. Impiden que pase hambre biológica mientras se establecen sus conexiones nerviosas. El mismo principio rige la nutrición temprana, la prevención de alergias y la retirada de sustancias nocivas. Tomar ácido fólico antes del embarazo y en las primeras semanas previene cerca del 70 % de los defectos del tubo neural. Como vimos en el Capítulo 1, aporta un nutriente imprescindible durante la ventana de veintiocho días en que se cierra la médula espinal.[1] Del mismo modo, el ensayo clínico LEAP demostró un avance decisivo.[2] Introducir alimentos con cacahuete entre los cuatro y once meses previene cerca del 80 % de las alergias en lactantes con riesgo alto. Lo logra mediante la tolerancia temprana del sistema inmunitario. Corregir la falta de yodo o hierro protege el cerebro en zonas con carencias graves. Y ayudar a abandonar el tabaco a una gestante mejora el peso al nacer. Elimina una sustancia que reduce el oxígeno placentario.[1] En la primera infancia, cuando una trayectoria depende de un ladrillo biológico concreto o de una toxina evitable, intervenir aporta beneficios inmensos y consistentes.

II. El acompañamiento de la relación cotidiana y la paradoja de la salud mental

Cuando pasamos de la biología elemental a la vida emocional de lactantes y niños pequeños, el objetivo cambia. Ya no es un nutriente o una hormona. Se trata de una relación humana viva y bidireccional. En este ámbito, décadas de ensayos fallidos han dejado una lección de humildad. Limitarse a transmitir información a los padres —mediante charlas, folletos o aplicaciones móviles— casi nunca modifica los resultados infantiles por sí solo. Una madre o un padre pueden aprobar con nota un cuestionario teórico sobre crianza. Sin embargo, pueden quedarse paralizados ante un llanto desesperado a las dos de la madrugada. Para transformar un vínculo, el apoyo debe alcanzar las interacciones directas entre el adulto y el menor.

Los programas relacionales más eficaces comparten un diseño común. Son breves, prácticos y se centran en observar al adulto y al niño juntos en tiempo real. Pensemos en el programa Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) de Mary Dozier. Son diez sesiones en el hogar para familias que han afrontado acogimiento o estrés severo. En lugar de disertar sobre teoría del apego, profesionales formados acompañan el juego en el suelo. Señalan tres conductas concretas en directo. Consolar con afecto el malestar. Seguir la iniciativa del niño con alegría cuando está sereno. Y evitar respuestas bruscas o desconcertantes. Ensayos aleatorizados confirman que este acompañamiento focalizado consolida el apego seguro. Estabiliza el ritmo diario de las hormonas del estrés y mejora la atención años después.

Un éxito parejo muestra la intervención de retroalimentación en vídeo (VIPP-SD), creada por Femmie Juffer, Marian Bakermans-Kranenburg y Marinus van IJzendoorn.[3] Como vimos en el Capítulo 4, las intervenciones breves y centradas en señales precisas superan a las terapias largas y difusas. En VIPP-SD, un profesional graba situaciones ordinarias. Filma jugar en la alfombra, mirar un cuento o recoger juguetes. Luego las revisa con los padres en una tableta. Al pausar la imagen para destacar las sutiles llamadas del bebé y los momentos de sintonía mutua, los progenitores comprueban su propia competencia en pantalla. Ensayos aleatorizados indican con certeza moderada que esta orientación en vídeo afianza la sensibilidad materna y el apego seguro. Las reducciones en problemas de conducta posteriores son más variables.[3]

Cuando los niños alcanzan las etapas de agresiones y berrinches de los Capítulos 9 y 10, programas estructurados como Incredible Years, Triple P o Parent–Child Interaction Therapy (PCIT) enseñan herramientas específicas. Ayudan a sustituir los gritos o las cesiones precipitadas por rutinas

consistentes. Fomentan instrucciones sencillas de un solo paso, elogios al buen trato y pausas de calma serenas. No obstante, evaluar estos programas exige dos cautelas fundamentales. Primero: los resultados dependen del nivel de dificultad inicial. El entrenamiento parental reduce de forma duradera la agresividad en niños que parten de conductas muy disruptivas. En cambio, impartir las mismas sesiones a familias sin dificultades apenas genera cambios. Segundo: quién evalúa el resultado importa. En los estudios clínicos, los cuestionarios cumplimentados por los propios padres reflejan casi siempre mayores avances que las filmaciones de observadores externos en el aula o el hogar. Esto no significa engaño. Quien ha completado diez semanas de curso contempla a su hijo con una mirada más comprensiva. Además, una niña que se muestra más tranquila en la cocina no traslada esa calma de forma automática a una guardería bulliciosa.

Más revelador resulta aún lo que los investigadores denominan la paradoja de la salud mental materna. Como señalaron capítulos anteriores, la depresión o la ansiedad materna severa se vinculan a mayores riesgos socioemocionales para el bebé. Parecería de sentido común que aliviar la depresión materna mediante terapia psicológica o fármacos mejorase automáticamente el vocabulario y el apego del lactante. Sin embargo, los ensayos clínicos cuentan una historia más sobria. Tratamientos contrastados como la terapia cognitivo-conductual logran mitigar la depresión de la madre sin producir avances paralelos en las pruebas del bebé ni en las interacciones grabadas en el suelo.

¿Por qué aliviar la depresión materna no transforma por sí solo la trayectoria del niño? Porque superar la tristeza no enseña de forma automática nuevos hábitos de diálogo y juego mutuo. Además, la psicoterapia no abona el alquiler atrasado ni reajusta un turno de trabajo. En sentido inverso, programas centrados en el juego compartido como Reach Up mejoraron las capacidades verbales infantiles. Enseñaron pautas lúdicas con juguetes caseros, aun cuando el estado anímico de las madres apenas varió. Tratar el malestar emocional de un progenitor es un imperativo ético incuestionable. Los adultos importan por sí mismos, no como herramientas para mejorar notas infantiles. Pero si buscamos enriquecer el desarrollo de la criatura y el bienestar de los adultos, debemos atender a la vez la salud emocional del adulto y la interacción diaria sobre la alfombra.

III. De las escuelas modelo a los sistemas públicos: Perry, Abecedarian y la pérdida de potencia

Al pasar del salón a las aulas de educación infantil y a los programas comunitarios, tropezamos con un debate intenso. ¿Por qué pequeñas escuelas modelo generan beneficios vitales a cuarenta años vista, mientras que los grandes programas escolares universales ven disiparse sus ventajas iniciales?

El origen se remonta a los años sesenta y setenta con dos célebres ensayos aleatorizados dirigidos a niños en extrema vulnerabilidad. El proyecto HighScope Perry Preschool en Michigan ofreció media jornada lectiva a niños de tres y cuatro años, complementada con visitas semanales al hogar. El proyecto Carolina Abecedarian en Carolina del Norte facilitó jornada completa todo el año, interacción verbal rica, comidas y revisiones pediátricas desde la cuna hasta los cinco años. Evaluados durante cuatro y cinco décadas por Frances Campbell, James Heckman, Jorge Luis García y sus colaboradores, ambos programas aportaron rendimientos extraordinarios en la adultez.[4] La ventaja inicial en el cociente intelectual del proyecto Perry se desvaneció en primaria. Sin embargo, aquellos niños se convirtieron en adultos con mayores tasas de graduación, empleos más estables, ingresos superiores y menor historial delictivo. Los participantes de Abecedarian mostraron ventajas duraderas en pruebas académicas, títulos universitarios y mejor salud cardiovascular en la madurez.[4]

Hacia los años noventa y 2000, esos resultados alentadores se convirtieron en una promesa política categórica. Si las escuelas modelo devuelven entre siete y diez dólares por cada dólar invertido, se

argumentó, cualquier red pública de guarderías producirá el mismo impacto milagroso de por vida.

Fue entonces cuando llegaron los ensayos aleatorizados sobre grandes programas públicos contemporáneos.[5] Pensemos en el estudio nacional del programa Head Start o en la evaluación de Mark Lipsey, Dale Farran y Kelley Durkin (2018) sobre las escuelas infantiles públicas de Tennessee (TN-VPK). Los niños escolarizados mostraron el avance esperado en letras y números el primer día de colegio. Sin embargo, al llegar a segundo y tercero de primaria, esas ventajas se habían evaporado prácticamente por completo. En Tennessee, los alumnos del programa estatal obtuvieron incluso puntuaciones ligeramente inferiores en las pruebas escolares de primaria y recibieron más partes disciplinarios.[5] Del mismo modo, como vimos en el Capítulo 12, las revisiones rigurosas desmintieron que el juego libre por sí solo funcione como un multiplicador infalible de la inteligencia general.[5]

Lejos de insinuar que la educación temprana sea inútil, la distancia entre los proyectos modelo y los programas masivos ilustra cuatro principios fundamentales de la ciencia de las intervenciones:

1. La calidez del trato sobre los títulos formales: Cambiar la fachada de un aula —la titulación del profesorado, los metros cuadrados o las ratios administrativas— no garantiza por sí solo lo que el niño vivirá dentro. Como probó el estudio NICHD, una vez garantizada la seguridad física, lo determinante es la calidad cotidiana de las interacciones. Importa el apoyo afectuoso, el diálogo con turnos alternos y el descubrimiento guiado, frente a las fichas repetitivas o el control autoritario.[6]
2. Las opciones del grupo de control: Todo ensayo mide la diferencia entre el programa y las alternativas reales de las familias que no lo reciben. Pensemos en el programa de visitas domiciliarias de enfermería de David Olds (Nurse-Family Partnership). Cosechó notables beneficios para madres primerizas humildes en ciudades estadounidenses donde el grupo de control carecía de atención médica básica. Al evaluar ese mismo programa en Inglaterra, los beneficios añadidos fueron casi nulos. Esto no ocurrió porque la enfermería sea prescindible. Ocurrió porque las madres británicas del grupo de control ya disponían de matronas y visitas domiciliarias gratuitas del sistema público de salud.
3. La pérdida de potencia al escalar: Los proyectos universitarios son pilotados por sus creadores con docentes altamente especializados, grupos reducidos, supervisión constante y presupuestos generosos. Al transformarlos en una red autonómica o estatal, el programa sufre una notable pérdida de intensidad. Las aulas se masifican, la formación continua mengua, aumenta la rotación de plantilla y los recursos se recortan. La misma merma afecta a las aplicaciones móviles de crianza. Son baratas de distribuir, pero la mayoría de las familias deja de abrirlas a las dos semanas. Descargar una aplicación en el teléfono no equivale a recibir acompañamiento humano.
4. Desvanecimiento de notas frente a hábitos de vida: Que una ventaja en lectura se reduzca en tercero de primaria (desvanecimiento del efecto) no significa que la intervención haya sido en vano. A menudo la distancia se acorta porque los niños del grupo de control se ponen al día al empezar el colegio. Como acreditó el proyecto Perry Preschool, un entorno que forja paciencia, seguridad emocional y cercanía familiar con la escuela mejora el empleo y la salud décadas después de que las notas iniciales se igualaran.[4] Por el contrario, un programa volcado en adiestrar a niños de cuatro años con fichas de letras para superar una prueba inicial verá desvanecerse esa ventaja en cuanto todos aprendan el abecedario en primero de primaria.

IV. Quién se beneficia más y la paradoja del acceso

En todos los ámbitos abordados —nutrición, acompañamiento familiar, pautas de conducta y educación infantil—, rige una máxima fundamental: el beneficio depende de la carencia de partida.[7] Las medias numéricas de los estudios suelen enmascarar la realidad. Una misma medida rara vez influye de idéntica forma en todos los niños.

Susan Walker y Sally Grantham-McGregor hicieron el seguimiento de los ensayos jamaiquinos de Reach Up hasta la adultez. Los mayores avances formativos y laborales correspondieron a los pequeños que habían comenzado la infancia con desnutrición severa y retraso en el crecimiento.[7] Del mismo modo, el equipo de Charles Nelson y Charles Zeanah reubicó en familias de acogida a niños de los orfanatos rumanos (BEIP). Las espectaculares ganancias en cociente intelectual y apego se debieron a que aquellos bebés fueron rescatados del abandono institucional más extremo.[7] Como reiteraron los Capítulos 4, 8 y 13, las cifras de ese estudio ilustran lo que ocurre al ofrecer una familia a quien carecía de ella. Jamás describen lo que sucede cuando una familia acomodada adquiere juguetes caros o elige entre dos buenas escuelas infantiles de su barrio.

Cuando un elemento básico —folato, hormona tiroidea, hierro, diálogo afectuoso o un cuidador constante— falta por completo, aportarlo reporta transformaciones radicales. En cambio, cuando los cimientos están ya asegurados, acumular clases extra o dispositivos de estimulación ofrece rendimientos decrecientes con gran rapidez. El desarrollo infantil se asemeja a una planta que precisa tierra y agua, no a una carrera de ejecutivos.

Esta lógica tropieza a menudo con la paradoja del acceso. En las comunidades reales, las ofertas formativas —talleres de lactancia, charlas de crianza o revisiones optativas— suelen convocarse sin apoyos activos de conciliación. En consecuencia, quienes acuden con mayor asiduidad son familias de clase media con empleo flexible y transporte propio. Mientras tanto, las familias que obtendrían un mayor provecho —aquellas que lidian con los turnos rotatorios, las deudas de alquiler y los autobuses del Capítulo 13— se topan con barreras de horarios y distancias insalvables. Un programa excelente en el laboratorio que resulta inaccesible para quien más lo necesita no constituye una solución pública real. Facilitar el acceso material forma parte intrínseca de la ecuación de su eficacia.

V. De programar a un niño a consolidar el terreno

Integrar el conjunto de la evidencia sobre intervenciones tempranas clarifica lo que la ciencia demuestra. Destapa las promesas comerciales vacías y orienta sobre dónde conviene volcar los esfuerzos cotidianos.

A escala poblacional, la investigación señala una jerarquía nítida de lo que verdaderamente influye.
En primer término, en la protección biológica básica, las medidas médicas y de nutrición muestran certeza alta y gran impacto. Destacan el cribado neonatal en el talón y el ácido fólico antes de la gestación.[1] También la introducción temprana de alérgenos,[2] el aporte de hierro o yodo y dejar de fumar en el embarazo. Todas evitan daños físicos en ventanas clave.
En segundo lugar, en el acompañamiento familiar, los programas breves apoyados en interacciones reales o grabaciones en vídeo (ABC, VIPP-SD)[3] sustentan una evidencia moderada a alta para enriquecer la sensibilidad adulta y la seguridad del apego.
En tercer término, en la gestión de la conducta infantil, el entrenamiento estructurado (Incredible Years, Triple P, PCIT) demuestra certeza moderada para contener la agresividad severa en niños con dificultades manifiestas de partida. Los efectos son mucho más modestos cuando se aplica de manera indiscriminada.
En cuarto lugar, en la educación temprana, los proyectos piloto de alta intensidad (Perry, Abecedarian)[4] avalan beneficios sustanciales a largo plazo en formación, empleo y salud madura, aun tras la convergencia de las notas iniciales. En contraste, las redes escolares universales masivas[5] y las escuelas infantiles comunitarias[6] evidencian que los avances académicos iniciales se disipan si no van acompañados de un trato cálido diario y de una educación primaria de calidad.
Por último, en la salud mental de los adultos y la economía del hogar, aliviar la depresión de los progenitores alivia el sufrimiento personal. Sin embargo, no se traduce de forma automática en un

avance cognitivo del bebé si no se acompaña de orientación práctica en el juego. Asimismo, las ayudas económicas y de vivienda actúan en horizontes temporales prolongados. Están condicionadas por la situación inicial de necesidad[7] y por los servicios del entorno.

Para las familias, esta evidencia desmiente seis mitos arraigados. Primero, que una intervención eficaz demuestre ser la única vía de crecimiento. Segundo, que un gran avance en situaciones de orfanato o desnutrición[7] justifique someter a un hogar ordinario a terapias clínicas. Tercero, que un ensayo sin efectos en un país con sanidad universal demuestre que el apoyo público es innecesario. Cuarto, que la convergencia de notas en primaria[4] signifique que la experiencia temprana fue inútil. Quinto, que un formulario respondido por la familia equivalga a una prueba objetiva. Y sexto, que un juguete publicitado con reclamos de neurociencia[5] herede el rigor de un ensayo clínico de medio siglo.

En la práctica de la crianza, el mejor fruto de esta ciencia es el sosiego. La vida familiar ordinaria no es una anomalía que requiera soluciones comerciales. Tu hijo no es un proyecto de ingeniería que deba optimizarse en una hoja de cálculo. Ningún método elimina la diversidad humana. Los niños conservan su propio temperamento, las familias mantienen sus propios ritmos y crecer sigue siendo una vivencia compartida, no una cadena de montaje. El arte práctico de acompañar es reconfortante y accesible. Asegura los fundamentos biológicos comprobados: folato, vacunas, cribado metabólico neonatal, sueño seguro boca arriba, introducción oportuna de alérgenos, agua limpia y comida nutritiva. Protege los instantes diarios de afecto, escucha y conversación. Solicita ayuda profesional sin reparos ante dificultades evidentes, como una depresión posparto, un retraso del habla o rabietas desbordantes. Y despídete del agotador espejismo de transformar tu salón en un laboratorio universitario.

Contemplemos por última vez a la enfermera que recoge las cinco gotas de sangre en la tarjeta de papel y al padre que pausa el vídeo en el sofá para advertir la mirada silenciosa de su hija. Ninguno de los dos pretende programar a un superdotado ni dictar el destino de una criatura. Una previene que un obstáculo biológico invisible dañe un cerebro en desarrollo. El otro abre un espacio de escucha atenta para responder a la voz de su pequeña. La verdadera misión de la ciencia de las intervenciones nunca ha sido controlar en quién se convertirá un niño, sino hacer firme y seguro el suelo que pisa. Eso nos sitúa, por fin, ante una niña de tres años detenida frente a una puerta de madera al cierre de este atlas. Nos preguntamos qué han construido estos treinta y seis meses y qué horizontes se abren a partir de aquí.

Conclusiones del Capítulo 14: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Las intervenciones con beneficios más amplios y duraderos protegen la biología básica: ácido fólico, cribado metabólico neonatal, vacunas y sueño seguro. El acompañamiento breve con vídeo ayuda a reorientar pautas de conducta difíciles, mientras que una educación infantil de calidad aporta beneficios vitales en empleo y salud a largo plazo, aun cuando las notas escolares iniciales tiendan a igualarse.
- Lo que puedes soltar: No necesitas adquirir productos con reclamos de neurociencia ni convertir tu hogar en un ensayo clínico. Los programas diseñados para situaciones de privación extrema o patología no aportan ventajas extraordinarias en hogares que ya son seguros y afectuosos.
- La regla fundamental: Asegura los fundamentos biológicos contrastados y busca apoyo profesional ante dificultades manifiestas; tu casa es un puerto de afecto, no un laboratorio.

Notas

[1] Grade: High. Periconceptional folic acid supplementation prevents approximately 70% of neural tube defects by supplying a one-carbon metabolic substrate during neural tube closure, while neonatal screening for

congenital hypothyroidism and phenylketonuria preserves myelination and synaptogenesis, and prenatal smoking cessation removes a placental vasoconstrictor and teratogenic hypoxia trigger (De-Regil et al., 2015; MRC Vitamin Study Research Group, 1991). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-folate-ntd.md.

[2] Grade: High. Early oral introduction of peanut between 4 and 11 months in high-risk infants reduces peanut allergy prevalence at age 5 by approximately 81% via oral immune tolerance (Du Toit et al., 2015). Evidence Card: evidence-cards/early-allergen-introduction-blw.md.

[3] Grade: Moderate. Video-feedback intervention to promote positive parenting (VIPP-SD) improves parental sensitivity and infant attachment security with small-to-moderate effect sizes, while downstream externalizing symptom reductions remain more variable (Juffer et al., 2017). Evidence Card: evidence-cards/responsive-caregiving-attachment-interventions.md.

[4] Grade: Moderate. High-intensity model preschool programs (Perry Preschool, Carolina Abecedarian) demonstrated persistent multi-decade benefits in adult educational attainment, employment, health, and reduced criminality, even as initial IQ gains converged (Garcia et al., 2020; Campbell et al., 2012). Evidence Card: evidence-cards/preschool-early-education-rct.md.

[5] Grade: Moderate. Scaled universal preschool systems frequently exhibit cognitive convergence or fadeout by mid-elementary school, reflecting differences between small, resource-intensive demonstration projects and heterogeneous public delivery (Lipsey et al., 2018). Furthermore, empirical evaluations fail to support claims that pretend play functions as an indispensable engine of general cognitive enhancement. Evidence Card: evidence-cards/pretend-play-educational-claims.md.

[6] Grade: Moderate. Process quality (warmth, verbal engagement, scaffolding) exhibits stronger associations with cognitive and social development than structural quality metrics (group size, caregiver credentials), though effect sizes remain modest (NICHD Early Child Care Research Network, 2006). Evidence Card: evidence-cards/early-childcare-quality.md.

[7] Grade: High. Intervention efficacy is markedly heterogeneous; returns are greatest when programs remediate acute structural or nutritional deficits, or reverse severe institutional adversity (Nelson et al., 2007; Walker et al., 2005). Evidence Card: evidence-cards/severe-institutional-deprivation.md.

Capítulo 15 — Tres años: ¿qué se ha construido?

Por qué los tres años son un punto de paso y no un veredicto sobre el futuro

Una niña de tres años está en el pasillo frente a una puerta pesada de madera. El pestillo de latón se ha atascado en el marco. Tira de la manilla con ambas manos. La puerta no cede. En lugar de desplomarse en el suelo con el berrinche mudo de los dieciocho meses, se detiene. Gira la cabeza hacia su madre, sentada en la mesa de la cocina, y dice con claridad: «Atascada». Espera tres segundos para comprobar si llega ayuda. Luego da una palmada impaciente a la madera, suelta una carcajada y apoya la mejilla contra el latón frío. Comienza a balbucear a través de la manilla como si fuera un teléfono de pared. Doce meses atrás, no habría sido capaz de encadenar esas palabras, buscar la mirada materna, aguardar unos instantes y rematar con humor. Treinta y seis meses atrás, ni siquiera podía respirar aire, enfocar más allá de veinte centímetros o alzar la cabeza del colchón.

I. La niña ante la puerta cerrada: un punto de paso a los treinta y seis meses

Escenas como esta ocurren cada tarde en los pasillos de cualquier hogar. Al coincidir con el cierre de la primera infancia, despiertan dos mitos culturales opuestos. El primer mito considera los tres años como un destino irreversible. Asustados por titulares que aseguran que «el cerebro está construido al 85 % a los tres años», muchos adultos observan este instante como un examen final. ¿Acaso esa palmada impaciente presagia un mal carácter de por vida? ¿Acaso la broma del teléfono garantiza el éxito universitario? El segundo mito trata los tres primeros años como un calentamiento intrascendente. Supone que nada de lo vivido antes de la escuela deja huella y que la educación primaria borrará cualquier experiencia previa. Ninguno de esos dos relatos resiste el examen de la ciencia del desarrollo.

En lugar de preguntar en qué adulto se ha convertido esta niña de tres años, este capítulo final plantea una cuestión más serena y justa. ¿Qué clase de hito representan los treinta y seis meses, qué se ha forjado durante los primeros mil días y cuánto margen de cambio permanece abierto en una vida humana? A lo largo de los catorce capítulos anteriores hemos recorrido un vasto territorio. Seguimos la formación del cuerpo antes de nacer y un útero vivo de sonidos y sabores. Asistimos a la primera respiración en el parto y al compás del sueño y la alimentación tejido mediante reparaciones cotidianas. Vimos a una mente descifrar los objetos, a un cuerpo gatear y caminar, a una voz descubrir el lenguaje y a un círculo de cuidados ensancharse. Contemplamos a las emociones encontrar su freno, a los niños tantear las normas y a la imaginación convertir la madera en un teléfono. Analizamos el presupuesto familiar en la ciudad y la eficacia de los apoyos reales. Ahora nos situamos en el tercer cumpleaños y miramos en ambas direcciones.

Al reunir los catorce capítulos ante esa puerta atascada, surgen tres explicaciones sobre los tres años. El modelo del destino prefijado imagina que los primeros hábitos petrifican la personalidad y la inteligencia a los tres años. El modelo de la pizarra en blanco asume que todo lo vivido se desvanece al comenzar el colegio. La evidencia empírica confirma con certeza alta una tercera realidad: el punto de paso fundamental. Durante los tres primeros años, un crecimiento asombroso transforma las conexiones cerebrales, el movimiento, el habla, las emociones y los vínculos afectivos. Con todo, los tres años constituyen un campamento base, no una estatua terminada ni una nota definitiva.[1] La posición relativa de los niños respecto a sus iguales varía de forma sustancial entre la primera infancia y la edad adulta. Algunas ventajas iniciales en las pruebas se acortan, mientras que los hábitos profundos perduran. La resiliencia se alimenta de cuidados humanos ordinarios y el cerebro infantil permanece receptivo al aprendizaje mucho más allá del tercer cumpleaños.

II. Lo que se ha construido: de los circuitos neuronales al significado compartido

¿Qué es un punto de paso, si no una puntuación final? Un punto de paso es una cima en una larga travesía. Permite detenerse, contemplar los valles recorridos desde el amanecer y otear el sendero abierto que aguarda por delante. Detrás de la niña ante la puerta cerrada se hallan el ácido fólico preconcepcional y las hormonas tiroideas. Está el cordón pinzado, el contacto piel con piel y miles de desencuentros cotidianos reparados con afecto. Detrás de ella se encuentran las rampas de gateo, diez mil turnos de conversación, el aula infantil, una rabieta en la cocina y una mano contenida ante una pintura. Está un bloque de madera llevado a la oreja y un hogar que hace malabares con el alquiler y los turnos de trabajo. Por delante esperan la escuela primaria, las primeras amistades íntimas, la adolescencia, el trabajo y décadas enteras de vida por escribir.

La transformación biológica y psicológica acumulada en esos treinta y seis meses resulta asombrosa. Al nacer, el cerebro infantil ya albergaba casi todas las neuronas que poseerá en su vida, formadas antes del parto. Sin embargo, a lo largo de los tres primeros años, esa base experimentó una oleada de conexiones nuevas. Se produjo una poda activa de enlaces en desuso y un recubrimiento rápido de las vías neuronales más transitadas.[2] La síntesis neurocientífica de Joan Stiles y Terry Jernigan evidencia que el desarrollo cerebral es una interacción constante entre los genes y las vivencias diarias. El cerebro de una niña de tres años no está petrificado ni ha concluido su crecimiento. Las vías sensoriales básicas del oído, la vista y el movimiento están bien consolidadas y son rápidas. En cambio, los circuitos frontales que coordinan la planificación y el autocontrol continuarán remodelándose durante la adolescencia y la juventud.[2]

Observemos de nuevo la escena del pasillo a cámara lenta. Podemos comprobar cómo esas capacidades colaboran entre sí sin reducirse a una única cifra.
Primero, la niña se mantiene erguida sobre dos pies y tira de una manilla pesada de latón. Es el fruto de los miles de pasos, resbalones y ajustes motores del Capítulo 6.
Segundo, comprende que las manillas abren puertas y advierte de inmediato que el pestillo no cede. Es la recompensa a la exploración cotidiana de causas y efectos del Capítulo 5.
Tercero, en lugar de desmoronarse, busca la mirada de su madre y dice «Atascada». Combina la referencia social del Capítulo 8 con el lenguaje del Capítulo 7, forjado en miles de conversaciones reales.
Cuarto, espera tres segundos tras hablar, frena una rabieta, da una palmada a la puerta y se echa a reír. Se apoya en la calma aprendida del Capítulo 4, el acompañamiento emocional del Capítulo 9, los límites del Capítulo 10 y los frenos en maduración del Capítulo 11.
Quinto, se lleva la manilla a la oreja y balbucea. Recurre al juego simbólico del Capítulo 12 para convertir un obstáculo en una llamada divertida.

Notemos lo que esta secuencia revela. Son destrezas vecinas que maduran en paralelo, no una casilla única llamada inteligencia o bondad. Un niño de tres años que se expresa con frases cortas no carece de mente. Quien necesita un abrazo cuando la puerta se atasca no es un consentido. Y quien prefiere golpear la madera antes que fingir una llamada telefónica no ha suspendido ningún examen preescolar. Cada capítulo de este libro ha rechazado convertir un hito aislado en un veredicto vital. A los treinta y seis meses, nuestro deber es esquivar la trampa mayor: no considerar la suma de estas destrezas tempranas como un destino cerrado, ni creer que los adultos son ingenieros omnipotentes que esculpen la personalidad en solitario.

III. El mito del niño definitivo: estabilidad, el estudio Dunedin y la magia ordinaria

Durante más de medio siglo, la ciencia ha investigado un enigma fundamental. ¿Cómo pueden los primeros tres años ser tan determinantes y el ser humano mantenerse tan abierto al cambio? ¿Hasta qué punto la posición a los tres años anticipa quién seremos a los treinta? ¿Cómo influye el autocontrol infantil en la salud y la economía adultas? ¿Y por qué tantos niños que crecen en la adversidad se convierten en adultos afectuosos y capaces? Responder a estas preguntas constituye el último gran hito de nuestra obra.

La búsqueda inicial partió de estudios de mediados del siglo XX que siguieron a cohortes desde la cuna. A partir de teorías prematuras y lecturas simplistas de escáneres cerebrales, dos mitos arraigaron en la cultura popular. El primero fue el mito del destino a los tres años. Aseguraba que el carácter, el temperamento y la fuerza de voluntad quedan sellados a los treinta y seis meses, convirtiendo la crianza en una carrera angustiosa antes de que la puerta se cierre. El segundo mito surgió al advertir que algunos niños salían adelante en entornos muy precarios. Ese mito del niño invulnerable suponía que las criaturas resilientes nacían con un escudo interior extraordinario.

En las dos últimas décadas, tres investigaciones rigurosas desmontaron ambos mitos y aportaron una visión mucho más lúcida.

En primer lugar, en el año 2000, los psicólogos Brent Roberts y Wendy DelVecchio integraron datos de 152 estudios longitudinales. Analizaron cómo se mantiene la posición relativa de la personalidad a lo largo de la vida.[3] Si el carácter quedara fijado a los tres años, la estabilidad relativa entre compañeros sería tan alta en la infancia temprana como en la madurez. Sin embargo, Roberts y DelVecchio demostraron con certeza moderada a alta que la estabilidad parte de niveles bajos y se incrementa de forma pausada con la edad. En la primera infancia, la correlación se sitúa en un modesto 0,31. Asciende a 0,43 en la adolescencia y alcanza entre 0,54 y 0,74 en la madurez.[3] Una correlación de 0,31 significa que, si bien las diferencias de temperamento temprano son reales, cerca del 90 % de la posición de un niño de tres años respecto a sus iguales permanece abierta al cambio. La niña prudente o enérgica ante la puerta del pasillo tiene algo más de probabilidad de ser cauta o activa a los ocho años. Sin embargo, está muy lejos de tener su personalidad adulta sellada.

En segundo lugar, en 2011, Terrie Moffitt, Avshalom Caspi y sus colaboradores publicaron el seguimiento a treinta y dos años del estudio Dunedin, analizando a mil niños neozelandeses desde los tres años hasta la treintena.[4] Al combinar valoraciones de familias, docentes, observadores y de los propios menores entre los tres y los once años, el equipo halló un patrón consistente. El autocontrol infantil predice con certeza moderada la salud cardiovascular adulta, el ahorro económico, la ausencia de adicciones y el historial penal, incluso al comparar a hermanos criados en el mismo hogar.[4] Con todo, el estudio Dunedin desmintió el fatalismo del experimento de la golosina del Capítulo 11. Lo que predijo los resultados adultos fue una media continuada a lo largo de una década, jamás una prueba aislada de cinco minutos a los tres años. Más esperanzador aún: los niños cuyo autocontrol mejoró durante la etapa escolar alcanzaron vidas adultas mucho más saludables y estables de lo que su puntuación inicial a los tres años habría anticipado.[4] Las trayectorias se mueven, y cuando las habilidades crecen en primaria, el porvenir adulto se transforma con ellas.

En tercer lugar, en 2001, la psicóloga Ann Masten sintetizó décadas de investigación sobre adversidad en su célebre trabajo «Magia ordinaria».[5] Al estudiar por qué tantos menores criados en la pobreza o en familias con dificultades salían adelante como adultos competentes, los científicos no hallaron un gen excepcional ni una coraza sobrehumana. Con certeza alta, Masten acreditó que la resiliencia surge de apoyos humanos ordinarios y cotidianos. Estos apoyos son un vínculo afectuoso y seguro con al menos un adulto de referencia, destrezas cognitivas y de autorregulación en progreso y el respaldo básico de la escuela y el barrio.[5] Cuando esos pilares ordinarios se preservan, los niños muestran una fortaleza

asombrosa. Cuando la precariedad socava o interrumpe esos apoyos, sufren.

Integradas en conjunto, las trayectorias cambiantes de Roberts y DelVecchio, la curva flexible de Moffitt y la magia ordinaria de Masten resuelven la encrucijada del tercer cumpleaños. Los tres primeros años importan profundamente porque construyen los recursos nucleares —lenguaje, apego y autocontrol temprano— con los que el niño cruzará las puertas de la escuela. Sin embargo, esos recursos se mantienen vivos, flexibles y permeables a cuanto suceda a los cinco, diez y quince años.

IV. Huellas duraderas, límites reales y la ecología de la recuperación

¿Por qué las experiencias tempranas resuenan décadas después aun cuando las notas escolares tiendan a igualarse? ¿Y cuáles son los límites biológicos reales de la recuperación cuando los primeros tres años sufren un daño grave? Reunir las investigaciones longitudinales de los Capítulos 4, 8, 13 y 14 responde a ambas cuestiones con nitidez.

Pensemos primero en el dilema de las notas que se igualan junto a ventajas adultas persistentes. Como vimos en el Capítulo 14, las ventajas iniciales en lectura o cociente intelectual de las escuelas infantiles modelo suelen atenuarse a los pocos años de comenzar primaria. Sin embargo, los seguimientos a cuarenta y cincuenta años de Perry Preschool y Abecedarian demuestran con certeza moderada que esos programas intensivos propiciaron mayores tasas de graduación, mejores sueldos y menor riesgo cardiovascular en la madurez.[6] ¿Cómo puede un beneficio disiparse en una ficha escolar de tercero de primaria y reaparecer en la nómina de un adulto de treinta y cinco años? Porque el desarrollo humano no discurre por una única vía estrecha de notas académicas. Las aulas tempranas que enseñan a mantener la atención, gestionar la frustración y vincularse con los docentes abren trayectorias escolares favorables. Ayudan a eludir medidas disciplinarias tempranas e integran al niño en dinámicas positivas mucho después de que la ventaja en vocabulario se haya equilibrado. Al mismo tiempo, como nos enseñaron Baby's First Years y Moving to Opportunity en el Capítulo 13, distintas influencias actúan en ritmos diferentes. Una variación en las ondas cerebrales al año de vida, una puntuación similar a los cuatro años y una mejora de ingresos laborales adultos por mudarse de barrio antes de los trece años son realidades complementarias, no contradicciones.

Analicemos a continuación los límites reales de la plasticidad cerebral tras los tres años. A lo largo de esta obra hemos acudido en diversas ocasiones al Estudio de Intervención Temprana de Bucarest (BEIP).[7] A los treinta y seis meses, este proyecto constituye la guía más rigurosa sobre el poder reparador y los límites biológicos de la primera infancia. Los lactantes y niños pequeños rescatados del abandono severo en orfanatos e integrados en familias de acogida experimentaron avances extraordinarios en inteligencia, lenguaje, actividad cerebral y apego frente a quienes permanecieron en las instituciones.[7] Con todo, los tiempos resultaron determinantes: quienes llegaron a una familia antes de los veinticuatro meses se recuperaron con mucha mayor plenitud en apego, equilibrio del estrés y autorregulación que quienes lo hicieron más tarde, persistiendo ciertas secuelas en áreas cognitivas complejas.[7]

Situar la magia ordinaria de Masten junto a los datos de Bucarest delimita la frontera biológica real de los primeros años. El cerebro no se cierra a cal y canto al cumplir tres años: los niños conservan una honda capacidad de aprendizaje y reparación durante toda la infancia. Sin embargo, la plasticidad neuronal es un sistema biológico con periodos sensibles, no una goma mágica que vuelva inocuo el abandono grave. Y con igual firmeza, este estudio nos recuerda por última vez que jamás debemos confundir los tropiezos familiares cotidianos con el abandono institucional. Un malentendido puntual, una tarde atareada mirando el teléfono, una rabieta aparatosa o acudir a una escuela infantil del barrio forman parte de la vida ordinaria, no de la desatención.

Por último, contemplar a la niña en el pasillo nos recuerda que su jornada completa se asienta en un entramado comunitario más amplio.[8] Que recoja una pinza del suelo, suba a un tobogán, haya disfrutado de permisos parentales retribuidos o crezca con una alimentación adecuada no depende exclusivamente de la dedicación familiar.[8] Las investigaciones de Anandi Mani sobre la escasez material y de Christopher Tanaka sobre los permisos parentales subrayan una verdad esencial: la estabilidad salarial, la comida en la despensa y el tiempo protegido alivian o saturan los recursos de los hogares.[8] La resiliencia no puede ser jamás una justificación para exigir a las familias que compensen con pura fuerza de voluntad la falta de vivienda digna, la precariedad laboral o unos servicios públicos deteriorados.

V. Mirar en ambas direcciones desde el umbral

Al término de este atlas de quince capítulos podemos contemplar la travesía completa desde antes del embarazo hasta los tres años con serenidad. Podemos reconocer lo que la ciencia demuestra, valorar cada trayectoria con equidad y cultivar el arte cotidiano de la crianza.

A escala poblacional, la ciencia del desarrollo demuestra con certeza alta que los primeros tres años colocan unos cimientos extraordinarios: conexiones neuronales,[2] seguridad en el apego, motricidad, lenguaje expresivo, juego simbólico y autocontrol inicial.[1] Al mismo tiempo, los estudios longitudinales revelan que los tres años son un punto de paso abierto y no una clausura. La estabilidad relativa del temperamento es moderada.[3] El autocontrol infantil predice la salud y la economía adultas, pero se mantiene permeable a los aprendizajes de primaria.[4] Las escuelas infantiles de alta calidad dejan mejoras vitales a largo plazo aun cuando las notas iniciales se igualen.[6] La resiliencia se sustenta en relaciones afectuosas ordinarias y en apoyos comunitarios.[5] Y la recuperación cerebral, aunque poderosa, está delimitada por ventanas sensibles ante la negligencia extrema[7] y condicionada por las condiciones materiales del hogar.[8]

Para cada niño concreto, esta evidencia libera a familias y profesionales de dos siglos de culpa y determinismo. Las asociaciones generales se atenúan al comparar a hermanos criados juntos: un mismo rasgo se manifiesta con formas distintas según la edad y cerca del 90 % de la posición de un niño respecto a sus iguales permanece abierto al cambio.[3] Ningún suceso aislado de los primeros mil días determina la biografía de una criatura. Ni una cesárea, ni un biberón de fórmula, ni una filmación de veinte minutos en un laboratorio, ni una palabra tardía, ni una rabieta a los dos años en el supermercado, ni cinco minutos de espera ante una golosina. Al mismo tiempo, dado que la salud y el afecto temprano construyen la plataforma hacia la escuela y las amistades, los primeros tres años jamás son un tiempo prescindible.

En la práctica diaria de la crianza, prescindir del reclamo comercial sobre el cerebro, del fatalismo genético y de la exigencia perfeccionista deja espacio a una convivencia mucho más serena y firme. Acompañar a un niño durante sus primeros tres años no equivale a cincelar una estatua de piedra conforme a un plano rígido. Tampoco se parece a dirigir un experimento de laboratorio con un cronómetro. Es el arte de cuidar una relación viva en un hogar real. Asegura las protecciones sanitarias básicas comprobadas por la ciencia. Atiende el llanto con calidez y repara con naturalidad el 70 % de desencuentros cotidianos sin fustigarte. Habla, escucha y comparte el asombro por aquello que atraiga la mirada de tu hijo. Sostén los límites con serenidad cuando sus emociones desborden sus frenos y reserva tiempo sin prisas en la alfombra donde un trozo de madera pueda convertirse en un teléfono. Y defiende condiciones comunitarias que brinden a todas las familias el tiempo, la alimentación y la vivienda digna que este cuidado cotidiano requiere.

Observemos por última vez a la niña de tres años en el pasillo ante la puerta cerrada de madera. Ella no

ha cambiado porque dispongamos de un atlas de quince capítulos sobre su desarrollo. Y sin embargo, la forma en que la vemos allí de pie se ha transformado por completo. Todo lo recorrido en este libro vive en sus treinta segundos frente a la manilla de latón. En ellos está la médula espinal que se cerró antes de que su madre supiera que estaba embarazada y los pulmones que se despejaron al nacer. Está la confianza en que un adulto en la mesa de la cocina escuchará la palabra «atascada», la chispa de enfado de su palma contra la madera y el ingenio repentino que convierte un pestillo rebelde en un teléfono imaginario.

El mapa no abre la puerta del pasillo por ella. Lo que transforma es el significado que esa palabra —«atascada»— y su risa posterior tienen para nosotros. Ella no es un adulto en miniatura grabado en piedra, ni una pizarra en blanco que espera a que la vida comience. Es una mente y un cuerpo humanos en pleno despliegue, detenida en el umbral de los treinta y seis meses con un camino inmenso construido a sus espaldas, un adulto cerca y un país ancho y todavía por escribir ante sus ojos.

Conclusiones del Capítulo 15: Lo que demuestra la evidencia frente a lo que puedes soltar

- Lo que demuestra la evidencia: Los tres años marcan un punto de paso biológico extraordinario en el desarrollo motor, lingüístico y emocional, pero no una ventana evolutiva que se cierre. Los estudios longitudinales demuestran que las trayectorias individuales permanecen abiertas al cambio a lo largo de toda la infancia y la vida adulta.
- Lo que puedes soltar: El mito de que el carácter, la inteligencia o el destino emocional de un niño quedan sellados de forma permanente a los treinta y seis meses. Las familias no necesitan ser perfectas; reparar los malentendidos cotidianos construye una resiliencia honda y duradera.
- La regla fundamental: Criar durante los primeros tres años es el arte de acompañar con constancia, no de esculpir; ofrece seguridad, afecto y presencia fiable, y confía en el camino abierto que se extiende por delante.

Notas

[1] Grade: High for accumulated developmental transformation across neural, motor, linguistic, and regulatory systems by age three; Grade: Low for age three as an unalterable quantitative endpoint. Evidence Card: evidence-cards/rank-order-continuity-not-destiny.md.

[2] Grade: High. Neurogenesis, radial migration, and early synaptogenesis establish structural foundations, but extensive synaptic pruning, myelination, and prefrontal functional specialization continue through early childhood and adolescence (Stiles & Jernigan, 2010). Evidence Card: evidence-cards/prenatal-neural-construction.md.

[3] Grade: Moderate-to-High. Population test–retest rank-order consistency of temperament and personality increases from childhood ($r \approx .31$) to adulthood ($r \approx .54$ to $.74$), and heterotypic continuity means the same underlying trait manifests in different behaviors across ages, demonstrating that early relative standing does not fix adult personality (Roberts & DelVecchio, 2000). Evidence Card: evidence-cards/rank-order-continuity-not-destiny.md.

[4] Grade: Moderate. Multi-informant, multi-wave childhood self-control (ages 3–11) predicts adult physical health, substance dependence, personal finances, and criminal offending; improvements over time predict better adult outcomes (Moffitt et al., 2011). Evidence Card: evidence-cards/childhood-self-control-gradient.md.

[5] Grade: High. Resilience operates primarily through ordinary, ubiquitous adaptational systems—secure caregiving relationships, cognitive competencies, self-regulation, and cultural scaffolding—rather than exceptional or invulnerable traits (Masten, 2001). Evidence Card: evidence-cards/ordinary-resilience-adaptive-systems.md.

[6] Grade: Moderate. Model early childhood interventions demonstrate durable adult life-course benefits in

educational attainment, employment, and health despite convergence of early IQ test score differences (Garcia et al., 2020; Campbell et al., 2012). Evidence Card: evidence-cards/preschool-early-education-rct.md.

[7] Grade: High for profound adverse sequelae of severe early institutional deprivation; Grade: Moderate-to-High for developmental catch-up in IQ, language, electroencephalography (EEG) power, and attachment following family placement, though cognitive and psychiatric vulnerabilities can persist (Nelson et al., 2007; Zeanah et al., 2009). Evidence Card: evidence-cards/severe-institutional-deprivation.md.

[8] Grade: Moderate. Broad developmental supports—including parental leave, household food security, and maternal nutrition—act as foundational ecological determinants rather than individual parenting variables (Mani et al., 2013; Tanaka, 2005). Evidence Card: evidence-cards/household-food-insecurity-health.md.